I PROBLEMI DI TERMODINAMICA NELLA VITA

Angelantonio SQUICCIARINI

Contents

1 Scioglimento del burro sul toast caldo **5**

2 Pressione in una lattina di birra congelata **8**

3 La bomboletta spray che si raffredda **12**

4 Compressione adiabatica nella pompa della bicicletta **15**

5 Effetto serra nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole **17**

6 Raffreddamento della pasta nello scolapasta **19**

7 Il segreto fisico della caffettiera Moka **22**

8 Il botto dello spumante di Capodanno **27**

9 La cottura termica del polpettone al forno **32**

10 Il ghiaccio galleggiante nel bicchiere di whisky **38**

11 Raffreddamento di una bottiglia di vino con la "calza" bagnata **41**

12 Camminare sul pavimento freddo a piedi scalzi **45**

13 Il "gorgoglio" del lavandino quando finisce l'acqua **48**

14 Il paradosso della maglietta nera in estate **51**

15 Lo sforzo idraulico del cuore in estate **54**

16 Perché “manca il fiato” in alta montagna? 56

17 L’embolia gassosa del subacqueo 58

18 Il coperchio della marmellata bloccato dall’effetto ventosa 62

19 Il paradosso dell’acqua calda che congela prima: un modello dell’Effetto Mpemba 65

20 Perché ci si scotta di più con la pizza che con il pane? 71

21 Perché il ghiaccio si scioglie più velocemente in acqua che all’aria? 75

22 Congelamento di acqua in bottiglia: vetro o plastica, quale congela prima? 78

23 Due pentole d’acqua sul fornello: quale bolle prima e perché? 81

24 Nebulizzatore per piante: le goccioline evaporano in aria o bagnano le foglie? 85

25 Evaporazione di una pozzanghera d’acqua 90

26 Perché l’aria si raffredda in quota? 93

27 Formazione delle nubi e gradiente adiabatico secco 96

28 Perché lo spumante fa il botto? 99

29 Il brivido del disinfettante sulla pelle 102

30 Raffreddamento di una lattina: freezer vs acqua e ghiaccio 107

31 L’effetto Leidenfrost: modello termico e fluidodinamico approfondito 111

32 Il paradosso del cucchiaino nel tè: perché raffredda più velocemente? 115

33 Raffreddamento di un frigorifero vuoto da temperatura ambiente a 4°C 121

34 Perché un’auto bianca resta più fresca di una nera? 123

35 Perché il caffè si raffredda più velocemente in una tazza nera? 129

36 Perché i termosifoni scaldano più per irraggiamento che per convezione? 131

37 Perché il pavimento al Sole diventa bollente anche se l'aria è fresca? 133

38 Perché si forma la brina sull'erba e sulle auto anche se l'aria è sopra 0°C? 135

39 Raffreddamento radiativo della pelle vicino a vetro e metallo 137

40 Perché il vetro si scalda poco al sole ma moltissimo all'infrarosso? 139

41 Perché un metallo lucido si scalda poco al sole ma moltissimo in un forno? 146

42 Perché il riscaldamento a pavimento scalda più dei termosifoni a parità di potenza? 152

43 Perché il termosifone sotto la finestra migliora il comfort termico e riduce la formazione di condensa? 156

44 Perché il marmo sembra più freddo del legno ai piedi 161

45 Perché la bistecca si cuoce meglio in padella pesante 164

46 Il paradosso della bevanda calda: perché può raffrescare più di una fredda? 167

47 Perché il deserto si raffredda fortemente di notte? 172

48 Perché il verde urbano riduce la temperatura radiativa? 176

49 Perché un'intercapedine d'aria in una parete isola così bene? 181

50 Acqua soprariscaldata nel microonde e getto di vapore esplosivo 185

51 Calcolo del consumo elettrico giornaliero per la produzione di ACS tramite pompa di calore 190

52 Perché l'acqua della pasta "strabolla" quando si aggiunge il sale? 193

53 Perché l'acqua frizzante gela più facilmente dell'acqua naturale? 196

54 Perché la pelle bagnata si scotta più facilmente? 204

55 Evaporazione dell'acqua a 40°C e a 70°C 210

56 Raffreddamento di una bottiglia in frigorifero: in piedi o sdraiata? 212

57 Perché i capelli appaiono più scuri quando sono bagnati 214

58 Trasporto e sostentamento di una particella di polvere in un canale d'aria turbolento 219

59 Trasporto di umidità in un muro freddo e formazione di muffa 227

60 La fiamma che si spegne avvicinando un cucchiaio freddo 233

61 Sopraffusione di una bottiglia d'acqua nel freezer e congelamento improvviso 237

1 Scioglimento del burro sul toast caldo

Una fetta di pane appena estratta dal tostapane ha una temperatura iniziale di $T_{\text{pane},i} = 70°\text{C}$. Su di essa viene posto un cubetto di burro di massa $m_b = 10\text{ g} = 0.01\text{ kg}$, prelevato dal frigorifero alla temperatura $T_{\text{burro},i} = 4°\text{C}$. Si assume che il burro scambi calore unicamente con il pane e che fonda a temperatura costante pari a $T_{\text{fus}} = 32°\text{C}$. Il processo termina nel momento in cui tutto il burro risulta appena fuso, trovandosi allo stato liquido alla temperatura di 32°C.

La capacità termica della fetta di pane è considerata costante e pari a $C_{\text{pane}} = 120\text{ J/K}$. Per il burro si assumono un calore specifico in fase solida $c_s = 2100\text{ J/(kg K)}$ e un calore latente di fusione pari a $h_{sf} = 45000\text{ J/kg}$. Si richiede di determinare la temperatura finale del pane quando il burro ha completato la fusione.

Determinare la temperatura finale del pane quando il burro è completamente fuso e si trova a 32°C.

Risoluzione

Quando il cubetto di burro viene appoggiato sulla fetta di pane calda, tra i due corpi si instaura immediatamente uno scambio termico. Il burro, inizialmente freddo, assorbe calore dal pane e la sua temperatura aumenta fino a raggiungere il punto di fusione, pari a 32°C. Durante questa fase il burro si comporta come un solido che si riscalda, e l'energia necessaria a innalzare la sua temperatura proviene interamente dal pane.

Una volta raggiunta la temperatura di fusione, il burro inizia a fondere. La fusione avviene a temperatura costante e richiede un ulteriore apporto di energia, pari al calore latente di fusione h_{sf}. Anche questa energia deve essere fornita dal pane, che quindi continua a cedere calore. Poiché il pane ha una capacità termica finita, la cessione di energia comporta una diminuzione della sua temperatura.

Il processo complessivo può quindi essere descritto come un semplice bilancio energetico: il burro assorbe calore per riscaldarsi e fondere, mentre il pane perde la stessa quantità di energia raffreddandosi. La temperatura finale del pane si ottiene sottraendo alla sua temperatura iniziale la variazione necessaria a fornire l'energia totale richiesta dal burro. Questo modello, pur semplificato, descrive correttamente il fenomeno fisico e permette di calcolare con buona approssimazione la temperatura finale del pane.

Il burro attraversa due fasi termiche distinte:

1. riscaldamento da 4°C a 32°C in fase solida;

2. fusione isoterma a 32°C.

L'energia necessaria per questi processi è fornita dal pane, che quindi si raffredda. Il bilancio energetico è:

$$Q_{\text{perso dal pane}} = Q_{\text{assorbito dal burro}}$$

Il calore necessario per portare il burro da 4°C a 32°C è:

$$Q_1 = m_b \, c_s \, (T_{\text{fus}} - T_{\text{burro},i})$$

Sostituendo i valori numerici:

$$Q_1 = 0.01 \text{ kg} \cdot 2100 \, \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \cdot (32 - 4) \text{ K}$$

$$Q_1 = 0.01 \cdot 2100 \cdot 28 = 588 \text{ J}$$

Il calore necessario per fondere il burro a 32°C è:

$$Q_2 = m_b \, h_{sf}$$

Sostituendo:

$$Q_2 = 0.01 \text{ kg} \cdot 45000 \, \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 450 \text{ J}$$

La quantità totale di calore assorbita dal burro è:

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2$$

$$Q_{\text{tot}} = 588 \text{ J} + 450 \text{ J} = 1038 \text{ J}$$

Il pane fornisce al burro l'energia Q_{tot}, quindi la sua temperatura diminuisce di:

$$\Delta T_{\text{pane}} = \frac{Q_{\text{tot}}}{C_{\text{pane}}}$$

Sostituendo:

$$\Delta T_{\text{pane}} = \frac{1038 \text{ J}}{120 \text{ J/K}} = 8.65 \text{ K}$$

La temperatura finale del pane è:

$$T_{\text{pane},f} = T_{\text{pane},i} - \Delta T_{\text{pane}}$$

$$T_{\text{pane},f} = 70^\circ\text{C} - 8.65^\circ\text{C} = 61.35^\circ\text{C}$$

$$\boxed{T_{\text{pane},f} \approx 61.4^\circ\text{C}}$$

Il pane rimane comunque molto caldo, mentre il burro raggiunge lo stato liquido a 32°C. Il modello è semplificato (assenza di perdite verso l'ambiente, proprietà costanti), ma descrive correttamente il bilancio energetico del fenomeno.

2 Pressione in una lattina di birra congelata

Una lattina di birra (assimilata ad acqua pura) sigillata viene dimenticata nel freezer. Il liquido al suo interno congela a 0°C. Il ghiaccio occupa un volume maggiore rispetto al liquido originario, ma le pareti della lattina si oppongono all'espansione volumetrica. Si vuole stimare l'aumento di pressione interna necessario a impedire l'espansione del ghiaccio quando la temperatura scende al valore del freezer.

Per l'acqua si assumono:

$$h_{sf} = 333000\ \mathrm{J/kg}, \qquad v_{\mathrm{liq}} = 1.00\times10^{-3}\ \mathrm{m^3/kg}, \qquad v_{\mathrm{gh}} = 1.09\times10^{-3}\ \mathrm{m^3/kg}.$$

La temperatura del freezer è

$$T_{\mathrm{freezer}} = -15^{\circ}\mathrm{C} = 258.15\ \mathrm{K},$$

mentre la temperatura di equilibrio solido-liquido a pressione atmosferica è

$$T_{\mathrm{fus}} \approx 0^{\circ}\mathrm{C} = 273.15\ \mathrm{K}.$$

Richiesta

Determinare la sovrapressione interna ΔP che la lattina dovrebbe sopportare per impedire l'espansione del ghiaccio fino alla temperatura del freezer.

Analisi fisica

Analisi fisica

Quando l'acqua contenuta nella lattina inizia a congelare, il passaggio da liquido a solido comporta un aumento di volume: il ghiaccio occupa circa il 9% in più rispetto all'acqua liquida. In condizioni normali, questa espansione avverrebbe liberamente, ma nella lattina sigillata il volume è fisso e le pareti metalliche si oppongono all'aumento di volume. Per impedire l'espansione, il sistema deve quindi sviluppare una pressione interna sempre maggiore man mano che la temperatura scende al di sotto del punto di congelamento.

La coesistenza tra fase solida e fase liquida non può avvenire a pressione arbitraria: per ogni temperatura esiste una sola pressione alla quale ghiaccio e acqua possono trovarsi in equilibrio. Questa relazione è descritta dall'equazione di Clapeyron, che lega la variazione di pressione alla variazione

di temperatura lungo la curva di equilibrio solido–liquido. Poiché il ghiaccio ha un volume specifico maggiore dell'acqua liquida, il termine $(v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}})$ è positivo, e ciò implica che, al diminuire della temperatura, la pressione di equilibrio deve aumentare drasticamente per impedire l'espansione del ghiaccio.

In altre parole, mentre la temperatura scende nel freezer, la pressione interna necessaria a mantenere l'acqua congelata senza permettere l'aumento di volume cresce rapidamente fino a valori estremamente elevati. L'equazione di Clapeyron permette di stimare questa sovrapressione, mostrando che la pressione richiesta è enormemente superiore alla resistenza meccanica della lattina. Per questo motivo, nella realtà, la lattina si deforma e si rompe molto prima di raggiungere la pressione teorica necessaria a impedire l'espansione del ghiaccio.

La coesistenza solido–liquido è descritta dall'equazione di Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{sf}}{T\,(v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}})}.$$

Per una variazione finita di temperatura relativamente piccola, si può approssimare:

$$\Delta P \approx \frac{h_{sf}}{T\,\Delta v}\,\Delta T,$$

dove

$$\Delta v = v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}}, \qquad \Delta T = T_{\text{freezer}} - T_{\text{fus}}.$$

Passo 1: Variazione di volume specifico

Calcoliamo la differenza di volume specifico tra ghiaccio e liquido:

$$\Delta v = v_{\text{gh}} - v_{\text{liq}} = 1.09 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{kg}.$$

$$\Delta v = 0.09 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{kg} = 9 \times 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{kg}.$$

Passo 2: Variazione di temperatura

La variazione di temperatura tra il punto di fusione e il freezer è:

$$\Delta T = T_{\text{freezer}} - T_{\text{fus}} = 258.15\ \text{K} - 273.15\ \text{K} = -15\ \text{K}.$$

Per il termine T al denominatore si assume, in prima approssimazione, la temperatura di fusione:

$$T \approx T_{\text{fus}} = 273.15 \text{ K}.$$

Passo 3: Applicazione dell'equazione di Clapeyron approssimata

Usiamo la forma lineare approssimata:

$$\Delta P \approx \frac{h_{sf}}{T\,\Delta v}\,\Delta T.$$

Sostituendo i valori:

$$\Delta P \approx \frac{333000 \text{ J/kg}}{273.15 \text{ K} \cdot 9 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{kg}} \cdot (-15 \text{ K}).$$

Calcoliamo prima il denominatore:

$$273.15 \cdot 9 \times 10^{-5} = 2.45835 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Quindi:

$$\frac{333000}{2.45835 \times 10^{-2}} \approx 1.355 \times 10^{7} \text{ Pa/K}.$$

Moltiplicando per $\Delta T = -15$ K:

$$\Delta P \approx 1.355 \times 10^{7} \text{ Pa/K} \cdot (-15 \text{ K}) \approx -2.03 \times 10^{8} \text{ Pa}.$$

Il segno negativo indica che, al diminuire della temperatura, la pressione deve aumentare per mantenere la coesistenza solido–liquido. In termini di modulo:

$$|\Delta P| \approx 2.03 \times 10^{8} \text{ Pa}.$$

Convertiamo in bar:

$$1 \text{ bar} = 10^{5} \text{ Pa} \quad \Rightarrow \quad |\Delta P| \approx \frac{2.03 \times 10^{8}}{10^{5}} \approx 2030 \text{ bar}.$$

$$\boxed{|\Delta P| \approx 2.0 \times 10^{3} \text{ bar} \approx 2000 \text{ atm}}$$

Commento

La pressione richiesta per impedire l'espansione del ghiaccio è dell'ordine di migliaia di bar, enormemente superiore alla resistenza meccanica di una comune lattina di alluminio (che cede già a poche atmosfere). Ne consegue che la lattina si deformerà e si spaccherà molto prima di raggiungere tale pressione, spesso già durante le prime fasi del congelamento.

3 La bomboletta spray che si raffredda

Quando si spruzza un deodorante spray in modo continuo, il gas esce dalla bomboletta e il propellente liquido al suo interno evapora per rimpiazzarlo. Poiché il volume della bomboletta rimane pressoché costante ($V = 200$ mL), l'evaporazione avviene a spese dell'energia interna del liquido residuo. Questo processo è ben descritto come una laminazione isoentalpica (effetto Joule–Thomson): il calore latente necessario alla vaporizzazione viene sottratto al liquido, che quindi si raffredda rapidamente.

Per il liquido nella bomboletta si assumono:

$$m_{\text{liq}} = 0.1\,\text{kg}, \qquad c_p = 2200\,\text{J/(kg K)}, \qquad \dot{m}_{\text{uscita}} = 0.002\,\text{kg/s}, \qquad h_{fg} = 350000\,\text{J/kg}.$$

Richiesta

Determinare la velocità di variazione della temperatura $\dfrac{dT}{dt}$ della bomboletta nell'istante iniziale dello spruzzo.

Analisi fisica

Quando si spruzza lo spray, una certa quantità di gas fuoriesce dalla bomboletta. La pressione interna cala leggermente e questo squilibrio fa sì che una parte del propellente liquido evapori immediatamente per sostituire il gas uscito. L'evaporazione è necessaria per mantenere la pressione interna al valore di saturazione corrispondente alla temperatura del liquido: finché coesistono fase liquida e fase gassosa, la pressione non dipende dalla quantità di gas presente, ma unicamente dalla temperatura. Per questo motivo la bomboletta rimane in pressione durante l'erogazione.

Tuttavia, l'evaporazione richiede una quantità significativa di energia sotto forma di calore latente h_{fg}. Poiché la bomboletta non riceve calore dall'esterno ed è praticamente isolata, l'unica sorgente di energia disponibile è il liquido stesso contenuto al suo interno. Di conseguenza, il liquido deve cedere parte della propria energia interna per permettere l'evaporazione, e questa perdita di energia si manifesta come un abbassamento della temperatura. È per questo motivo che la bomboletta si raffredda rapidamente non appena si inizia a spruzzare.

Quando una massa $\dot{m}_{\text{uscita}}$ di propellente evapora ogni secondo, essa richiede una potenza termica pari a:

$$\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{uscita}}\, h_{fg}.$$

Poiché la bomboletta non riceve calore dall'esterno, questa energia deve provenire dal liquido residuo, che si raffredda. La diminuzione della sua energia interna è descritta da:

$$\dot{Q}_{\text{raff}} = m_{\text{liq}}\, c_p\, \frac{dT}{dt}.$$

Imponendo il bilancio energetico:

$$\dot{Q}_{\text{raff}} = -\dot{Q}_{\text{evap}},$$

si ottiene la relazione fondamentale:

$$m_{\text{liq}}\, c_p\, \frac{dT}{dt} = -\dot{m}_{\text{uscita}}\, h_{fg}.$$

Passo 1: Scrittura dell'equazione differenziale

Partiamo dall'equazione di bilancio:

$$m_{\text{liq}}\, c_p\, \frac{dT}{dt} = -\dot{m}_{\text{uscita}}\, h_{fg}.$$

Passo 2: Isolamento di $\dfrac{dT}{dt}$

Dividiamo entrambi i membri per $m_{\text{liq}}\, c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\dot{m}_{\text{uscita}}\, h_{fg}}{m_{\text{liq}}\, c_p}.$$

Passo 3: Sostituzione dei valori numerici

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{0.002 \text{ kg/s} \cdot 350000 \text{ J/kg}}{0.1 \text{ kg} \cdot 2200 \text{ J/(kg K)}}.$$

Calcoliamo separatamente numeratore e denominatore:

$$0.002 \cdot 350000 = 700 \text{ J/s},$$

$$0.1 \cdot 2200 = 220 \text{ J/K}.$$

Quindi:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{700 \text{ J/s}}{220 \text{ J/K}} = -3.18 \text{ K/s}.$$

Poiché la variazione in kelvin e in gradi Celsius è numericamente identica:

$$\boxed{\frac{dT}{dt} \approx -3.18^\circ\text{C/s}}.$$

Commento

La temperatura del liquido nella bomboletta diminuisce inizialmente di circa 3.2°C al secondo. Questo spiega perché, durante uno spruzzo prolungato, la bomboletta diventa rapidamente molto fredda al tatto: l'energia necessaria per l'evaporazione del propellente viene sottratta all'energia interna del liquido residuo, causando un raffreddamento estremamente rapido.

4 Compressione adiabatica nella pompa della bicicletta

Quando si utilizza una pompa manuale per gonfiare rapidamente una ruota della bicicletta, l'aria contenuta nel cilindro della pompa viene compressa in modo quasi istantaneo. Poiché la compressione avviene molto velocemente, non c'è tempo per scambiare calore con l'ambiente esterno: il processo può quindi essere modellato come una compressione adiabatica reversibile. In queste condizioni, l'aria aumenta la propria temperatura a causa del lavoro meccanico esercitato sul fluido, e il corpo della pompa diventa caldo al tatto.

Per l'aria si assumono:

$$T_1 = 20°\text{C} = 293.15\ \text{K}, \qquad P_1 = 1\ \text{bar}, \qquad P_2 = 4\ \text{bar}, \qquad \gamma = 1.4.$$

Richiesta

Determinare la temperatura finale dell'aria T_2 dopo la compressione adiabatica e spiegare perché il corpo della pompa si riscalda.

Analisi fisica

Durante la compressione dell'aria all'interno della pompa, il pistone esercita lavoro sul gas, riducendone il volume. Poiché il processo è molto rapido, non vi è tempo sufficiente per trasferire calore verso l'esterno: l'aria si comporta quindi come un gas perfetto sottoposto a una trasformazione adiabatica reversibile. In una trasformazione di questo tipo, l'energia interna del gas aumenta esclusivamente per effetto del lavoro meccanico compiuto su di esso, e ciò si manifesta come un aumento della temperatura.

La relazione tra temperatura e pressione in un'adiabatica reversibile è descritta dall'equazione isoentropica:

$$T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Questa equazione mostra che, aumentando la pressione, la temperatura deve necessariamente aumentare. È proprio questo incremento termico che rende il corpo della pompa caldo durante un gonfiaggio rapido.

Passo 1: Calcolo dell'esponente isoentropico

L'esponente è:

$$\frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{1.4 - 1}{1.4} = 0.2857.$$

Passo 2: Applicazione dell'equazione isoentropica

$$T_2 = 293.15 \cdot \left(\frac{4}{1}\right)^{0.2857}.$$

Calcoliamo il termine esponenziale:

$$4^{0.2857} \approx 1.486.$$

Passo 3: Calcolo della temperatura finale

$$T_2 = 293.15 \cdot 1.486 \approx 435.6 \text{ K}.$$

Convertiamo in gradi Celsius:

$$T_2 = 435.6 \text{ K} - 273.15 = 162.45^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{T_2 \approx 162.5^\circ\text{C}}$$

Commento

L'aria all'interno della pompa raggiunge temperature teoriche superiori ai 160°C durante una compressione adiabatica rapida. Nella realtà, parte del calore viene trasferito alle pareti della pompa, che quindi diventano calde al tatto. Questo fenomeno è una diretta conseguenza del lavoro meccanico esercitato sul gas e rappresenta un esempio classico di riscaldamento per compressione adiabatica.

5 Effetto serra nell'abitacolo di un'auto parcheggiata al sole

Un'automobile parcheggiata al sole estivo riceve continuamente energia sotto forma di radiazione solare che attraversa i vetri. Questa radiazione fornisce una potenza termica pressoché costante pari a $\dot{Q}_{sole} = 800$ W. L'aria interna dell'abitacolo, di volume $V = 3\ \mathrm{m}^3$, si riscalda progressivamente, mentre la carrozzeria e i vetri disperdono calore verso l'esterno, dove la temperatura è $T_{est} = 35°\mathrm{C}$. Il fenomeno è un classico esempio di "effetto serra": l'energia solare entra facilmente, ma l'energia termica esce con difficoltà.

Per l'aria interna si assumono:

$$\rho_{aria} = 1.15\,\mathrm{kg/m}^3, \qquad c_v = 718\,\mathrm{J/(kg\ K)}, \qquad U = 4.5\,\mathrm{W/(m}^2\mathrm{K)}, \qquad A = 12\,\mathrm{m}^2.$$

Richiesta

Determinare la temperatura asintotica massima T_{int} che l'aria interna può raggiungere dopo molte ore di esposizione al sole.

Analisi fisica

L'aria interna dell'auto si comporta come un sistema termico che riceve energia dal sole e la disperde verso l'esterno attraverso la carrozzeria. La temperatura interna aumenta finché la potenza solare assorbita è maggiore della potenza dispersa; quando invece le due potenze si eguagliano, il sistema raggiunge una condizione di equilibrio termico e la temperatura si stabilizza.

Il bilancio energetico transitorio dell'aria interna è descritto dall'equazione:

$$\rho_{aria} V c_v \frac{dT_{int}}{dt} = \dot{Q}_{sole} - UA(T_{int} - T_{est}).$$

Il termine a sinistra rappresenta l'accumulo di energia interna dell'aria, mentre i due termini a destra rappresentano rispettivamente l'energia solare entrante e la dispersione termica verso l'esterno. Quando l'auto rimane al sole per molto tempo, la temperatura interna cresce fino a raggiungere un valore tale per cui la dispersione termica bilancia esattamente l'energia solare entrante. In questa condizione stazionaria, la derivata temporale si annulla e il sistema raggiunge la temperatura massima possibile.

Passo 1: Condizione di equilibrio

All'equilibrio:

$$\frac{dT_{int}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{sole} = UA(T_{int} - T_{est}).$$

Passo 2: Sostituzione dei valori numerici

$$800 = (4.5 \cdot 12)\,(T_{int} - 35).$$

Calcoliamo la resistenza termica complessiva:

$$UA = 4.5 \cdot 12 = 54 \text{ W/K}.$$

Passo 3: Risoluzione per la temperatura interna

$$800 = 54(T_{int} - 35),$$

$$T_{int} - 35 = \frac{800}{54} = 14.81,$$

$$T_{int} = 35 + 14.81 = 49.81°\text{C}.$$

$$\boxed{T_{int} \approx 49.8°\text{C}}$$

Commento

La temperatura interna dell'auto può superare i 50°C anche quando all'esterno ci sono solo 35°C. Questo risultato mostra chiaramente l'effetto serra dell'abitacolo: l'energia solare entra facilmente, mentre la dispersione termica verso l'esterno è limitata. Nella realtà, la temperatura può essere ancora più alta a causa dell'assorbimento della radiazione da parte dei sedili, del cruscotto e delle superfici interne, che si riscaldano molto più dell'aria e contribuiscono ulteriormente al riscaldamento dell'abitacolo.

6 Raffreddamento della pasta nello scolapasta

Versi $m_p = 0.5$ kg di pasta appena scolata, inizialmente a 100°C, in uno scolapasta di alluminio di massa $m_s = 0.3$ kg che si trova a temperatura ambiente. Il sistema pasta–scolapasta si raffredda scambiando calore con l'aria circostante, che si trova a $T_{amb} = 20$°C. Il raffreddamento avviene principalmente per convezione naturale sulla superficie esposta, di area $A = 0.15$ m^2.

Per i materiali coinvolti si assumono:

$$c_p = 1800 \text{ J/(kg K)}, \qquad c_s = 900 \text{ J/(kg K)}, \qquad h = 15 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Richiesta

Determinare quanti secondi sono necessari affinché la temperatura della pasta scenda fino a 45°C.

Analisi fisica

Quando la pasta bollente viene versata nello scolapasta, i due corpi si portano rapidamente alla stessa temperatura e possono essere trattati come un unico sistema termico. La loro capacità termica complessiva è la somma delle capacità termiche della pasta e dello scolapasta. Da questo momento in poi, l'unico scambio termico rilevante è quello tra il sistema pasta–scolapasta e l'aria circostante, che si trova a temperatura ambiente.

Il raffreddamento è descritto da un bilancio energetico: la variazione di energia interna del sistema è uguale al calore scambiato con l'esterno. La variazione di energia interna è

$$\frac{dU}{dt} = (m_p c_p + m_s c_s)\frac{dT}{dt},$$

che rappresenta la velocità con cui il sistema perde energia mentre la sua temperatura diminuisce.

Il calore scambiato con l'ambiente avviene per convezione naturale e segue la legge di Newton del raffreddamento:

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA\,(T - T_{amb}).$$

Applicando il primo principio della termodinamica per un sistema chiuso:

$$\frac{dU}{dt} = \dot{Q}_{in} - \dot{Q}_{out},$$

e osservando che non vi è calore entrante ($\dot{Q}_{in} = 0$), si ottiene:

$$(m_p c_p + m_s c_s)\frac{dT}{dt} = -hA\,(T - T_{amb}).$$

Questa è una classica equazione differenziale del primo ordine, tipica dei processi di raffreddamento convettivo, e porta a una soluzione esponenziale che descrive la diminuzione graduale della temperatura nel tempo.

Passo 1: Capacità termica totale

Calcoliamo la capacità termica equivalente del sistema:

$$C_{tot} = m_p c_p + m_s c_s.$$

Sostituendo:

$$C_{tot} = 0.5 \cdot 1800 + 0.3 \cdot 900 = 900 + 270 = 1170 \text{ J/K}.$$

Passo 2: Forma integrata dell'equazione

L'equazione differenziale separabile è:

$$\frac{dT}{T - T_{amb}} = -\frac{hA}{C_{tot}}\,dt.$$

Integrando tra $T(0) = 100°\text{C}$ e $T(t) = 45°\text{C}$:

$$\ln\left(\frac{45 - 20}{100 - 20}\right) = -\frac{hA}{C_{tot}}\,t.$$

Passo 3: Sostituzione dei valori numerici

$$\ln\left(\frac{25}{80}\right) = -\frac{15 \cdot 0.15}{1170}\,t.$$

Calcoliamo i termini:

$$\ln\left(\frac{25}{80}\right) = \ln(0.3125) = -1.16315,$$

$$\frac{15 \cdot 0.15}{1170} = \frac{2.25}{1170} = 0.001923.$$

Passo 4: Risoluzione per il tempo

$$-1.16315 = -0.001923\,t,$$

$$t = \frac{1.16315}{0.001923} \approx 604.8 \text{ s}.$$

$$\boxed{t \approx 605 \text{ s} \approx 10 \text{ minuti}}$$

Commento

Il raffreddamento della pasta è relativamente lento perché la convezione naturale ha un coefficiente di scambio termico modesto. Il sistema pasta–scolapasta possiede inoltre una capacità termica significativa, che rallenta la diminuzione della temperatura. Il risultato ottenuto è coerente con l'esperienza quotidiana: la pasta rimane calda per diversi minuti anche dopo essere stata scolata.

7 Il segreto fisico della caffettiera Moka

Ti sei mai chiesto perché la Moka inizia a far salire il caffè ben prima che l'acqua raggiunga i 100°C? La ragione è che la pressione necessaria a spingere l'acqua attraverso il pannello di caffè non è generata soltanto dal vapore, ma dalla combinazione di due fenomeni: l'espansione dell'aria intrappolata nella caldaia e l'aumento della pressione di saturazione del vapore d'acqua.

Consideriamo una Moka contenente un volume di acqua liquida

$$V_w = 200 \text{ mL} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

e un volume iniziale di aria intrappolata pari a

$$V_{aria} = 50 \text{ mL} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Il sistema si trova inizialmente in equilibrio alla temperatura

$$T_0 = 20^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K},$$

e alla pressione atmosferica

$$P_0 = 101325 \text{ Pa}.$$

La fiamma fornisce una potenza termica pressoché costante

$$\dot{Q} = 300 \text{ W}.$$

La pressione necessaria affinché compaia il primo goccio di caffè è

$$P_{\text{target}} = 1.40 \text{ bar} = 140000 \text{ Pa}.$$

Sono inoltre dati:

$$R_{vap} = 461.5 \text{ J/(kg·}K\text{)J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}}},$$

$$h_{fg} = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg},$$

$$C_{tot} = 1200 \text{ J/K}.$$

Richiesta

1. Determinare la temperatura $T_{\text{erogazione}}$ alla quale inizia l'uscita del caffè.
2. Determinare il tempo necessario per raggiungere tale temperatura.

Risoluzione

All'interno della camera superiore della caldaia sono presenti contemporaneamente aria e acqua liquida. Una parte delle molecole d'acqua evapora continuamente dalla superficie libera mentre altre condensano dal vapore verso il liquido.

Poiché il processo di riscaldamento avviene su scale temporali dell'ordine di minuti, molto più lunghe dei tempi microscopici di evaporazione e condensazione, è ragionevole assumere che il sistema attraversi una successione di stati di equilibrio termodinamico locale.

In presenza di acqua liquida e del suo vapore in equilibrio, la pressione parziale del vapore non è arbitraria ma coincide con la pressione di saturazione alla temperatura del sistema:

$$P_{vapore}(T) = P_{sat}(T).$$

In altre parole, l'umidità relativa nello spazio superiore può essere considerata praticamente pari al 100%.

La pressione totale nella camera superiore è quindi descritta dalla legge di Dalton delle pressioni parziali:

$$P_{tot}(T) = P_{aria}(T) + P_{sat}(T).$$

All'istante iniziale il sistema si trova alla pressione atmosferica:

$$P_0 = 101325 \text{ Pa}.$$

Alla temperatura iniziale

$$T_0 = 20^\circ\text{C} = 293.15 \text{ K},$$

la pressione di saturazione dell'acqua vale circa

$$P_{sat}(T_0) \approx 2340 \text{ Pa}.$$

Applicando la legge di Dalton:

$$P_0 = P_{aria,0} + P_{sat}(T_0).$$

Pertanto

$$P_{aria,0} = P_0 - P_{sat}(T_0) = 101325 - 2340 = 98985 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{P_{aria,0} = 98985 \text{ Pa}}$$

Durante il riscaldamento il numero di moli di aria rimane costante e il volume disponibile può essere considerato praticamente costante fino all'inizio dell'erogazione.

L'aria segue quindi una trasformazione isocora.

Dall'equazione di stato dei gas perfetti

$$PV = nRT,$$

essendo costanti sia n sia V, segue

$$\frac{P}{T} = \text{costante}.$$

Applicando tale relazione tra lo stato iniziale e uno stato generico:

$$\frac{P_{aria}(T)}{T} = \frac{P_{aria,0}}{T_0}.$$

Da cui

$$P_{aria}(T) = P_{aria,0}\frac{T}{T_0}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$P_{aria}(T) = 98985\frac{T}{293.15}.$$

$$P_{aria}(T) \approx 337.66\,T,$$

con T in kelvin.

$$\boxed{P_{aria}(T) = 337.66\,T}$$

Per la pressione di saturazione si usa l'equazione di Clausius–Clapeyron:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{h_{fg}}{T(v_g - v_l)}.$$

Con $v_g \gg v_l$ e vapore ideale:

$$v_g = \frac{R_{vap}T}{P}.$$

Si ottiene:

$$\frac{dP}{P} = \frac{h_{fg}}{R_{vap}}\frac{dT}{T^2}.$$

Integrando:

$$\ln\left(\frac{P}{P_{ref}}\right) = \frac{h_{fg}}{R_{vap}}\left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T}\right).$$

Da cui:

$$P_{sat}(T) = P_{ref}\exp\left[\frac{h_{fg}}{R_{vap}}\left(\frac{1}{T_{ref}} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

Con riferimento al punto di ebollizione:

$$P_{ref} = 101325 \text{ Pa}, \quad T_{ref} = 373.15 \text{ K},$$

$$\frac{h_{fg}}{R_{vap}} = 4897.07 \text{ K}.$$

Quindi:

$$P_{sat}(T) = 101325\exp\left[4897.07\left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

La pressione totale:

$$P_{tot}(T) = 337.66\,T + 101325\exp\left[4897.07\left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

Condizione di erogazione:

$$P_{tot}(T) = 140000 \text{ Pa}.$$

Quindi:

$$140000 = 337.66\,T + 101325\exp\left[4897.07\left(\frac{1}{373.15} - \frac{1}{T}\right)\right].$$

Soluzione numerica:

$$T_{\text{erogazione}} = 354.25 \text{ K} = 81.1^{\circ}\text{C}.$$

$$\boxed{T_{\text{erogazione}} \approx 81.1^{\circ}\text{C}}$$

Incremento termico:

$$\Delta T = 61.1 \text{ K}.$$

Energia:

$$Q = C_{tot}\Delta T = 1200 \cdot 61.1 = 73320 \text{ J}.$$

$$\boxed{Q = 7.33 \times 10^4 \text{ J}}$$

Tempo:

$$t = \frac{Q}{\dot{Q}} = \frac{73320}{300} = 244.4 \text{ s} = 4.07 \text{ min}.$$

$$\boxed{t \approx 244 \text{ s} \approx 4 \text{ min } 4 \text{ s}}$$

Il modello mostra che l'erogazione avviene prima dei 100°C grazie alla somma dei contributi di aria e vapore.

8 Il botto dello spumante di Capodanno

Una bottiglia di spumante da

$$V_{tot} = 0.75 \text{ L}$$

contiene

$$V_{liq} = 0.70 \text{ L}$$

di liquido e uno spazio libero nel collo pari a

$$V_{gas} = 0.05 \text{ L} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Questo volume è occupato da anidride carbonica compressa, in equilibrio con la CO_2 disciolta nel liquido. La bottiglia è stata lasciata a temperatura elevata

$$T_1 = 32°\text{C} = 305.15 \text{ K},$$

condizione che aumenta significativamente la pressione interna.

Poiché la CO_2 nel collo si trova ad alta densità, il comportamento del gas non può essere descritto accuratamente mediante l'equazione dei gas perfetti. Occorre utilizzare l'equazione di stato di Van der Waals, che introduce una correzione per le forze intermolecolari attrattive e una seconda correzione per il volume proprio delle molecole.

Quando il tappo salta, il gas si espande in un intervallo di tempo estremamente breve. In prima approssimazione il processo può essere considerato adiabatico reversibile.

Sono dati:

$$n = 0.15 \text{ mol}, \qquad R = 8.314 \text{ J/(mol·}K\text{)J/(mol·}K\text{)}_{\text{J/(mol·}K\text{)J/(mol·}K\text{),}}$$

$$a = 0.364 \text{ Pa m}^6/\text{mol}^2, \qquad b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol},$$

$$\gamma = 1.29.$$

Richieste

1. Determinare la pressione iniziale P_1 della CO_2 nel collo della bottiglia.
2. Determinare il lavoro di espansione adiabatica sviluppato dal gas al momento dell'espulsione del tappo.

Risoluzione

Poiché la CO_2 si trova ad elevata densità, utilizziamo l'equazione di stato di Van der Waals:

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

Rispetto all'equazione dei gas perfetti, il termine

$$\frac{n^2 a}{V^2}$$

tiene conto delle forze attrattive intermolecolari, che tendono a ridurre la pressione esercitata sulle pareti, mentre il termine

$$nb$$

rappresenta il volume escluso dalle molecole e quindi riduce il volume effettivamente disponibile al moto molecolare.

Isolando la pressione si ottiene

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{n^2 a}{V^2}.$$

Sostituiamo i dati del problema.

Calcoliamo innanzitutto il termine termico:

$$nRT = 0.15 \cdot 8.314 \cdot 305.15 = 380.55 \text{ J}.$$

Calcoliamo ora il covolume occupato dalle molecole:

$$nb = 0.15 \cdot 4.27 \times 10^{-5} = 6.405 \times 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Il volume realmente disponibile diventa

$$V - nb = 5 \times 10^{-5} - 6.405 \times 10^{-6} = 4.3595 \times 10^{-5} \text{ m}^3.$$

Il primo termine dell'equazione di Van der Waals vale quindi

$$\frac{nRT}{V - nb} = \frac{380.55}{4.3595 \times 10^{-5}} = 8.729 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

Calcoliamo ora la correzione attrattiva:

$$\frac{n^2 a}{V^2} = \frac{(0.15)^2 \cdot 0.364}{(5 \times 10^{-5})^2}.$$

Poiché

$$(0.15)^2 = 0.0225,$$

si ottiene

$$\frac{n^2 a}{V^2} = 3.276 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

Pertanto

$$P_1 = 8.729 \times 10^6 - 3.276 \times 10^6.$$

Da cui

$$P_1 = 5.453 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{P_1 \approx 5.45 \times 10^6 \text{ Pa} = 5.45 \text{ MPa}}$$

Poiché

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa},$$

si ottiene

$$P_1 \approx 54 \text{ atm}.$$

$$\boxed{P_1 \approx 54 \text{ atm}}$$

La pressione interna risulta quindi decine di volte superiore alla pressione atmosferica, spiegando l'elevata velocità con cui il tappo viene espulso.

Analizziamo ora l'espansione successiva all'apertura.

Poiché il processo avviene in tempi estremamente brevi, possiamo assumere che non vi sia scambio di calore con l'ambiente:

$$Q = 0.$$

Dalla prima legge della termodinamica:

$$\Delta U = Q - W,$$

segue

$$\Delta U = -W.$$

Pertanto il lavoro di espansione è ottenuto a spese dell'energia interna del gas.

Per un gas di Van der Waals in trasformazione adiabatica reversibile vale la relazione

$$T(V - nb)^{\gamma-1} = \text{costante}.$$

Questa espressione si ottiene combinando la prima legge della termodinamica con l'equazione di stato di Van der Waals e generalizza la nota relazione

$$TV^{\gamma-1} = \text{costante}$$

dei gas perfetti.

Durante l'espansione il volume disponibile aumenta rapidamente e la temperatura diminuisce.

Dall'applicazione della legge adiabatica al caso in esame si ottiene una temperatura finale approssimativa

$$T_2 \approx 135 \text{ K}.$$

Equivalentemente,

$$T_2 = 135 - 273.15 = -138^\circ\text{C}.$$

Si tratta di una temperatura estremamente bassa, sufficiente a causare la condensazione dell'umidità presente nell'aria circostante.

Per calcolare il lavoro utilizziamo la variazione di energia interna.

Per un gas con calore specifico molare a volume costante c_v,

$$\Delta U = nc_v(T_2 - T_1).$$

Poiché

$$W = -\Delta U,$$

segue

$$W = nc_v(T_1 - T_2).$$

Ricaviamo c_v dalla relazione

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v},$$

e dall'identità

$$c_p - c_v = R.$$

Combinando le due espressioni:

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$c_v = \frac{8.314}{1.29 - 1}.$$

$$c_v = 28.67 \text{ J/(mol·}K\text{)J/(mol·}K\text{)}_{\text{J/(mol·}K\text{)}_{\text{J/(mol·}K\text{)}.}}$$

Il lavoro di espansione vale quindi

$$W = 0.15 \cdot 28.67 \cdot (305.15 - 135).$$

Poiché

$$305.15 - 135 = 170.15 \text{ K},$$

si ottiene

$$W = 731.8 \text{ J}.$$

Arrotondando:

$$\boxed{W \approx 7.3 \times 10^2 \text{ J}}$$

ovvero

$$\boxed{W \approx 730 \text{ J}}$$

Questa energia viene convertita quasi istantaneamente in energia cinetica del getto di gas e del tappo espulso dalla bottiglia.

Il risultato evidenzia come il caratteristico "botto" dello spumante sia un fenomeno termodinamico complesso nel quale intervengono contemporaneamente alta pressione, comportamento di gas reale, espansione adiabatica e forte raffreddamento. La pressione iniziale raggiunge diverse decine di atmosfere e l'espansione provoca una drastica diminuzione della temperatura del gas. La nube bianca osservata immediatamente dopo l'apertura non è costituita da anidride carbonica condensata, ma da microscopiche goccioline d'acqua formatesi per condensazione dell'umidità atmosferica a causa del raffreddamento improvviso prodotto dall'espansione.

9 La cottura termica del polpettone al forno

Un polpettone cilindrico inserito in forno non si riscalda in modo uniforme: il calore arriva dall'esterno e deve diffondersi verso il centro per sola conduzione. Aumentare la temperatura del forno oltre un certo limite non fa necessariamente "cuocere prima" il centro, ma rischia soprattutto di surriscaldare o bruciare la superficie. La dinamica del riscaldamento interno è governata dall'equazione di Fourier in regime transitorio.

Consideriamo un polpettone cilindrico di raggio

$$R = 0.05 \text{ m},$$

inizialmente a temperatura uniforme

$$T_0 = 10^\circ\text{C},$$

inserito in un forno mantenuto a temperatura costante

$$T_{\text{forno}} = 180^\circ\text{C}.$$

Assumiamo che la carne abbia diffusività termica

$$\alpha = 1.2 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Poiché il polpettone è molto più lungo che largo, esso può essere modellato come un cilindro infinito nel quale il trasferimento di calore avviene esclusivamente in direzione radiale.

Determinare il tempo necessario affinché il centro del polpettone raggiunga la temperatura

$$T_{\text{centro}} = 70^\circ\text{C}.$$

Risoluzione

Poiché il polpettone è molto più lungo che largo, può essere modellato come un cilindro infinito nel quale il trasferimento di calore avviene esclusivamente in direzione radiale. La distribuzione di temperatura è quindi descritta dall'equazione di Fourier in coordinate cilindriche:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

Le condizioni iniziali e al contorno del problema sono

$$T(r,0) = T_0,$$

$$T(R,t) = T_{\text{forno}},$$

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0.$$

La prima condizione esprime che inizialmente il polpettone si trova a temperatura uniforme, la seconda impone che la superficie sia mantenuta alla temperatura del forno, mentre la terza deriva dalla simmetria del problema e impone che non vi sia flusso termico attraverso l'asse del cilindro.

Introduciamo la temperatura adimensionale

$$\theta(r,t) = \frac{T(r,t) - T_{\text{forno}}}{T_0 - T_{\text{forno}}},$$

così che le condizioni diventano

$$\theta(r,0) = 1, \qquad \theta(R,t) = 0.$$

L'equazione differenziale assume la forma

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \theta}{\partial r} \right).$$

Cerchiamo una soluzione mediante separazione delle variabili:

$$\theta(r,t) = R(r)\, G(t).$$

Sostituendo nell'equazione di Fourier:

$$R\frac{dG}{dt} = \alpha G \left(R'' + \frac{1}{r}R' \right).$$

Dividendo per αRG:

$$\frac{1}{\alpha G}\frac{dG}{dt} = \frac{R'' + \frac{1}{r}R'}{R}.$$

Poiché il membro sinistro dipende solo dal tempo e quello destro solo dalla coordinata radiale, entrambi devono essere uguali a una costante che indichiamo con

$$-\lambda^2.$$

Si ottengono così le due equazioni differenziali ordinarie

$$\frac{dG}{dt} = -\lambda^2 \alpha G,$$

$$R'' + \frac{1}{r}R' + \lambda^2 R = 0.$$

L'equazione temporale ha soluzione

$$G(t) = e^{-\lambda^2 \alpha t}.$$

Moltiplicando la seconda equazione per r^2 si ottiene

$$r^2 R'' + rR' + \lambda^2 r^2 R = 0.$$

Questa è l'equazione di Bessel di ordine zero.
La soluzione generale è

$$R(r) = A\, J_0(\lambda r) + B\, Y_0(\lambda r),$$

dove J_0 e Y_0 sono le funzioni di Bessel di prima e seconda specie.
Poiché Y_0 diverge per $r \to 0$, la soluzione fisicamente accettabile è

$$R(r) = A\, J_0(\lambda r).$$

Imponendo la condizione al contorno sulla superficie:

$$R(R) = 0,$$

si ottiene

$$J_0(\lambda R) = 0.$$

Gli autovalori sono quindi determinati dagli zeri della funzione di Bessel:

$$\lambda_n R = \zeta_n,$$

dove

$$\zeta_1 = 2.4048, \qquad \zeta_2 = 5.5201, \qquad \zeta_3 = 8.6537, \ldots$$

La soluzione completa del problema risulta

$$\theta(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0\left(\frac{\zeta_n r}{R}\right) e^{-\zeta_n^2 \alpha t / R^2}.$$

I coefficienti della serie si determinano imponendo la condizione iniziale e sfruttando l'ortogonalità delle funzioni di Bessel. Per il primo termine si ottiene

$$C_1 = 1.602.$$

Al centro del cilindro ($r = 0$) vale

$$J_0(0) = 1,$$

per cui

$$\theta(0,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-\zeta_n^2 Fo},$$

dove

$$Fo = \frac{\alpha t}{R^2}$$

è il numero di Fourier.

Per tempi moderati il primo termine domina nettamente sui successivi, che decadono molto più rapidamente. Possiamo quindi utilizzare l'approssimazione

$$\theta_0 \simeq C_1 e^{-\zeta_1^2 Fo}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\theta_0 = 1.602\, e^{-5.783 Fo}.$$

La temperatura richiesta al centro è

$$T_{\text{centro}} = 70^{\circ}\text{C}.$$

La corrispondente temperatura adimensionale vale

$$\theta_0 = \frac{70 - 180}{10 - 180} = \frac{-110}{-170} = 0.647.$$

Pertanto

$$0.647 = 1.602\, e^{-5.783 Fo}.$$

Da cui

$$e^{-5.783 Fo} = \frac{0.647}{1.602} = 0.4038.$$

Applicando il logaritmo naturale:

$$-5.783Fo = \ln(0.4038) = -0.9068.$$

Quindi

$$Fo = \frac{0.9068}{5.783} = 0.1568.$$

Dalla definizione del numero di Fourier:

$$Fo = \frac{\alpha t}{R^2},$$

si ricava

$$t = \frac{Fo\, R^2}{\alpha}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$t = \frac{0.1568\,(0.05)^2}{1.2 \times 10^{-7}}.$$

Poiché

$$(0.05)^2 = 2.5 \times 10^{-3},$$

segue

$$t = \frac{0.1568 \cdot 2.5 \times 10^{-3}}{1.2 \times 10^{-7}} = 3266 \text{ s}.$$

Convertendo in minuti:

$$t = \frac{3266}{60} = 54.4 \text{ min}.$$

$$\boxed{t \approx 54.4 \text{ minuti}}$$

Il risultato mostra che il centro del polpettone impiega circa un'ora per raggiungere la temperatura di 70°C. La limitazione fondamentale non è la temperatura del forno, ma la velocità con cui il calore riesce a diffondersi all'interno della carne. Il tempo caratteristico del processo è infatti dell'ordine di

$$t_c \sim \frac{R^2}{\alpha},$$

e cresce quindi con il quadrato della dimensione caratteristica del polpettone. Per questo motivo un aumento eccessivo della temperatura del forno produce effetti relativamente modesti sul tempo necessario a riscaldare il centro, mentre aumenta sensibilmente il rischio di surriscaldamento della superficie esterna.

10 Il ghiaccio galleggiante nel bicchiere di whisky

Quando un cubetto di ghiaccio viene immerso in un bicchiere di whisky a temperatura ambiente, il ghiaccio si scioglie raffreddando il liquore. L'effetto è più rapido rispetto al caso dell'acqua pura alla stessa temperatura: questo non per una particolare proprietà chimica del ghiaccio, ma per una ragione termodinamica molto semplice. L'etanolo possiede infatti un calore specifico inferiore a quello dell'acqua e, di conseguenza, una miscela idroalcolica deve cedere meno energia termica sensibile per fornire al ghiaccio il calore latente necessario alla fusione.

Si consideri un bicchiere contenente whisky (miscela costituita dal 40% in massa di etanolo e dal 60% in massa di acqua) inizialmente a temperatura ambiente. Nel bicchiere viene immerso un cubetto di ghiaccio alla temperatura di fusione.

I dati del problema sono:

$$m_{\text{ghiaccio}} = 0.03 \text{ kg}, \qquad T_{\text{ghiaccio},i} = 0^\circ\text{C},$$

$$h_{sf} = 333000 \text{ J/kg},$$

$$m_{\text{liquore}} = 0.12 \text{ kg}, \qquad T_{\text{inizio}} = 22^\circ\text{C},$$

$$c_{p,\text{miscela}} = 3400 \text{ J/(kg}\cdot K)\text{J/(kg}\cdot K)_{\text{J/(kg}\cdot K)_{\text{J/(kg}\cdot K)}}.$$

Si assuma che:

- il sistema sia termicamente isolato dall'ambiente;
- tutto il ghiaccio si sciolga completamente;
- il ghiaccio entri nel bilancio energetico esclusivamente tramite il proprio calore latente di fusione;
- la temperatura finale sia uniforme in tutto il sistema.

Determinare la temperatura finale di equilibrio T_{finale}.

Risoluzione

Il sistema è costituito da due sottosistemi:

1. il liquore (miscela acqua–etanolo), inizialmente a

$$T_{\text{inizio}} = 22^{\circ}\text{C};$$

2. il ghiaccio, inizialmente a

$$T_{\text{ghiaccio},i} = 0^{\circ}\text{C},$$

che fonde a temperatura costante.

Poiché il sistema è adiabatico, il calore ceduto dal liquore deve essere uguale al calore assorbito dal ghiaccio:

$$Q_{\text{liquore}} = Q_{\text{ghiaccio}}.$$

Il ghiaccio è già alla temperatura di fusione e quindi non necessita di riscaldamento sensibile. L'unica energia richiesta è quella necessaria alla trasformazione di fase:

$$Q_{\text{ghiaccio}} = m_{\text{ghiaccio}}\, h_{sf}.$$

Sostituendo i valori numerici:

$$Q_{\text{ghiaccio}} = 0.03 \cdot 333000 = 9990 \text{ J}.$$

$$\boxed{Q_{\text{ghiaccio}} = 9.99 \times 10^{3} \text{ J}}$$

Il liquore si raffredda da T_{inizio} alla temperatura finale di equilibrio T_{finale} cedendo un calore sensibile pari a

$$Q_{\text{liquore}} = m_{\text{liquore}}\, c_{p,\text{miscela}}\, (T_{\text{inizio}} - T_{\text{finale}})\,.$$

Sostituendo i dati:

$$Q_{\text{liquore}} = 0.12 \cdot 3400\, (22 - T_{\text{finale}})\,.$$

Applicando il bilancio energetico:

$$0.12 \cdot 3400\, (22 - T_{\text{finale}}) = 0.03 \cdot 333000.$$

Poiché

$$0.12 \cdot 3400 = 408,$$

si ottiene

$$408\ (22 - T_{\text{finale}}) = 9990.$$

Da cui

$$22 - T_{\text{finale}} = \frac{9990}{408} \approx 24.49.$$

Pertanto

$$T_{\text{finale}} = 22 - 24.49 \approx -2.48^{\circ}\text{C}.$$

$$\boxed{T_{\text{finale}} \approx -2.48^{\circ}\text{C}}$$

Il risultato mostra che, nel modello adottato, il sistema raggiunge una temperatura di equilibrio inferiore a 0°C. Ciò non è incompatibile con la presenza di una fase liquida, poiché il whisky è una miscela idroalcolica e l'etanolo abbassa il punto di congelamento della soluzione rispetto all'acqua pura.

Dal punto di vista energetico, il risultato evidenzia come la relativamente bassa capacità termica della miscela renda possibile una diminuzione di temperatura significativa anche con una quantità di ghiaccio relativamente modesta. Il modello rimane tuttavia semplificato: non considera il successivo raffreddamento dell'acqua ottenuta dalla fusione né la variazione delle proprietà termofisiche della miscela con la temperatura.

11 Raffreddamento di una bottiglia di vino con la “calza” bagnata

Una bottiglia di vino bianco viene avvolta in un panno bagnato e posta al vento in aria calda a

$$T_{amb} = 30°\text{C}.$$

Dopo un certo tempo il vino risulta più freddo dell’aria circostante: non è il “vento freddo”, ma il **raffreddamento evaporativo**. L’acqua del panno evapora sottraendo calore latente alla bottiglia e portando il sistema verso la **temperatura di bulbo umido** dell’aria, T_{wb}, inferiore a T_{amb}.

Assumiamo che inizialmente la bottiglia sia in equilibrio con l’ambiente:

$$T(0) = T_0 = T_{amb} = 30°\text{C}.$$

Dati:

$$m = 1.2 \text{ kg}, \qquad c_p = 3800 \text{ J/(kg K)}, \qquad A = 0.04 \text{ m}^2,$$

$$T_{amb} = 30°\text{C}, \qquad T_{wb} = 19°\text{C}, \qquad h = 25 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Richieste:

1. Determinare la temperatura limite asintotica raggiungibile dal vino.
2. Calcolare dopo quanti secondi la bottiglia scende a 21°C.

Risoluzione

Consideriamo la bottiglia (vino + vetro) come un sistema a capacità concentrata. Il bilancio energetico è:

$$mc_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{evap}. \tag{A}$$

1. Convezione sensibile

$$\dot{Q}_{conv} = hA(T_{amb} - T). \tag{1}$$

2. Perché l'acqua evapora La pressione di vapore alla superficie bagnata è:

$$p_{v,s} = p_{sat}(T_s),$$

mentre nell'aria:

$$p_{v,\infty} = \phi\, p_{sat}(T_{amb}),$$

e poiché $p_{v,s} > p_{v,\infty}$, l'acqua evapora:

$$\dot{m}_{evap} = h_m A(w_s - w_\infty),$$

$$\dot{Q}_{evap} = -\dot{m}_{evap} h_{fg}. \tag{2}$$

Analogia di Lewis

$$h_m \approx \frac{h}{\rho c_p}, \qquad \rho c_p \approx 1200,$$

quindi h_m è dello stesso ordine di grandezza di h.

3. Bilancio locale sulla superficie bagnata

$$h(T_s - T_{amb}) + h_m h_{fg}(w_s - w_\infty) = 0. \tag{3}$$

La temperatura T_s che soddisfa questo bilancio è la temperatura di bulbo umido T_{wb}:

$$h(T_{wb} - T_{amb}) + h_m h_{fg}(w_{s,wb} - w_\infty) = 0. \tag{4}$$

Linearizzando:

$$w_s - w_\infty \approx \left.\frac{dw_s}{dT}\right|_{T_{wb}} (T_s - T_{wb}),$$

si ottiene:

$$T_s = T_{wb} + \frac{h}{h_{eff}}(T_{amb} - T_{wb}),$$

con

$$h_{eff} = h + h_m h_{fg} \left.\frac{dw_s}{dT}\right|_{T_{wb}}.$$

Poiché $h_{eff} \gg h$, segue:

$$T_s \approx T_{wb}.$$

Il flusso totale può essere scritto come:

$$\dot{Q}_{tot} = hA(T_{wb} - T). \tag{6}$$

4. Bilancio energetico semplificato

$$mc_p \frac{dT}{dt} = hA(T_{wb} - T). \tag{7}$$

Derivazione dell'equazione differenziale

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{hA}{mc_p}(T - T_{wb}),$$

definendo:

$$\tau = \frac{mc_p}{hA},$$

si ottiene:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau}(T - T_{wb}). \tag{8}$$

Soluzione

$$T(t) = T_{wb} + (T_0 - T_{wb})e^{-t/\tau}. \tag{9}$$

Passo 1: temperatura limite

$$\lim_{t\to\infty} T(t) = T_{wb} = 19°\text{C}.$$

$$\boxed{T_\infty = 19°\text{C}}$$

Passo 2: costante di tempo

$$\tau = \frac{1.2 \cdot 3800}{25 \cdot 0.04} = \frac{4560}{1} = 4560 \text{ s}.$$

$$\boxed{\tau \approx 4560 \text{ s} \approx 76 \text{ min}}$$

Passo 3: tempo per raggiungere $21°$C

$$21 = 19 + 11e^{-t/\tau},$$

$$e^{-t/\tau} = \frac{2}{11},$$

$$t = -\tau \ln\left(\frac{2}{11}\right).$$

Con $\tau = 4560$:

$$t \approx -4560 \ln(0.1818) \approx 7770 \text{ s}.$$

$$\boxed{t \approx 7.8 \times 10^3 \text{ s} \approx 2.2 \text{ ore}}$$

Conclusione La bottiglia:

- non tende a T_{amb}, ma a T_{wb};
- si raffredda con legge esponenziale;
- grazie all'evaporazione può scendere ben sotto la temperatura dell'aria.

12 Camminare sul pavimento freddo a piedi scalzi

Quando appoggi il piede nudo su una piastrella di ceramica a 20°C la sensazione è di freddo intenso, molto maggiore rispetto a quando appoggi il piede su un tappeto di lana alla stessa temperatura. La causa non è la temperatura, ma la **velocità con cui il materiale assorbe calore dalla pelle**. Per descrivere quantitativamente questo fenomeno consideriamo il contatto improvviso tra pelle e un materiale ad effusività elevata (piastrella). Assumiamo:

$$T_{pelle} = 34°\text{C}, \qquad e_{pelle} = 400,$$

$$T_{piast} = 20°\text{C}, \qquad e_{piast} = 1600.$$

Si richiede di:

1. derivare la temperatura di contatto tra pelle e piastrella usando l'effusività termica;
2. calcolare numericamente $T_{contatto}$;
3. stimare il tempo caratteristico di raffreddamento della pelle;
4. interpretare fisicamente la sensazione di freddo.

Risoluzione

Consideriamo la conduzione transitoria tra due solidi seminfiniti messi in contatto istantaneamente. Per un solido seminfinto inizialmente a temperatura T_0, con superficie portata a T_s per $t \geq 0$, la soluzione dell'equazione del calore è:

$$T(x,t) = T_s + (T_0 - T_s)\,\mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right), \qquad \alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}.$$

Il flusso termico superficiale è:

$$q''(t) = -\lambda \left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = \frac{\lambda(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

Quando due solidi vengono messi in contatto, il flusso uscente dalla pelle deve uguagliare quello entrante nella piastrella:

$$\frac{\lambda_{pelle}(T_{pelle} - T_{contatto})}{\sqrt{\pi \alpha_{pelle} t}} = \frac{\lambda_{piast}(T_{contatto} - T_{piast})}{\sqrt{\pi \alpha_{piast} t}}.$$

Il tempo si semplifica. Usando $\alpha = \lambda/(\rho c_p)$ compare la grandezza:

$$e = \sqrt{\lambda \rho c_p},$$

chiamata **effusività termica**, che misura la capacità di un materiale di assorbire calore durante un contatto rapido.

La condizione di continuità del flusso diventa:

$$e_{pelle}(T_{pelle} - T_{contatto}) = e_{piast}(T_{contatto} - T_{piast}).$$

Risolviamo per la temperatura di contatto:

$$T_{contatto} = \frac{e_{pelle} T_{pelle} + e_{piast} T_{piast}}{e_{pelle} + e_{piast}}.$$

Inserendo i valori:

$$T_{contatto} = \frac{400 \cdot 34 + 1600 \cdot 20}{400 + 1600} = 22.8^{\circ}\text{C}.$$

$$\boxed{T_{contatto} \approx 22.8^{\circ}\text{C}}$$

La pelle scende istantaneamente da 34°C a circa 23°C nel punto di contatto: la piastrella, avendo effusività molto maggiore della pelle, assorbe calore molto rapidamente.

Per stimare il tempo di raffreddamento consideriamo il flusso transitorio nella piastrella:

$$q''(t) = \frac{\lambda_{piast}(T_{piast} - T_{pelle,0})}{\sqrt{\pi \alpha_{piast} t}},$$

e l'energia scambiata fino al tempo t:

$$Q''(t) = 2\lambda_{piast}(T_{piast} - T_{pelle,0}) \sqrt{\frac{t}{\pi \alpha_{piast}}}.$$

Assumiamo che uno strato superficiale della pelle di spessore L si comporti come un sistema a capacità concentrata:

$$m = \rho_{pelle} A L, \qquad \Delta U = m c_{p,pelle}(T_{target} - T_{pelle,0}).$$

Il bilancio energetico $A Q''(t) = -\Delta U$ porta a:

$$t = \left[-\frac{\rho_{pelle} L c_{p,pelle}}{2\lambda_{piast}} \sqrt{\pi \alpha_{piast}} \, \frac{T_{target} - T_{pelle,0}}{T_{piast} - T_{pelle,0}} \right]^2 .$$

Usando valori tipici:

$$\rho_{pelle} = 1100, \quad c_{p,pelle} = 3500, \quad \lambda_{piast} = 1.3, \quad \alpha_{piast} = 7{\times}10^{-7}, \quad L = 0.002,$$

$$T_{pelle,0} = 34, \quad T_{target} = 30, \quad T_{piast} = 20,$$

si ottiene:

$$t \approx (0.095)^2 \approx 0.009 \text{ s}.$$

$$\boxed{t \approx 0.01 \text{ s}}$$

La pelle si raffredda sensibilmente in circa **10 millisecondi**: il flusso iniziale è enorme e la sensazione di freddo è immediata.
Conclusione: la piastrella "sembra fredda" non perché è più fredda della lana, ma perché ha effusività molto maggiore e assorbe calore dalla pelle con un flusso iniziale elevatissimo.

13 Il “gorgoglio” del lavandino quando finisce l’acqua

Quando il lavandino si svuota, l’acqua scende silenziosamente finché il livello è alto. Negli ultimi istanti compare invece un vortice ben visibile: si forma un “tubo” d’aria che penetra nello scarico e si sente il tipico rumore di gorgoglio. Il fenomeno è governato da conservazione del momento angolare, vortice potenziale e depressione di pressione al centro.

Assumiamo:

$$\Gamma = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}, \qquad r = 5 \text{ mm} = 0.005 \text{ m}, \qquad \rho = 1000 \text{ kg/m}^3.$$

Si richiede di:

1. derivare il profilo di velocità tangenziale del vortice da conservazione del momento angolare;
2. ricavare il gradiente di pressione radiale in equilibrio centrifugo;
3. integrare il profilo di pressione e calcolare la depressione al centro del vortice;
4. interpretare fisicamente il rumore di gorgoglio.

Risoluzione

Consideriamo un fluido incomprimibile in moto assialsimmetrico attorno allo scarico. Se non agiscono momenti torcenti esterni, il momento angolare di un anello di fluido di massa m, raggio r e velocità tangenziale v_θ si conserva:

$$L = m r v_\theta = \text{costante}.$$

Da cui:

$$r v_\theta = \text{costante}.$$

La circolazione su una circonferenza di raggio r è:

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot d\vec{s} = 2\pi r v_\theta.$$

Se non ci sono sorgenti di vorticità fuori dal nucleo viscoso, Γ è costante:

$$v_\theta(r) = \frac{\Gamma}{2\pi r}.$$

Questa legge $v_\theta \propto 1/r$ descrive un vortice potenziale: quando il raggio diminuisce, la velocità tangenziale aumenta.

L'equilibrio radiale tra forza centrifuga e gradiente di pressione è:

$$\rho \frac{v_\theta^2}{r} = \frac{dP}{dr}.$$

Sostituendo $v_\theta(r)$:

$$\frac{dP}{dr} = \rho \frac{1}{r} \left(\frac{\Gamma}{2\pi r} \right)^2 = \rho \frac{\Gamma^2}{4\pi^2} r^{-3}.$$

Integrando da r a ∞ (dove $P = P_{atm}$):

$$P_{atm} - P(r) = \rho \frac{\Gamma^2}{4\pi^2} \int_r^\infty r'^{-3}\, dr' = \rho \frac{\Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

Dunque:

$$P(r) = P_{atm} - \frac{\rho \Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

La depressione rispetto alla pressione atmosferica è:

$$\Delta P = P_{atm} - P(r) = \frac{\rho \Gamma^2}{8\pi^2 r^2}.$$

Inseriamo i dati:

$$\Delta P = \frac{1000 \cdot (0.1)^2}{8\pi^2 (0.005)^2}.$$

Calcoliamo:

$$(0.005)^2 = 25 \times 10^{-6}, \qquad 8\pi^2 \approx 78.956,$$

$$8\pi^2 \cdot 25 \times 10^{-6} \approx 1.974 \times 10^{-3},$$

$$1000 \cdot 0.01 = 10.$$

Quindi:

$$\Delta P = \frac{10}{1.974 \times 10^{-3}} \approx 5066 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{\Delta P \approx 5.1 \times 10^3 \text{ Pa}}$$

La depressione è circa il 5% della pressione atmosferica:

$$\frac{\Delta P}{P_{atm}} \approx 0.05.$$

Interpretazione fisica:

- la forte rotazione crea un gradiente di pressione che "svuota" il centro del vortice;
- l'aria viene risucchiata verso il basso formando un tubo d'aria stabile;
- il film d'acqua attorno al nucleo si rompe in bolle e filamenti;
- l'ingresso pulsante dell'aria nello scarico genera il rumore di gorgoglio.

Conclusione: il gorgoglio non è dovuto all'acqua che "ha fretta di scendere", ma alla **conservazione del momento angolare** e alla **depressione centrifuga** al centro del vortice, che risucchia aria e produce il caratteristico suono.

14 Il paradosso della maglietta nera in estate

L'esperienza comune suggerisce che il nero "fa più caldo" del bianco perché assorbe più radiazione solare. Tuttavia, nel deserto molte popolazioni (come i beduini) indossano tuniche nere e ampie, che risultano paradossalmente più fresche di una maglietta bianca aderente. La spiegazione risiede nel **bilancio termico accoppiato** tra pelle, aria e tessuto, dove intervengono conduzione, convezione ed evaporazione.

Vogliamo confrontare il flusso di calore netto verso la pelle in due casi:

- **Caso A**: maglietta bianca aderente → aria ferma → scambio per *conduzione*.
- **Caso B**: tunica nera ampia → aria in moto → scambio per *convezione* + *evaporazione*.

Assumiamo:

$$A = 1 \text{ m}^2, \qquad T_{pelle} = 34^\circ\text{C} = 307.15 \text{ K}, \qquad s = 0.015 \text{ m}.$$

Nel Caso A (maglietta bianca aderente) lo strato d'aria tra pelle e tessuto è sottile e stagnante: l'umidità relativa raggiunge rapidamente la saturazione e l'evaporazione del sudore è praticamente nulla. Nel Caso B (tunica nera ampia) l'aria sotto il tessuto è in moto per convezione naturale (effetto camino) e l'evaporazione del sudore è intensa.

Dati numerici:

$$\lambda_{aria} = 0.026 \text{ W/(m K)}, \qquad T_{tessuto,A} = 36^\circ\text{C},$$

$$T_{tessuto,B} = 52^\circ\text{C}, \qquad h_{int} = 14 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad \dot{q}_{evap} = -280 \text{ W/m}^2.$$

Si richiede di calcolare il flusso netto di calore verso la pelle nei due casi e stabilire quale configurazione risulta termicamente più favorevole (più "fresca").

Risoluzione

Nel Caso A lo scambio avviene per conduzione attraverso lo strato d'aria fermo. Per uno strato piano di spessore s e conducibilità λ_{aria}, con temperatura $T_{tessuto,A}$ dal lato tessuto e T_{pelle} dal lato pelle, il flusso conduttivo (positivo verso la pelle) è:

$$\dot{Q}_A = \frac{\lambda_{aria}}{s} A (T_{tessuto,A} - T_{pelle}).$$

Calcoliamo il gradiente termico:

$$T_{tessuto,A} - T_{pelle} = 36 - 34 = 2 \text{ K}.$$

Il coefficiente conduttivo equivalente è:

$$\frac{\lambda_{aria}}{s} = \frac{0.026}{0.015} \approx 1.733 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Quindi:

$$\dot{Q}_A = 1.733 \cdot 1 \cdot 2 \approx 3.466 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{Q}_A \approx +3.47 \text{ W}}$$

Il segno positivo indica che il calore netto fluisce *verso* la pelle: la maglietta bianca aderente, pur essendo chiara, porta comunque un piccolo riscaldamento del corpo, e l'evaporazione è trascurabile (aria satura e stagnante).

Nel Caso B lo scambio è la somma di convezione e evaporazione. La convezione interna tra tessuto e pelle è descritta dalla legge di Newton:

$$\dot{Q}_{conv} = h_{int} A (T_{tessuto,B} - T_{pelle}).$$

La differenza di temperatura è:

$$T_{tessuto,B} - T_{pelle} = 52 - 34 = 18 \text{ K}.$$

Quindi:

$$\dot{Q}_{conv} = 14 \cdot 1 \cdot 18 = 252 \text{ W}.$$

L'evaporazione del sudore sottrae calore alla pelle. Il flusso evaporativo per unità di area è dato:

$$\dot{q}_{evap} = -280 \text{ W/m}^2,$$

da cui, sull'area $A = 1 \text{ m}^2$:

$$\dot{Q}_{evap} = \dot{q}_{evap} A = -280 \text{ W}.$$

Il flusso netto nel Caso B è:

$$\dot{Q}_B = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{evap} = 252 - 280 = -28 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{Q}_B = -28 \text{ W}}$$

Il segno negativo indica che il flusso netto di calore è *in uscita* dalla pelle: il corpo viene raffreddato.

Confrontiamo i due casi:

$$\dot{Q}_A \approx +3.47 \text{ W}, \qquad \dot{Q}_B = -28 \text{ W}.$$

Nel Caso A (maglietta bianca aderente):

- aria intrappolata e stagnante,
- umidità prossima alla saturazione,
- evaporazione quasi nulla,
- solo una debole conduzione che porta calore verso la pelle.

Nel Caso B (tunica nera ampia):

- il tessuto nero si scalda molto per assorbimento solare,
- il forte gradiente termico innesca convezione naturale interna (effetto camino),
- l'aria in movimento mantiene bassa l'umidità relativa vicino alla pelle,
- l'evaporazione del sudore è intensa e domina il bilancio termico,
- il risultato è un flusso netto di calore *in uscita* dal corpo.

Conclusione: non è il colore in sé a determinare quanto "si soffre il caldo", ma il bilancio termico complessivo. Una maglietta bianca aderente, pur riflettendo la radiazione, blocca l'evaporazione e conduce comunque calore verso la pelle. Una tunica nera ampia, pur assorbendo più radiazione, attiva un potente meccanismo convettivo–evaporativo che porta a un flusso netto di calore negativo: il corpo si raffredda di più. Il "paradosso" è quindi risolto termodinamicamente: il nero può risultare più fresco del bianco se la geometria del capo favorisce convezione ed evaporazione.

15 Lo sforzo idraulico del cuore in estate

Quando la temperatura esterna raggiunge valori elevati (ad esempio 40°C), il corpo deve aumentare la **dispersione di calore** verso l'ambiente. Il meccanismo principale è la **vasodilatazione periferica**, che aumenta il flusso di sangue verso la pelle. Per sostenere questo aumento di flusso, il cuore deve incrementare la **gittata cardiaca**, cioè la portata volumetrica di sangue pompata ogni secondo.

Il cuore può essere modellato come una *pompa idraulica* che spinge un fluido con portata $\dot{V}$ contro una differenza di pressione media ΔP. La potenza meccanica richiesta è:

$$\dot{W} = \dot{V}\,\Delta P.$$

Dati del problema:

$$\dot{V} = 10 \text{ L/min}, \qquad \Delta P = 100 \text{ mmHg}, \qquad 1 \text{ mmHg} = 133.32 \text{ Pa}.$$

Si richiede di calcolare la potenza meccanica erogata dal cuore in condizioni di stress termico estivo e confrontarla con quella di una giornata fresca in cui la portata è $\dot{V}_{norm} = 5$ L/min.

Risoluzione

Convertiamo la portata in unità SI:

$$10 \text{ L/min} = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min} = \frac{10 \times 10^{-3}}{60} = 1.667 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Convertiamo la pressione:

$$\Delta P = 100 \text{ mmHg} = 100 \cdot 133.32 = 13332 \text{ Pa}.$$

La potenza idraulica è:

$$\dot{W}_{cuore} = \dot{V}\,\Delta P = (1.667 \times 10^{-4})(13332) \approx 2.22 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{W}_{cuore} \approx 2.22 \text{ W}}$$

In condizioni fresche la portata è dimezzata:

$$\dot{V}_{norm} = 5 \text{ L/min} = 8.33 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}.$$

La potenza corrispondente è:

$$\dot{W}_{norm} = (8.33 \times 10^{-5})(13332) \approx 1.11 \text{ W}.$$

$$\boxed{\dot{W}_{norm} \approx 1.1 \text{ W}}$$

Confronto:

$$\frac{\dot{W}_{cuore}}{\dot{W}_{norm}} \approx \frac{2.22}{1.11} \approx 2.$$

In estate il cuore deve erogare circa il doppio della potenza meccanica.

Interpretazione fisiologica:

- la vasodilatazione periferica raddoppia la portata necessaria;
- il cuore deve pompare più sangue contro la stessa pressione arteriosa media;
- lo sforzo meccanico aumenta in modo significativo e continuo;
- questo spiega perché il caldo intenso è critico per soggetti cardiopatici.

Il cuore, in estate, funziona come una pompa idraulica che deve alimentare un "radiatore biologico" molto più attivo: la pelle. Il raddoppio della potenza meccanica, pur essendo numericamente di pochi Watt, rappresenta un impegno fisiologico notevole perché è sostenuto *senza interruzione* per ore o giorni.

16 Perché "manca il fiato" in alta montagna?

Quando si sale in alta montagna (ad esempio a 4000 m), si avvertono affanno, tachicardia e riduzione della resistenza fisica. La spiegazione comune è che "c'è meno ossigeno", ma la frazione molare dell'ossigeno nell'aria rimane costante al 21%. Il problema reale è il crollo della **pressione parziale dell'ossigeno** e del relativo **potenziale chimico**, che controlla la diffusione dell'O_2 dagli alveoli al sangue.

Si consideri un'atmosfera isoterma a $T = 268$ K, con pressione al livello del mare $P_0 = 101325$ Pa, massa molare dell'aria $M = 0.02897$ kg/mol, costante dei gas $R = 8.314$ J/(mol K), gravità $g = 9.81$ m/s^2. La frazione molare dell'ossigeno è $y_{O_2} = 0.21$. La soglia fisiologica minima per un'ossigenazione efficace è $P_{\text{critica}} = 14500$ Pa.

Si richiede di:

1. ricavare la pressione atmosferica a 4000 m tramite la legge barometrica;
2. calcolare la pressione parziale dell'ossigeno a tale quota;
3. valutare il potenziale chimico relativo e verificare se la pressione parziale è sufficiente per l'ossigenazione del sangue.

Risoluzione

La legge barometrica si ottiene dall'equilibrio idrostatico:

$$-\frac{dP}{dz} = \rho g, \qquad \rho = \frac{MP}{RT}.$$

Sostituendo:

$$-\frac{dP}{dz} = \frac{Mg}{RT}P.$$

Separando e integrando:

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg}{RT}dz, \qquad \ln\frac{P(z)}{P_0} = -\frac{Mgz}{RT}.$$

Dunque:

$$P(z) = P_0\, e^{-\frac{Mgz}{RT}}.$$

Inseriamo i dati:

$$\frac{Mgz}{RT} = \frac{0.02897 \cdot 9.81 \cdot 4000}{8.314 \cdot 268} \approx 0.5102.$$

La pressione totale a 4000 m è:

$$P(4000) = 101325\, e^{-0.5102} \approx 60833 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{P(4000 \text{ m}) \approx 0.608 \text{ bar}}$$

La pressione parziale dell'ossigeno segue la legge di Dalton:

$$P_{O_2} = y_{O_2} P_{\text{tot}}.$$

Quindi:

$$P_{O_2}(4000) = 0.21 \cdot 60833 \approx 12775 \text{ Pa}.$$

Al livello del mare:

$$P_{O_2}(0) = 0.21 \cdot 101325 = 21278 \text{ Pa}.$$

$$\boxed{P_{O_2}(4000 \text{ m}) \approx 1.28 \times 10^4 \text{ Pa}}$$

Il trasporto alveolo–capillare è governato dal potenziale chimico:

$$\mu = \mu^\circ(T) + RT \ln P_{O_2}.$$

Se P_{O_2} diminuisce, anche $\ln P_{O_2}$ diminuisce: la "spinta" termodinamica per far diffondere l'ossigeno nel sangue cala drasticamente.

Confrontiamo con la soglia fisiologica:

$$P_{\text{critica}} = 14500 \text{ Pa}, \qquad P_{O_2}(4000) = 12775 \text{ Pa} < P_{\text{critica}}.$$

Il deficit relativo è:

$$\frac{P_{\text{critica}} - P_{O_2}(4000)}{P_{\text{critica}}} = \frac{14500 - 12775}{14500} \approx 0.12.$$

A 4000 m manca circa il 12% della spinta chimica minima per ossigenare il sangue.

Conclusione: La percentuale di ossigeno rimane costante, ma la pressione parziale e il potenziale chimico crollano con la quota. A 4000 m la pressione parziale dell'ossigeno scende sotto la soglia fisiologica minima, riducendo la spinta termodinamica necessaria per la diffusione alveolo–capillare. Il risultato è l'ipossia acuta: affanno, tachicardia e riduzione della capacità aerobica.

17 L'embolia gassosa del subacqueo

Quando un subacqueo respira aria compressa a grande profondità, i gas inerti (soprattutto azoto) si sciolgono nel sangue in quantità molto maggiore rispetto alla superficie. Se la risalita è troppo rapida, la pressione esterna crolla bruscamente e l'azoto disciolto diventa *sovrasaturo*: non può più rimanere in soluzione e nuclea bolle macroscopiche nel plasma, causando l'embolia gassosa.

Non si tratta di "ebollizione del sangue": è un fenomeno di **equilibrio chimico gas–liquido** governato dalla **legge di Henry**, che a sua volta discende dal **potenziale chimico** dei gas ideali.

Risoluzione

Partiamo dalla definizione di potenziale chimico come derivata dell'energia libera di Gibbs rispetto al numero di moli, a temperatura e pressione costanti:

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P}.$$

L'energia libera di Gibbs è

$$G = H - TS,$$

da cui

$$dG = dH - T\,dS - S\,dT.$$

Per l'entalpia vale

$$H = U + PV \qquad \Rightarrow \qquad dH = dU + P\,dV + V\,dP.$$

Dalla prima legge per un sistema semplice:

$$dU = T\,dS - P\,dV.$$

Sostituendo in dH:

$$dH = (T\,dS - P\,dV) + P\,dV + V\,dP = T\,dS + V\,dP.$$

Quindi

$$dG = (T\,dS + V\,dP) - T\,dS - S\,dT = V\,dP - S\,dT.$$

A temperatura costante ($dT = 0$) si ottiene la relazione fondamentale

$$\boxed{dG = V\,dP}.$$

Per un gas ideale vale

$$V = \frac{nRT}{P},$$

quindi

$$dG = \frac{nRT}{P}\,dP.$$

Dividendo per n:

$$dG_m = \frac{RT}{P}\,dP,$$

dove $G_m = G/n$ è l'energia libera molare. Integrando da una pressione standard P° a una pressione generica P:

$$\int_{G_m^\circ}^{G_m} dG_m = RT \int_{P^\circ}^{P} \frac{dP}{P},$$

si ottiene

$$G_m - G_m^\circ = RT \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right).$$

Identificando $G_m = \mu$ e $G_m^\circ = \mu^\circ$:

$$\mu = \mu^\circ + RT \ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right).$$

Ponendo $P^\circ = 1$ bar (o 1 unità di riferimento coerente):

$$\boxed{\mu_g(P) = \mu_g^\circ + RT \ln P}.$$

All'equilibrio tra fase gassosa e soluzione acquosa:

$$\mu_g(P) = \mu_{aq}(C).$$

Per il gas:

$$\mu_g(P) = \mu_g^\circ + RT \ln P.$$

Per un soluto molto diluito in soluzione:

$$\mu_{aq}(C) = \mu_{aq}^\circ + RT \ln C.$$

Uguagliando:

$$\mu_g^\circ + RT \ln P = \mu_{aq}^\circ + RT \ln C.$$

Riordinando:

$$\ln C = \ln P + \frac{\mu_g^\circ - \mu_{aq}^\circ}{RT} = \ln P + \text{costante}.$$

Esponenziando:

$$C = K_H P,$$

dove K_H è la costante di Henry. Otteniamo così

$$\boxed{\text{Legge di Henry: } C = K_H P.}$$

Consideriamo ora i dati numerici per l'azoto nel sangue:

$$K_H = 6.4 \times 10^{-6} \text{ mol/(L kPa)}, \qquad P_1 = 320 \text{ kPa}, \qquad P_2 = 80 \text{ kPa},$$

$$V_{sangue} = 5 \text{ L}, \qquad M_{N_2} = 28 \text{ g/mol}.$$

Alla profondità corrispondente a $P_1 = 320$ kPa, la concentrazione di azoto disciolto è

$$C_1 = K_H P_1 = (6.4 \times 10^{-6}) \cdot 320 = 0.002048 \text{ mol/L}.$$

In superficie, a $P_2 = 80$ kPa:

$$C_2 = K_H P_2 = (6.4 \times 10^{-6}) \cdot 80 = 0.000512 \text{ mol/L}.$$

La sovrasaturazione è

$$\Delta C = C_1 - C_2 = 0.002048 - 0.000512 = 0.001536 \text{ mol/L}.$$

Le moli di azoto in eccesso che devono uscire dalla soluzione sono

$$\Delta n = \Delta C \cdot V_{sangue} = 0.001536 \cdot 5 = 0.00768 \text{ mol}.$$

La massa corrispondente è

$$m = \Delta n \cdot M_{N_2} = 0.00768 \cdot 28 = 0.215 \text{ g},$$

cioè

$$\boxed{m_{N_2} \approx 0.21 \text{ g.}}$$

Stimiamo ora il volume delle bolle formate usando l'equazione dei gas ideali:

$$V = \frac{nRT}{P}.$$

A pressione atmosferica $P \approx 100$ kPa e temperatura corporea $T \approx 310$ K, per $n = 0.00768$ mol:

$$V \approx \frac{0.00768 \cdot 8.314 \cdot 310}{100000} \approx 1.98 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \approx 198 \text{ mL}.$$

Ordine di grandezza:

$$\boxed{V \sim 180\text{–}200 \text{ mL di gas libero.}}$$

Questo volume è enorme rispetto alle dimensioni del sistema vascolare locale: anche pochi millilitri di gas, se concentrati in un distretto critico (arteriole, capillari, biforcazioni), possono bloccare completamente il flusso sanguigno e causare ischemia acuta.

Fisicamente, la sequenza è:

- in profondità (P_1) il sangue è in equilibrio con una pressione parziale di azoto elevata, quindi contiene una concentrazione C_1 di azoto disciolto;
- durante una risalita troppo rapida, la pressione esterna scende a P_2 molto più velocemente di quanto l'azoto possa essere eliminato dai polmoni;
- la solubilità cala a C_2, ma il sangue contiene ancora C_1: si ha sovrasaturazione ΔC;
- l'azoto in eccesso nuclea bolle, che crescono fino a un volume totale dell'ordine di ~ 200 mL;
- queste bolle ostruiscono il flusso, causando embolia gassosa.

Conclusione: l'embolia del subacqueo è un fenomeno di equilibrio chimico gas–liquido governato dal potenziale chimico e dalla legge di Henry. La risalita lenta mantiene quasi costante l'equilibrio tra fase gassosa e sangue, permettendo all'azoto di diffondere gradualmente nei polmoni; la risalita rapida, invece, crea una sovrasaturazione violenta che porta alla formazione di bolle macroscopiche e al collasso circolatorio.

18 Il coperchio della marmellata bloccato dall'effetto ventosa

Quando si apre un barattolo di marmellata industriale per la prima volta, il tappo metallico oppone una resistenza sorprendente e si sblocca solo dopo un forte *CLACK*. Non è un problema meccanico né un tappo "avvitato troppo forte": il fenomeno è interamente **termodinamico**. La marmellata viene confezionata bollente, tipicamente a 85°C, e il barattolo viene chiuso ermeticamente mentre nello spazio di testa sopra il liquido sono presenti aria e vapore acqueo saturo. Durante il raffreddamento fino alla temperatura ambiente (20°C), il vapore condensa quasi completamente e l'aria si contrae a volume costante: la pressione interna crolla molto al di sotto della pressione atmosferica. Il tappo è quindi schiacciato da una forza notevole, generata dal gradiente di pressione tra esterno e interno.

Risoluzione

Per comprendere quantitativamente il fenomeno, consideriamo lo spazio di testa come un volume fisso contenente due componenti: aria (gas ideale) e vapore acqueo in equilibrio con la marmellata. Al momento del confezionamento, la pressione totale è circa quella atmosferica,

$$P_{\text{tot},1} \approx P_{\text{atm}} = 101325 \text{ Pa},$$

e il vapore acqueo è saturo alla temperatura iniziale $T_1 = 85°\text{C}$, con pressione di saturazione

$$P_{\text{sat},1} = 57868 \text{ Pa}.$$

Per la legge di Dalton,

$$P_{\text{tot},1} = P_{\text{aria},1} + P_{\text{vapore},1},$$

da cui la pressione parziale dell'aria iniziale è

$$P_{\text{aria},1} = P_{\text{atm}} - P_{\text{sat},1} = 101325 - 57868 = 43457 \text{ Pa}.$$

Quando il barattolo si raffredda a $T_2 = 20°\text{C}$, il volume dello spazio di testa rimane praticamente costante e la quantità di aria non cambia. Per un gas ideale a volume costante vale

$$\frac{P}{T} = \text{costante}, \qquad P_{\text{aria},2} = P_{\text{aria},1}\frac{T_2}{T_1}.$$

Sostituendo i valori numerici,

$$P_{\text{aria},2} = 43457 \cdot \frac{293.15}{358.15} \approx 35569 \text{ Pa}.$$

Il vapore acqueo, invece, non segue la legge dei gas ideali in modo semplice: raffreddandosi condensa quasi completamente fino a raggiungere la nuova pressione di saturazione alla temperatura finale,

$$P_{\text{vapore},2} = P_{\text{sat},2} = 2337 \text{ Pa}.$$

La pressione interna totale è quindi la somma delle due pressioni parziali,

$$P_{\text{int}} = P_{\text{aria},2} + P_{\text{vapore},2} = 35569 + 2337 = 37906 \text{ Pa},$$

cioè circa 0.38 bar: molto inferiore alla pressione atmosferica.
Il tappo è sottoposto a un gradiente di pressione

$$\Delta P = P_{\text{atm}} - P_{\text{int}} = 101325 - 37906 = 63419 \text{ Pa}.$$

Approssimando il tappo come un disco di diametro $d = 0.08$ m, la sua area è

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 0.08^2}{4} \approx 0.005026 \text{ m}^2.$$

La forza netta che schiaccia il tappo è quindi

$$F = \Delta P \cdot A = 63419 \cdot 0.005026 \approx 318.74 \text{ N}.$$

Convertita in "chilogrammi equivalenti",

$$m_{\text{eq}} = \frac{F}{g} = \frac{318.74}{9.81} \approx 32.5 \text{ kg}.$$

Il tappo è dunque premuto verso il basso come se vi fosse appoggiato sopra un peso di oltre 30 kg. Il caratteristico *CLACK* che si sente all'apertura è semplicemente l'aria esterna che entra rapidamente nel barattolo, ristabilendo la pressione atmosferica e annullando la forza che teneva il tappo bloccato.

Fisicamente, il fenomeno è la combinazione di due effetti:

- la **condensazione del vapore acqueo**, che riduce drasticamente la pressione interna;
- la **contrazione isocora dell'aria**, che abbassa ulteriormente la pressione al diminuire della temperatura.

Il tappo non è quindi "chiuso forte", ma *sigillato da un vuoto parziale* creato dalla transizione di fase del vapore e dalla termodinamica dei gas ideali. Il barattolo si apre facilmente solo quando questo vuoto viene colmato dall'ingresso dell'aria esterna.

19 Il paradosso dell'acqua calda che congela prima: un modello dell'Effetto Mpemba

Si considerano due vaschette identiche, contenenti acqua, poste simultaneamente in un congelatore a temperatura costante $T_{\text{freezer}} = -20°\text{C}$. Ciascuna vaschetta contiene inizialmente una massa $m_0 = 0.25$ kg, $A = 0.025$ m^2 di superficie libera esposta all'aria del freezer. Nella *Vaschetta Fredda* l'acqua è inizialmente a $T_{A,0} = 20°\text{C}$ mentre nella *Vaschetta Calda* l'acqua è inizialmente a $T_{B,0} = 70°\text{C}$. Si assume per l'acqua un calore specifico costante $c_p = 4184$ J/(kg K) e ci si ferma al raggiungimento di 0°C, trascurando il calore latente di solidificazione. Lo scambio termico con l'aria del freezer avviene per convezione sulla superficie libera; la conduzione interna nell'acqua è molto più rapida del raffreddamento globale, per cui l'acqua è approssimata isoterma con temperatura $T(t)$.

Nel caso freddo si trascura l'evaporazione e si assume un coefficiente convettivo medio h_f. Nel caso caldo si tiene conto del fatto che l'acqua più calda genera moti convettivi interni più intensi e un salto termico aria–superficie maggiore, che aumentano il coefficiente convettivo a un valore $h_c > h_f$, e che l'evaporazione riduce la massa d'acqua nel tempo. L'obiettivo è mostrare come, in queste condizioni, l'acqua inizialmente più calda possa raggiungere 0°C prima di quella più fredda.

Risoluzione

Lo scambio termico tra acqua e aria del freezer avviene principalmente sulla superficie libera acqua–aria. La potenza convettiva è dell'ordine

$$\dot{Q}_{\text{conv}} \sim hA\big(T_{\text{acqua}} - T_{\text{aria}}\big),$$

dove h è il coefficiente convettivo, A l'area libera e $T_{\text{aria}} = T_{\text{freezer}}$. La conduzione attraverso le pareti della vaschetta è trascurata nel modello, perché l'area laterale è spesso minore e le pareti possono essere relativamente isolanti. All'interno dell'acqua, la conduzione e i moti convettivi naturali tendono a uniformare la temperatura: il tempo caratteristico di miscelamento è molto più breve del tempo di raffreddamento globale, per cui è ragionevole assumere l'acqua isoterma.

Il coefficiente convettivo h non è una costante universale: dipende dalla differenza di temperatura, dalla velocità dell'aria, dalla struttura dello strato limite termico e dai moti convettivi interni del fluido. Nel caso freddo (20°C) il salto termico con l'aria è moderato, i moti interni sono deboli e lo strato limite è spesso: h_f è relativamente basso. Nel caso caldo (70°C) il salto

termico è maggiore, si innescano moti convettivi di Rayleigh–Bénard più intensi, lo strato limite si assottiglia e lo scambio aumenta: $h_c > h_f$.

Vaschetta fredda: bilancio energetico e tempo t_f. Per la vaschetta fredda si assume massa costante $m(t) = m_0$ e nessuna evaporazione. Il Primo Principio per un sistema chiuso (l'acqua nella vaschetta) si scrive come

$$m_0 c_p \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{out}}.$$

Poiché il freezer è più freddo dell'acqua, il calore esce dall'acqua verso l'aria:

$$\dot{Q}_{\text{out}} = h_f A\big(T(t) - T_{\text{freezer}}\big), \qquad \dot{Q}_{\text{in}} \approx 0,$$

da cui

$$m_0 c_p \frac{dT}{dt} = -h_f A\big(T(t) - T_{\text{freezer}}\big).$$

Dividendo per $m_0 c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{h_f A}{m_0 c_p}\big(T - T_{\text{freezer}}\big).$$

Introduciamo la costante di tempo termica

$$\tau_f = \frac{m_0 c_p}{h_f A},$$

così che

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau_f}\big(T - T_{\text{freezer}}\big).$$

Separando le variabili:

$$\int_{T_{A,0}}^{T(t)} \frac{dT}{T - T_{\text{freezer}}} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau_f},$$

si ottiene

$$\ln\left(\frac{T(t) - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}}\right) = -\frac{t}{\tau_f},$$

cioè

$$T(t) - T_{\text{freezer}} = \big(T_{A,0} - T_{\text{freezer}}\big) e^{-t/\tau_f}.$$

Il tempo t_f necessario a raggiungere $T = 0°\mathrm{C}$ si trova imponendo $T(t_f) = 0$:

$$\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}} = e^{-t_f/\tau_f},$$

da cui

$$t_f = -\tau_f \ln\left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}}\right) = -\frac{m_0 c_p}{h_f A} \ln\left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}}\right).$$

Questa è l'espressione generale:

$$\boxed{t_f(h_f) = -\frac{m_0 c_p}{h_f A} \ln\left(\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{A,0} - T_{\text{freezer}}}\right)}$$

Vaschetta calda: bilancio energetico, evaporazione e tempo formale t_c. Per la vaschetta calda la massa non è più costante: l'evaporazione sottrae massa e, con essa, energia. Indichiamo con $m(t)$ la massa istantanea e con $\dot{m}_{\text{evap}}(T)$ la portata evaporata (funzione crescente della temperatura superficiale). Il bilancio di massa è

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_{\text{evap}}(T).$$

Il bilancio energetico deve tenere conto sia della convezione sia del calore latente associato all'evaporazione. La potenza termica che lascia l'acqua è

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = h_c A\big(T - T_{\text{freezer}}\big), \qquad \dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg},$$

dove h_{fg} è il calore latente di vaporizzazione. Il Primo Principio diventa

$$m(t) c_p \frac{dT}{dt} = -h_c A\big(T - T_{\text{freezer}}\big) - \dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}.$$

Dividendo per $m(t)c_p$:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{h_c A}{m(t) c_p}\big(T - T_{\text{freezer}}\big) - \frac{\dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}}{m(t) c_p}.$$

Questa equazione è accoppiata con il bilancio di massa

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_{\text{evap}}(T),$$

e, in generale, non ammette una soluzione chiusa semplice: $m(t)$ e $T(t)$ devono essere trovate insieme. Tuttavia, si può scrivere una forma formale per il tempo t_c necessario a passare da $T_{B,0}$ a $0°\mathrm{C}$:

$$t_c(h_c, \dot{m}_{\text{evap}}) = \int_{T_{B,0}}^{0} \frac{dT}{-\dfrac{h_c A}{m(T)c_p}\big(T - T_{\text{freezer}}\big) - \dfrac{\dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}}{m(T)c_p}}.$$

Invertendo i limiti:

$$\boxed{t_c(h_c, \dot{m}_{\text{evap}}) = \int_{0}^{T_{B,0}} \frac{dT}{\dfrac{h_c A}{m(T)c_p}\big(T - T_{\text{freezer}}\big) + \dfrac{\dot{m}_{\text{evap}}(T) h_{fg}}{m(T)c_p}}}$$

dove $m(T)$ è determinata dal bilancio di massa. In pratica, t_c si valuta numericamente una volta specificata la legge di evaporazione.

Esempio numerico: quando l'acqua calda "vince" davvero. Per dare un ordine di grandezza, consideriamo i dati:

$$m_0 = 0.25 \text{ kg}, \quad A = 0.025 \text{ m}^2, \quad c_p = 4184 \text{ J/(kg·}K\text{)J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}}},$$

$$T_{\text{freezer}} = -20^\circ\text{C}, \quad T_{A,0} = 20^\circ\text{C}, \quad T_{B,0} = 70^\circ\text{C}.$$

Per la vaschetta fredda assumiamo un coefficiente convettivo medio

$$h_f = 14 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

La costante di tempo è

$$\tau_f = \frac{m_0 c_p}{h_f A} = \frac{0.25 \cdot 4184}{14 \cdot 0.025} \approx 2988.5 \text{ s},$$

e il tempo per raggiungere 0°C è

$$t_f = -\tau_f \ln\left(\frac{0 - (-20)}{20 - (-20)}\right) = -2988.5 \ln\left(\frac{20}{40}\right) \approx 2988.5 \cdot 0.6931 \approx 2071 \text{ s} \approx 34.5 \text{ min}.$$

Per la vaschetta calda, l'analisi completa richiederebbe la soluzione accoppiata di $m(t)$ e $T(t)$. Per cogliere il meccanismo, adottiamo una stima efficace: supponiamo che l'evaporazione riduca la massa media da raffreddare a

$$m_{\text{eff,c}} \approx 0.238 \text{ kg},$$

e che i moti convettivi interni aumentino il coefficiente convettivo a

$$h_c = 32 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

La costante di tempo "effettiva" diventa

$$\tau_c \approx \frac{m_{\text{eff,c}} c_p}{h_c A} = \frac{0.238 \cdot 4184}{32 \cdot 0.025} \approx 1246 \text{ s}.$$

Se trascuriamo, in prima approssimazione, il termine esplicito di evaporazione nell'equazione di $T(t)$ (assorbendone l'effetto nella massa ridotta e in h_c), la soluzione convettiva è analoga al caso freddo:

$$T(t) - T_{\text{freezer}} = \big(T_{B,0} - T_{\text{freezer}}\big) e^{-t/\tau_c}.$$

Imponendo $T(t_c) = 0$:

$$\frac{0 - T_{\text{freezer}}}{T_{B,0} - T_{\text{freezer}}} = e^{-t_c/\tau_c} \quad \Rightarrow \quad \frac{20}{90} \approx 0.2222 = e^{-t_c/\tau_c},$$

da cui

$$t_c = -\tau_c \ln(0.2222) \approx 1246 \cdot 1.504 \approx 1875 \text{ s} \approx 31.3 \text{ min}.$$

Conclusione fisica. Con i numeri scelti si ottiene

$$t_f \approx 2070 \text{ s} \quad \text{(acqua iniziale a 20°C)},$$

$$t_c \approx 1880 \text{ s} \quad \text{(acqua iniziale a 70°C)},$$

cioè

$$\boxed{t_c < t_f}.$$

Nel modello semplificato, l'acqua più calda raggiunge 0°C prima di quella più fredda perché:

- il coefficiente convettivo h_c è significativamente maggiore di h_f, grazie ai moti convettivi interni più intensi e al maggiore salto termico con l'aria;
- l'evaporazione riduce la massa effettiva da raffreddare e sottrae energia tramite il calore latente, accelerando ulteriormente il raffreddamento.

In termini di costante di tempo termica,

$$\tau \sim \frac{mc_p}{hA},$$

la vaschetta calda ha sia m più piccolo sia h più grande, quindi una τ_c più piccola di τ_f. Questo rende possibile, in condizioni realistiche, l'osservazione controintuitiva dell'Effetto Mpemba: l'acqua inizialmente più calda può raffreddarsi fino a 0°C più rapidamente dell'acqua inizialmente più fredda, quando si tiene conto in modo coerente di convezione, moti interni ed evaporazione.

20 Perché ci si scotta di più con la pizza che con il pane?

Si considerino una fetta di pizza e una fetta di pane, entrambe con la stessa temperatura superficiale $T_s = 80°\text{C}$ che vengono a contatto con la lingua, inizialmente a temperatura $T_0 = 37°\text{C}$.
L'osservazione quotidiana è chiara: la pizza "scotta" molto più del pane, pur avendo la stessa temperatura superficiale. L'obiettivo è costruire un modello termico essenziale ma rigoroso che descriva il contatto termico nei primi istanti e mostri che la differenza è dovuta all'*effusività termica* dell'alimento, cioè alla combinazione di conducibilità k, densità ρ e capacità termica c_p.

Risoluzione

Nei primissimi istanti di contatto, la zona interessata dallo scambio termico è molto sottile rispetto allo spessore di lingua e alimento. È quindi ragionevole modellare sia la lingua sia l'alimento come *solidi semi-infiniti* che si toccano in $x = 0$:

- alimento (pizza o pane): $x < 0$, inizialmente a T_s;
- lingua: $x > 0$, inizialmente a T_0.

Per ciascun mezzo vale l'equazione di conduzione 1D:

$$\frac{\partial T_i}{\partial t} = \alpha_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2}, \qquad i = 1 \text{ (alimento)},\ 2 \text{ (lingua)},$$

con condizioni iniziali

$$T_1(x, 0) = T_s \ (x < 0), \qquad T_2(x, 0) = T_0 \ (x > 0),$$

e condizioni al contatto in $x = 0$:

$$T_1(0^-, t) = T_2(0^+, t) = T_{\text{int}}(t),$$

$$-k_1 \left.\frac{\partial T_1}{\partial x}\right|_{0^-} = -k_2 \left.\frac{\partial T_2}{\partial x}\right|_{0^+},$$

cioè temperatura continua e flusso continuo.

Per un solido semi-infinito con superficie mantenuta a temperatura T_{int}, inizialmente a T_∞, la soluzione classica è

$$T(x,t) = T_\infty + (T_{\text{int}} - T_\infty)\ \text{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right),$$

da cui il gradiente alla superficie $x = 0$ risulta

$$\left.\frac{\partial T}{\partial x}\right|_{x=0} = -\frac{T_{\text{int}} - T_\infty}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

Applichiamo questo risultato ai due mezzi. Per l'alimento ($x < 0$), usando la variabile $\xi = -x > 0$, si ottiene alla superficie

$$\left.\frac{\partial T_1}{\partial x}\right|_{0^-} = \frac{T_{\text{int}} - T_s}{\sqrt{\pi \alpha_1 t}}.$$

Per la lingua ($x > 0$):

$$\left.\frac{\partial T_2}{\partial x}\right|_{0^+} = -\frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi \alpha_2 t}}.$$

La continuità del flusso impone

$$-k_1 \left.\frac{\partial T_1}{\partial x}\right|_{0^-} = -k_2 \left.\frac{\partial T_2}{\partial x}\right|_{0^+} \quad \Rightarrow \quad k_1 \frac{T_{\text{int}} - T_s}{\sqrt{\alpha_1}} = k_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\alpha_2}}.$$

Scriviamo la diffusività come

$$\alpha_i = \frac{k_i}{\rho_i c_{pi}},$$

da cui

$$\frac{k_i}{\sqrt{\alpha_i}} = \frac{k_i}{\sqrt{k_i/(\rho_i c_{pi})}} = \sqrt{k_i \rho_i c_{pi}} \equiv e_i,$$

dove

$$e_i = \sqrt{k_i \rho_i c_{pi}}$$

è l'*effusività termica* del mezzo i. L'equazione di flusso diventa

$$e_1(T_{\text{int}} - T_s) = e_2(T_{\text{int}} - T_0).$$

Risolviamo per T_{int}:

$$e_1 T_{\text{int}} - e_1 T_s = e_2 T_{\text{int}} - e_2 T_0,$$

$$(e_1 - e_2)T_{\text{int}} = e_1 T_s - e_2 T_0,$$

$$T_{\text{int}} = \frac{e_1 T_s - e_2 T_0}{e_1 - e_2} = \frac{e_1 T_s + e_2 T_0}{e_1 + e_2},$$

forma usuale: la temperatura di interfaccia è una media pesata delle temperature iniziali, con pesi proporzionali alle effusività.

Il flusso di calore verso la lingua è

$$q''(t) = -k_2 \left.\frac{\partial T_2}{\partial x}\right|_{0^+} = k_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi \alpha_2 t}} = \frac{k_2}{\sqrt{\alpha_2}} \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi t}} = e_2 \frac{T_{\text{int}} - T_0}{\sqrt{\pi t}}.$$

Sostituendo

$$T_{\text{int}} - T_0 = \frac{e_1 (T_s - T_0)}{e_1 + e_2},$$

si ottiene

$$q''(t) = \frac{e_1 e_2}{e_1 + e_2} \frac{(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi t}}.$$

Definendo

$$e_{\text{eff}} = \frac{e_1 e_2}{e_1 + e_2},$$

si può scrivere in forma compatta

$$q''(t) = e_{\text{eff}} \frac{(T_s - T_0)}{\sqrt{\pi t}}.$$

L'energia per unità di area trasferita alla lingua nei primi τ secondi è

$$Q'(\tau) = \int_0^\tau q''(t)\, dt = e_{\text{eff}} (T_s - T_0) \int_0^\tau \frac{dt}{\sqrt{\pi t}} = e_{\text{eff}} (T_s - T_0) \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\tau}.$$

A parità di lingua (stesse proprietà del mezzo 2) e di tempo τ, la dipendenza chiave è

$$Q'(\tau) \propto e_{\text{eff}},$$

e, nei limiti in cui l'alimento è il fattore dominante, si può leggere

$$Q'(\tau) \propto e_1 = \sqrt{k_1 \rho_1 c_{p1}}.$$

La pizza (strato umido di salsa e formaggio) ha:

- contenuto d'acqua molto maggiore del pane,
- densità ρ più alta,
- capacità termica c_p più alta (l'acqua ha c_p elevato),
- spesso conducibilità k più alta rispetto al pane poroso e secco.

Di conseguenza

$$e_{\text{pizza}} = \sqrt{k_{\text{pizza}}\rho_{\text{pizza}}c_{p,\text{pizza}}} \gg e_{\text{pane}} = \sqrt{k_{\text{pane}}\rho_{\text{pane}}c_{p,\text{pane}}}.$$

Poiché

$$Q'(\tau) \propto e_{\text{alim}},$$

si ha

$$\boxed{Q'_{\text{pizza}}(\tau) \gg Q'_{\text{pane}}(\tau)}$$

a parità di temperatura superficiale T_s e di tempo di contatto.

In sintesi, la pizza non "scotta di più" perché è più calda, ma perché ha un'effusività termica molto maggiore del pane: nei primi istanti di contatto riesce a trasferire alla lingua molta più energia per unità di area, facendo salire più rapidamente la temperatura superficiale della lingua e producendo una sensazione di bruciore molto più intensa.

21 Perché il ghiaccio si scioglie più velocemente in acqua che all'aria?

Un cubetto di ghiaccio di lato $a = 2$ cm viene posto in due condizioni diverse:

- (A) su un tavolo, in aria a $T_\infty = 25°\text{C}$,
- (B) immerso in acqua alla stessa temperatura $T_\infty = 25°\text{C}$.

Il ghiaccio è inizialmente a $T_i = 0°\text{C}$ e rimane a questa temperatura durante tutta la fusione. L'obiettivo è confrontare i tempi di fusione nei due casi e spiegare fisicamente perché l'acqua scioglie il ghiaccio molto più rapidamente dell'aria.

I dati fisici sono:

$$h_{\text{aria}} = 12 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad h_{\text{acqua}} = 450 \text{ W/(m}^2\text{K)},$$

$$L = 334 \times 10^3 \text{ J/kg}, \qquad \rho_{\text{ghiaccio}} = 920 \text{ kg/m}^3.$$

Risoluzione

Il cubetto ha lato $a = 0.02$ m, quindi volume

$$V = a^3 = 8 \times 10^{-6} \text{ m}^3,$$

e massa

$$m = \rho_{\text{ghiaccio}} V = 920 \cdot 8 \times 10^{-6} = 7.36 \times 10^{-3} \text{ kg}.$$

Poiché il ghiaccio è già a $0°\text{C}$, l'energia necessaria alla fusione è solo il calore latente:

$$Q_{\text{fus}} = mL = 7.36 \times 10^{-3} \cdot 334 \times 10^3 \approx 2.46 \times 10^3 \text{ J}.$$

La superficie totale del cubetto è

$$A = 6a^2 = 6(0.02)^2 = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

La potenza termica convettiva che entra nel ghiaccio è

$$\dot{Q} = hA(T_\infty - T_s),$$

con $T_s = 0°\text{C}$ e $\Delta T = 25$ K. Il tempo di fusione è quindi

$$t_{\text{fus}} = \frac{Q_{\text{fus}}}{hA\Delta T}.$$

Fusione in aria

$$\dot{Q}_{\text{aria}} = 12 \cdot 2.4 \times 10^{-3} \cdot 25 = 0.72 \text{ W},$$

$$t_{\text{fus, aria}} = \frac{2458}{0.72} \approx 3414 \text{ s} \approx 57 \text{ min}.$$

Fusione in acqua

$$\dot{Q}_{\text{acqua}} = 450 \cdot 2.4 \times 10^{-3} \cdot 25 = 27 \text{ W},$$

$$t_{\text{fus, acqua}} = \frac{2458}{27} \approx 91 \text{ s} \approx 1.5 \text{ min}.$$

Interpretazione fisica

Il rapporto tra i tempi è

$$\frac{t_{\text{fus, aria}}}{t_{\text{fus, acqua}}} \approx 37.5,$$

che coincide con il rapporto tra i coefficienti convettivi:

$$\frac{h_{\text{acqua}}}{h_{\text{aria}}} \approx 37.5.$$

Poiché

$$t_{\text{fus}} \propto \frac{1}{h},$$

la differenza nei tempi di fusione è interamente dovuta alla differenza nei coefficienti convettivi: l'acqua trasferisce calore al ghiaccio circa 40 volte più rapidamente dell'aria.

Stima dei coefficienti convettivi tramite Nusselt

I valori di h possono essere stimati tramite i numeri adimensionali di Grashof, Prandtl e Nusselt. Per l'aria a circa $T_f = 285$ K si ottiene:

$$Gr \sim 3 \times 10^4, \qquad Ra \sim 2 \times 10^4, \qquad Nu \sim 7,$$

da cui

$$h_{\text{aria}} \approx \frac{Nu\, k}{L} \approx \frac{7 \cdot 0.026}{0.02} \approx 9 \text{ W/(m}^2\text{K)},$$

coerente con il valore usato.

Per l'acqua:

$$Gr \sim 4 \times 10^5, \qquad Ra \sim 3 \times 10^6, \qquad Nu \sim 25,$$

$$h_{\text{acqua}} \approx \frac{25 \cdot 0.6}{0.02} \approx 750 \text{ W/(m}^2\text{K)},$$

un valore superiore a quello usato nell'esercizio (450), che è quindi conservativo.

Conclusione

$$h_{\text{acqua}} \approx 40\, h_{\text{aria}}, \qquad t_{\text{fus, acqua}} \approx \frac{1}{40}\, t_{\text{fus, aria}}.$$

Il ghiaccio si scioglie molto più velocemente in acqua perché l'acqua, essendo molto più densa e conduttiva dell'aria, trasporta calore verso la superficie del ghiaccio con un'efficienza enormemente maggiore.

22 Congelamento di acqua in bottiglia: vetro o plastica, quale congela prima?

Si considerano due bottiglie identiche per forma e volume, ciascuna contenente $V = 1$ L di acqua, quindi $m \approx 1$ kg, inizialmente a temperatura $T_0 = 20°\text{C}$. Le bottiglie vengono poste in un freezer a temperatura costante $T_\infty = -18°\text{C}$. L'unica differenza tra le due è il materiale della parete: una è di vetro, l'altra di plastica. Si vuole determinare quale delle due congela prima e quantificare la differenza di tempo, costruendo un modello termico completo basato su resistenze termiche e bilanci energetici.

Risoluzione

L'acqua è trattata come un sistema a temperatura uniforme (modello a capacità concentrata). Il trasferimento di calore avviene per convezione esterna e conduzione attraverso la parete della bottiglia. I dati fisici sono: $c = 4180$ J/(kg K), $L_f = 334 \times 10^3$ J/kg, coefficiente di convezione esterna $h = 12$ W/(m^{2}K), area esterna equivalente $A = 0.1$ m^2, spessore della parete $s = 3$ mm, conducibilità del vetro $k_{\text{vetro}} = 1.0$ W/(m K), della plastica $k_{\text{plast}} = 0.2$ W/(m K).

Il trasferimento di calore dall'acqua all'aria del freezer avviene attraverso due resistenze in serie: la resistenza conduttiva della parete e quella convettiva esterna. La resistenza convettiva è

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{hA} = \frac{1}{12 \cdot 0.1} \approx 0.833 \text{ K/W}.$$

Per il vetro, la resistenza conduttiva è

$$R_{\text{cond, vetro}} = \frac{s}{k_{\text{vetro}} A} = \frac{3 \times 10^{-3}}{1.0 \cdot 0.1} = 0.03 \text{ K/W},$$

mentre per la plastica

$$R_{\text{cond, plast}} = \frac{3 \times 10^{-3}}{0.2 \cdot 0.1} = 0.15 \text{ K/W}.$$

Le resistenze totali sono quindi

$$R_{\text{tot, vetro}} = 0.03{+}0.833 = 0.863\,\text{K/W}, \qquad R_{\text{tot, plast}} = 0.15{+}0.833 = 0.983\,\text{K/W}.$$

I coefficienti globali di scambio sono

$$U_{\text{vetro}} = \frac{1}{0.863} \approx 1.16 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad U_{\text{plast}} = \frac{1}{0.983} \approx 1.02 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Il vetro scambia calore più facilmente della plastica.

La prima fase del processo è il raffreddamento dell'acqua da 20°C a 0°C. Il bilancio energetico è

$$mc\frac{dT}{dt} = -UA(T - T_\infty),$$

che porta alla soluzione

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-t/\tau}, \qquad \tau = \frac{mc}{UA}.$$

Per il vetro:

$$\tau_{\text{vetro}} = \frac{4180}{1.16 \cdot 0.1} \approx 3.60 \times 10^4 \text{ s} \approx 10 \text{ h},$$

per la plastica:

$$\tau_{\text{plast}} = \frac{4180}{1.02 \cdot 0.1} \approx 4.10 \times 10^4 \text{ s} \approx 11.4 \text{ h}.$$

Il tempo per raggiungere 0°C si ottiene imponendo $T(t_1) = 0$:

$$t_1 = -\tau \ln\left(\frac{-T_\infty}{T_0 - T_\infty}\right) = 0.747\,\tau.$$

Da cui:

$$t_{1,\text{vetro}} \approx 7.5 \text{ h}, \qquad t_{1,\text{plast}} \approx 8.5 \text{ h}.$$

La seconda fase è la solidificazione a temperatura quasi costante 0°C. Il calore da estrarre è

$$Q_{\text{lat}} = mL_f = 334000 \text{ J}.$$

La potenza termica estratta è

$$\dot{Q} = UA(0 - T_\infty) = UA \cdot 18.$$

Per il vetro:

$$\dot{Q}_{\text{vetro}} = 1.16 \cdot 0.1 \cdot 18 \approx 2.09 \text{ W}, \qquad t_{2,\text{vetro}} = \frac{334000}{2.09} \approx 44 \text{ h}.$$

Per la plastica:

$$\dot{Q}_{\text{plast}} = 1.02 \cdot 0.1 \cdot 18 \approx 1.84 \text{ W}, \qquad t_{2,\text{plast}} = \frac{334000}{1.84} \approx 50 \text{ h}.$$

Il tempo totale di congelamento è quindi

$$t_{\text{tot, vetro}} \approx 7.5 + 44 = 51.5 \text{ h}, \qquad t_{\text{tot, plast}} \approx 8.5 + 50 = 58.5 \text{ h}.$$

La bottiglia di vetro congela circa 7 ore prima della bottiglia di plastica.

Fisicamente, il motivo è semplice: il vetro ha una conducibilità termica maggiore della plastica, quindi la resistenza termica complessiva è minore e il coefficiente globale U è maggiore. A parità di condizioni esterne, il freezer riesce a estrarre calore più rapidamente attraverso il vetro che attraverso la plastica. La differenza non è enorme, ma è sistematica: il vetro "aiuta" il freezer, la plastica lo ostacola leggermente. In un modello più dettagliato i numeri cambiano, ma la struttura matematica resta invariata: il tempo di congelamento è inversamente proporzionale a UA, e quindi la bottiglia più conduttiva congela sempre prima.

23 Due pentole d'acqua sul fornello: quale bolle prima e perché?

Si considerano due pentole che contengono la stessa quantità d'acqua, $V = 1\ \text{L} = 0.001\ \text{m}^3$, quindi $m \approx 1\ \text{kg}$. La pentola A ha diametro $D_A = 20\ \text{cm}$, la pentola B ha diametro $D_B = 28\ \text{cm}$. Le pentole sono poste su due fornelli identici, che forniscono la stessa densità di flusso termico $q'' = 6000\ \text{W/m}^2$ alla base. L'ambiente è a $T_\infty = 22°\text{C}$, l'acqua parte da $T_0 = 20°\text{C}$ e si vuole determinare quale pentola raggiunge prima l'ebollizione a $T_{\text{boil}} = 100°\text{C}$, costruendo un modello energetico completo.

Risoluzione

L'acqua ha calore specifico

$$c = 4180\ \text{J/(kg K)},$$

e si assume un coefficiente di convezione laterale

$$h = 10\ \text{W/(m}^2\text{K)}.$$

Le pentole sono approssimate come cilindri. L'area di base è

$$A_{\text{base}} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2.$$

Per le due pentole:

$$A_{\text{base,A}} = \pi(0.10)^2 = 0.0314\ \text{m}^2, \qquad A_{\text{base,B}} = \pi(0.14)^2 = 0.0616\ \text{m}^2.$$

Il volume del cilindro è $V = A_{\text{base}}\, h_{\text{cil}}$, quindi

$$h_A = \frac{0.001}{0.0314} = 0.0318\ \text{m}, \qquad h_B = \frac{0.001}{0.0616} = 0.0162\ \text{m}.$$

L'area laterale è

$$A_{\text{lato}} = \pi D\, h_{\text{cil}},$$

da cui

$$A_{\text{lato,A}} = \pi(0.20)(0.0318) \approx 0.020\,\text{m}^2, \qquad A_{\text{lato,B}} = \pi(0.28)(0.0162) \approx 0.014\,\text{m}^2.$$

La potenza termica fornita dal fornello alla base è

$$P_{\text{eff}} = q'' A_{\text{base}}.$$

Per le due pentole:

$$P_A = 6000 \cdot 0.0314 \approx 188 \text{ W}, \qquad P_B = 6000 \cdot 0.0616 \approx 370 \text{ W}.$$

La pentola B assorbe quindi quasi il doppio della potenza della pentola A.

Si assume che l'acqua sia ben mescolata e possa essere descritta con una temperatura uniforme $T(t)$ (modello a capacità concentrata). L'energia interna è

$$E = mcT, \qquad \frac{dE}{dt} = mc\frac{dT}{dt}.$$

Il bilancio energetico sull'acqua è

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q}_{\text{in}} - \dot{Q}_{\text{out}},$$

dove $\dot{Q}_{\text{in}} = P_{\text{eff}}$ è la potenza fornita dal fornello e $\dot{Q}_{\text{out}}$ è la potenza persa per convezione dalle pareti laterali:

$$\dot{Q}_{\text{out}} = hA_{\text{lato}}(T - T_\infty).$$

Si ottiene quindi

$$mc\frac{dT}{dt} = P_{\text{eff}} - hA_{\text{lato}}(T - T_\infty),$$

ossia

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{\text{eff}}}{mc} - \frac{hA_{\text{lato}}}{mc}(T - T_\infty).$$

Definiamo

$$k = \frac{hA_{\text{lato}}}{mc}, \qquad S = \frac{P_{\text{eff}}}{mc},$$

e introduciamo la variabile di scarto

$$\theta(t) = T(t) - T_\infty.$$

Allora

$$\frac{d\theta}{dt} + k\theta = S.$$

Questa equazione differenziale lineare del primo ordine ha soluzione

$$\theta(t) = \theta_{\text{eq}} + [\theta_0 - \theta_{\text{eq}}]e^{-kt},$$

dove θ_{eq} è il valore di equilibrio, ottenuto ponendo $d\theta/dt = 0$:

$$k\theta_{\text{eq}} = S \quad \Rightarrow \quad \theta_{\text{eq}} = \frac{S}{k} = \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}}.$$

Poiché $\theta_0 = T_0 - T_\infty$, si ha

$$T(t) = T_\infty + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_\infty - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}}\right] e^{-kt}.$$

È utile introdurre la costante di tempo

$$\tau = \frac{1}{k} = \frac{mc}{hA_{\text{lato}}},$$

così che

$$T(t) = T_\infty + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_\infty - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}}\right] e^{-t/\tau}.$$

Calcoliamo ora i parametri per ciascuna pentola. La capacità termica è

$$mc = 1 \cdot 4180 = 4180 \text{ J/K}.$$

Per la pentola A:

$$\tau_A = \frac{4180}{10 \cdot 0.020} = 2.1 \times 10^4 \text{ s} \approx 5.8 \text{ h},$$

$$\frac{P_A}{hA_{\text{lato,A}}} = \frac{188}{10 \cdot 0.020} = 940 \text{ K}.$$

Per la pentola B:

$$\tau_B = \frac{4180}{10 \cdot 0.014} \approx 2.94 \times 10^4 \text{ s} \approx 8.2 \text{ h},$$

$$\frac{P_B}{hA_{\text{lato,B}}} = \frac{370}{10 \cdot 0.014} \approx 2600 \text{ K}.$$

Con $T_\infty = 22°\text{C}$ e $T_0 = 20°\text{C}$, si ha $T_0 - T_\infty = -2°\text{C}$. Le espressioni per la temperatura diventano:

Pentola A:

$$T_A(t) = 22 + 940 + (-2 - 940)e^{-t/\tau_A} = 962 - 942e^{-t/\tau_A}.$$

Pentola B:

$$T_B(t) = 22 + 2600 + (-2 - 2600)e^{-t/\tau_B} = 2622 - 2602e^{-t/\tau_B}.$$

Imponiamo ora $T(t_{\text{boil}}) = 100°\text{C}$ per trovare il tempo di ebollizione. In generale:

$$100 = T_\infty + \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}} + \left[T_0 - T_\infty - \frac{P_{\text{eff}}}{hA_{\text{lato}}}\right] e^{-t_{\text{boil}}/\tau}.$$

Isolando l'esponenziale:

$$e^{-t_{\text{boil}}/\tau} = \frac{100 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}{T_0 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}.$$

Quindi

$$t_{\text{boil}} = -\tau \ln\left(\frac{100 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}{T_0 - T_\infty - P_{\text{eff}}/(hA_{\text{lato}})}\right).$$

Per la pentola A:

$$t_A \approx 31 \text{ min}.$$

Per la pentola B:

$$t_B \approx 15 \text{ min}.$$

Fisicamente, la pentola B ha un'area di base maggiore e quindi assorbe più potenza dal fornello, mentre la sua area laterale è minore e le perdite per convezione verso l'ambiente sono relativamente ridotte. A parità di massa d'acqua, il bilancio energetico è più favorevole e l'acqua raggiunge l'ebollizione più rapidamente.

24 Nebulizzatore per piante: le goccioline evaporano in aria o bagnano le foglie?

Si consideri un nebulizzatore manuale che irriga una pianta producendo goccioline d'acqua sferiche di diametro iniziale $d_0 = 80\ \mu\text{m} = 8 \times 10^{-5}$ m. L'ugello si trova a un'altezza tipica $H \approx 0.5$ m sopra la superficie delle foglie. L'aria ambiente è a temperatura $T = 28°\text{C}$ e umidità relativa $\phi = 40\%$. Si vuole stabilire se le goccioline evaporano in aria prima di raggiungere la foglia oppure se arrivano ancora liquide, comportandosi di fatto come irrigazione. Per farlo si calcola il tempo di caduta per gravità (con la velocità terminale stimata dalla legge di Stokes) e il tempo di evaporazione completa usando la *legge del d^2* per l'evaporazione di una goccia in aria, ricavando esplicitamente la costante K.

Risoluzione

I dati fisici sono:

$$\rho_l \approx 1000\ \text{kg/m}^3 \quad \text{(acqua)}, \qquad \rho_g \approx 1.2\ \text{kg/m}^3 \quad \text{(aria)},$$

$$g \approx 9.81\ \text{m/s}^2, \qquad \mu \approx 1.8 \times 10^{-5}\ \text{Pa}\cdot\text{s} \quad \text{(viscosità dell'aria)},$$

$$D \approx 2.5 \times 10^{-5}\ \text{m}^2/\text{s} \quad \text{(diffusività del vapore in aria)}.$$

Per il vapore acqueo a 28°C si ha una pressione di vapore saturo

$$p_{\text{sat}}(28°\text{C}) \approx 3.8\ \text{kPa},$$

e la densità di vapore saturo

$$\rho_{v,s} = \frac{p_{\text{sat}}}{R_v T} \approx 0.027\ \text{kg/m}^3,$$

dove $R_v \approx 461$ J/(kg·K) e $T \approx 301$ K. Con umidità relativa $\phi = 0.4$ la densità di vapore lontano dalla goccia è

$$\rho_{v,\infty} = \phi\, \rho_{v,s} \approx 0.4 \times 0.027 \approx 0.011\ \text{kg/m}^3,$$

per cui la differenza di concentrazione che guida l'evaporazione è

$$\Delta c = c_s - c_\infty \approx \rho_{v,s} - \rho_{v,\infty} \approx 0.027 - 0.011 = 0.016\ \text{kg/m}^3.$$

Tempo di caduta della gocciolina

Il raggio iniziale della goccia è

$$r_0 = \frac{d_0}{2} = 40\ \mu\text{m} = 4 \times 10^{-5}\ \text{m}.$$

Per gocce piccole in aria, la velocità terminale può essere stimata con la legge di Stokes:

$$v_t \approx \frac{2}{9} \frac{(\rho_l - \rho_g)\, g\, r_0^2}{\mu}.$$

Trascurando ρ_g rispetto a ρ_l e sostituendo i valori:

$$r_0^2 = (4 \times 10^{-5})^2 = 1.6 \times 10^{-9}\ \text{m}^2,$$

$$v_t \approx \frac{2}{9} \frac{1000 \cdot 9.81 \cdot 1.6 \times 10^{-9}}{1.8 \times 10^{-5}} \approx 0.2\ \text{m/s}.$$

Il tempo di caduta da $H = 0.5$ m è quindi

$$t_{\text{caduta}} \approx \frac{H}{v_t} \approx \frac{0.5}{0.2} \approx 2.5\ \text{s},$$

ossia dell'ordine di $2 \div 3$ s.

Legge del d^2 per l'evaporazione della goccia

L'evaporazione della goccia è controllata dalla diffusione del vapore in aria. In regime stazionario e con simmetria sferica, la seconda legge di Fick

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c$$

si riduce a

$$0 = D \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dc}{dr} \right),$$

da cui, integrando due volte, si ottiene un profilo di concentrazione

$$c(r) = c_\infty + (c_s - c_\infty) \frac{r_0}{r},$$

dove c_s è la concentrazione alla superficie della goccia e c_∞ quella lontano. Il flusso di massa per unità di area è

$$j_r = -D\frac{dc}{dr},$$

e il flusso totale attraverso una sfera di raggio r è

$$\dot{m} = j_r A = -4\pi r^2 D\frac{dc}{dr}.$$

Calcolando il gradiente

$$\frac{dc}{dr} = -(c_s - c_\infty)\frac{r_0}{r^2},$$

si ottiene

$$\dot{m} = 4\pi D r_0 (c_s - c_\infty).$$

La goccia perde massa, quindi la variazione di massa della goccia è

$$\dot{m}_{\text{goccia}} = -\dot{m} = -4\pi D r_0 (c_s - c_\infty).$$

La massa della goccia è

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_l,$$

per cui

$$\dot{m} = 4\pi r^2 \rho_l \dot{r}.$$

Uguagliando le due espressioni:

$$4\pi r^2 \rho_l \dot{r} = -4\pi D r_0 (c_s - c_\infty),$$

si ottiene

$$\rho_l r^2 \dot{r} = -D r_0 (c_s - c_\infty).$$

Per gocce che evaporano lentamente si può assumere $r \approx r_0$ nel termine geometrico, ottenendo una legge efficace del tipo

$$\rho_l r \dot{r} \approx -D(c_s - c_\infty).$$

Moltiplicando per $2r$ e usando

$$\frac{d}{dt}(r^2) = 2r\dot{r},$$

si arriva a

$$\rho_l \frac{d}{dt}(r^2) = -2D(c_s - c_\infty),$$

da cui, integrando nel tempo,

$$r^2(t) = r_0^2 - \frac{2D}{\rho_l}(c_s - c_\infty)\, t.$$

Passando al diametro $d(t) = 2r(t)$:

$$d^2(t) = 4r^2(t) = 4\left[r_0^2 - \frac{2D}{\rho_l}(c_s - c_\infty)\, t\right] = d_0^2 - Kt,$$

con

$$K = \frac{8D}{\rho_l}(c_s - c_\infty).$$

Questa è la **legge del** d^2:

$$\boxed{d^2(t) = d_0^2 - Kt.}$$

Calcolo della costante K e del tempo di evaporazione

Usando

$$K = \frac{8D}{\rho_l}\Delta c, \qquad \Delta c = c_s - c_\infty \approx 0.016 \text{ kg/m}^3,$$

$$D \approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \qquad \rho_l \approx 1000 \text{ kg/m}^3,$$

si ha

$$K = \frac{8 \cdot 2.5 \times 10^{-5}}{1000} \cdot 0.016 \approx 3.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

L'ordine di grandezza è

$$K \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}.$$

Il tempo di evaporazione completa si ottiene imponendo $d(t_{\text{evap}}) = 0$:

$$0 = d_0^2 - Kt_{\text{evap}} \quad \Rightarrow \quad t_{\text{evap}} = \frac{d_0^2}{K}.$$

Con

$$d_0 = 8 \times 10^{-5} \text{ m} \quad \Rightarrow \quad d_0^2 = 6.4 \times 10^{-9} \text{ m}^2,$$

si ottiene

$$t_{\text{evap}} = \frac{6.4 \times 10^{-9}}{3.2 \times 10^{-9}} \approx 2 \text{ s}.$$

Confronto tra caduta ed evaporazione

Il tempo di caduta è dell'ordine di

$$t_{\text{caduta}} \sim 2.5 \text{ s},$$

mentre il tempo di evaporazione è

$$t_{\text{evap}} \sim 2 \text{ s}.$$

I due tempi sono comparabili: una gocciolina di 80 μm in aria calda e moderatamente secca evapora in un tempo dell'ordine di pochi secondi, simile al tempo necessario per cadere da 0.5 m. In pratica, una parte significativa delle goccioline evapora in volo, contribuendo a umidificare l'aria intorno alla pianta, mentre una frazione arriva ancora liquida sulle foglie e le bagna. In condizioni di aria più secca o gocce più piccole (d_0 minore), t_{evap} diventa più corto di t_{caduta} e il nebulizzatore si comporta più come "umidificatore" che come irrigatore; con aria più umida o gocce più grandi, prevale invece l'effetto di bagnatura diretta.

25 Evaporazione di una pozzanghera d'acqua

Si consideri una pozzanghera d'acqua su una superficie piana, di area orizzontale $A = 1.0\ \mathrm{m}^2$ e spessore iniziale uniforme $h_0 = 2.0\ \mathrm{mm} = 2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}$. L'aria sovrastante è a temperatura $T = 25°\mathrm{C} \approx 298\ \mathrm{K}$ e umidità relativa $\phi = 40\%$. Vogliamo stimare il tempo di evaporazione completa della pozzanghera costruendo prima un modello puramente diffusivo (aria ferma), che risulta irrealistico, e poi introdurre un coefficiente di trasferimento di massa k_m che tenga conto della convezione naturale e di una leggera ventilazione, ottenendo un tempo di evaporazione compatibile con l'esperienza quotidiana.

Risoluzione

I dati fisici sono:

$$\rho_l = 1000\ \mathrm{kg/m^3}, \qquad D = 2.5 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s},$$

$$R_v = 461\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}, \qquad p_{\mathrm{sat}}(25°\mathrm{C}) = 3170\ \mathrm{Pa}.$$

La concentrazione di vapore saturo in aria alla temperatura data si ottiene dall'equazione dei gas ideali:

$$c_s = \frac{p_{\mathrm{sat}}}{R_v T} = \frac{3170}{461 \cdot 298} \approx 0.023\ \mathrm{kg/m^3}.$$

Con umidità relativa $\phi = 0.4$, la concentrazione di vapore lontano dalla superficie è

$$c_\infty = \phi\, c_s \approx 0.4 \cdot 0.023 \approx 0.0092\ \mathrm{kg/m^3},$$

e la differenza di concentrazione che guida l'evaporazione è

$$\Delta c = c_s - c_\infty \approx 0.0138\ \mathrm{kg/m^3}.$$

Nel modello puramente diffusivo si assume aria perfettamente ferma e trasporto di massa solo per diffusione molecolare in uno strato d'aria di spessore H_a sopra la pozzanghera. La seconda legge di Fick in 1D è

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{d^2 c}{dz^2}.$$

In regime stazionario $\partial c/\partial t = 0$, quindi

$$\frac{d^2 c}{dz^2} = 0,$$

e il profilo di concentrazione è lineare:

$$c(z) = c_s + \frac{c_\infty - c_s}{H_a} z.$$

Il flusso di massa evaporata per unità di area è dato dalla legge di Fick:

$$j_z = -D\frac{dc}{dz} = D\frac{c_s - c_\infty}{H_a} = D\frac{\Delta c}{H_a}.$$

Se si assume $H_a = 0.5$ m (strato diffusivo molto spesso e aria quasi immobile), si ottiene

$$j_z = 2.5 \times 10^{-5} \cdot \frac{0.0138}{0.5} \approx 6.9 \times 10^{-7} \text{ kg/(m}^2\text{s)}.$$

La massa della pozzanghera è

$$m(t) = \rho_l A h(t),$$

e il bilancio di massa è

$$\frac{dm}{dt} = -j_z A.$$

Sostituendo:

$$\rho_l A\frac{dh}{dt} = -j_z A \quad \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{j_z}{\rho_l} = -\frac{6.9 \times 10^{-7}}{1000} = -6.9 \times 10^{-10} \text{ m/s}.$$

Integrando:

$$h(t) = h_0 - Ct, \qquad C = 6.9 \times 10^{-10} \text{ m/s},$$

e imponendo $h(t_{\text{evap}}) = 0$:

$$t_{\text{evap}} = \frac{h_0}{C} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{6.9 \times 10^{-10}} \approx 2.9 \times 10^6 \text{ s} \approx 33 \text{ giorni}.$$

Questo risultato è chiaramente irrealistico: una pozzanghera di 2 mm non impiega un mese ad evaporare. Il motivo è che il modello ha ipotizzato aria perfettamente ferma e uno strato diffusivo enorme ($H_a = 0.5$ m), trascurando completamente la convezione naturale e la turbolenza atmosferica.

Per ottenere un modello più realistico si introduce un *coefficiente di trasferimento di massa* k_m, che ingloba gli effetti combinati di diffusione e convezione nello strato limite di massa sopra la pozzanghera. In analogia con la legge di Fick, si scrive

$$\dot{m}'' = k_m(c_s - c_\infty) = k_m \Delta c,$$

dove $\dot{m}''$ è il flusso di massa evaporata per unità di area. Per condizioni atmosferiche tipiche (leggera brezza, convezione naturale, turbolenza moderata) valori realistici di k_m sono dell'ordine

$$k_m \sim 10^{-2} \text{ m/s}.$$

Usando questo valore:

$$\dot{m}'' = k_m \Delta c = 10^{-2} \cdot 0.0138 = 1.38 \times 10^{-4} \text{ kg/(m}^2\text{s)}.$$

Il bilancio di massa sul film liquido diventa

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}'' A, \qquad m(t) = \rho_l A h(t),$$

quindi

$$\rho_l A \frac{dh}{dt} = -\dot{m}'' A \quad \Rightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{\dot{m}''}{\rho_l} = -\frac{1.38 \times 10^{-4}}{1000} = -1.38 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

L'equazione per lo spessore è ancora lineare:

$$h(t) = h_0 - C_{\text{eff}} t, \qquad C_{\text{eff}} = 1.38 \times 10^{-7} \text{ m/s}.$$

Il tempo di evaporazione completa è

$$t_{\text{evap}} = \frac{h_0}{C_{\text{eff}}} = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-7}} \approx 1.45 \times 10^4 \text{ s} \approx 4 \text{ h}.$$

Questo valore è ora compatibile con l'esperienza quotidiana: una pozzanghera di pochi millimetri può asciugarsi in alcune ore in una giornata tiepida e leggermente ventilata.

26 Perché l'aria si raffredda in quota?

Vogliamo mostrare matematicamente perché una massa d'aria che si solleva deve espandersi, perché questa espansione comporta lavoro $P\,dV$, e perché tale lavoro riduce l'energia interna del gas causando un calo di temperatura. Il risultato finale è il gradiente adiabatico secco:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p}.$$

Risoluzione

Una massa d'aria immersa nell'atmosfera è sempre soggetta alla condizione di equilibrio

$$P_{\text{interno}} = P_{\text{esterno}}.$$

Quando la massa d'aria sale, la pressione esterna diminuisce secondo l'equilibrio idrostatico

$$\frac{dP}{dz} = -\rho g \quad \Rightarrow \quad dP < 0.$$

Per mantenere l'uguaglianza delle pressioni, la massa d'aria deve aumentare il proprio volume:

$$dV > 0.$$

Per un gas ideale,

$$PV = RT,$$

e se P diminuisce mentre T non può cambiare istantaneamente, allora V deve aumentare. Dunque:

$$\boxed{dV > 0 \text{ quando la massa d'aria sale}}.$$

Il Primo Principio per una massa unitaria di gas è

$$\delta Q = dU + P\,dV.$$

In una salita rapida l'aria non scambia calore:

$$\delta Q = 0,$$

quindi

$$0 = dU + P\,dV \quad \Rightarrow \quad dU = -P\,dV.$$

Poiché per un gas ideale $U = c_v T$, si ha

$$c_v\,dT = -P\,dV.$$

Questa equazione contiene tutta la fisica del raffreddamento: se il gas si espande ($dV > 0$), compie lavoro $P\,dV$ e la sua energia interna diminuisce ($dU < 0$), quindi la temperatura scende ($dT < 0$).

Per passare all'entalpia, definiamo

$$h = u + pv.$$

Derivando:

$$dh = du + p\,dv + v\,dp.$$

Dal Primo Principio adiabatico $du + p\,dv = 0$, quindi

$$dh = v\,dp.$$

Per un gas ideale $h = c_p T$, dunque

$$c_p\,dT = v\,dp = \frac{1}{\rho}\,dP.$$

Il termine $P\,dV$ non è sparito: è incorporato nella definizione di entalpia $h = u + pv$.

La pressione atmosferica varia con la quota secondo l'equilibrio idrostatico:

$$dP = -\rho g\,dz.$$

Sostituendo nella relazione precedente:

$$c_p\,dT = \frac{1}{\rho}(-\rho g\,dz),$$

si ottiene

$$c_p\,dT = -g\,dz,$$

e quindi

$$\boxed{\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p}}.$$

Con valori numerici:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{9.81}{1005} \approx -0.00976 \text{ K/m} = -9.76^\circ\text{C ogni 1000 m.}$$

Il raffreddamento deriva direttamente da

$$dU = -P\,dV.$$

Quando una massa d'aria sale:

- la pressione esterna diminuisce;
- la massa d'aria si espande ($dV > 0$);
- l'espansione richiede lavoro $P\,dV$;
- poiché $\delta Q = 0$, questo lavoro è pagato con l'energia interna ($dU < 0$);
- l'energia interna è proporzionale alla temperatura ($U = c_v T$);
- quindi T diminuisce.

In sintesi:

L'aria si raffredda salendo perché deve espandersi contro la pressione esterna.

L'espansione richiede lavoro $P\,dV$ sottratto all'energia interna.

Se $U \downarrow$ allora $T \downarrow$.

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{g}{c_p} \approx -1^\circ\text{C ogni 100 m.}$$

27 Formazione delle nubi e gradiente adiabatico secco

Si consideri una massa d'aria umida in atmosfera libera, inizialmente al suolo, che si solleva per galleggiamento. L'aria è trattata come gas ideale, la pressione varia con la quota per effetto della gravità e lo scambio di calore con l'esterno è trascurabile (processo adiabatico). Si vuole:

1. determinare la quota di condensazione (base della nube) per una massa d'aria con dati assegnati;
2. interpretare fisicamente il passaggio da aria trasparente a nube visibile.

Dati

- Temperatura al suolo: $T_0 = 25°\mathrm{C} = 298$ K.
- Pressione al suolo: $p_0 = 101325$ Pa.
- Umidità relativa al suolo: $\phi_0 = 0.60$.
- Accelerazione di gravità: $g = 9.81$ m/s^2.
- Costante specifica dell'aria secca: $R_d = 287$ J/(kg K).
- Calore specifico a pressione costante dell'aria: $c_{p,d} = 1005$ J/(kg K).

Si assuma che, fino al punto di condensazione, l'aria si comporti come aria secca (il vapore non condensa) e che il sollevamento sia adiabatico.

Risoluzione

Dall'esercizio precedente, il gradiente adiabatico secco si può esprimere come:

$$\Gamma_d = -\frac{dT}{dz} = \frac{g}{c_{p,d}}.$$

Numericamente:

$$\Gamma_d = \frac{9.81}{1005} \approx 9.76 \times 10^{-3} \text{ K/m} \approx 9.8 \text{ K/km}.$$

Al suolo:

$$T_0 = 25°\mathrm{C} = 298 \text{ K}, \qquad \phi_0 = 0.60.$$

La pressione di saturazione a 25°C è (da tabelle):

$$p_{sat}(25^\circ\text{C}) \approx 3.17 \text{ kPa}.$$

La pressione di vapore iniziale è:

$$p_{v,0} = \phi_0 \, p_{sat}(25^\circ\text{C}) = 0.60 \cdot 3.17 \approx 1.90 \text{ kPa}.$$

La *temperatura di rugiada* T_d è definita come la temperatura alla quale l'aria diventa satura mantenendo costante p_v:

$$p_{sat}(T_d) = p_{v,0}.$$

Cercando T_d tale che $p_{sat}(T_d) \approx 1.90$ kPa, dalle tabelle si trova:

$$T_d \approx 17^\circ\text{C} = 290 \text{ K}.$$

Durante il sollevamento adiabatico secco (prima della condensazione):

$$T(z) = T_0 - \Gamma_d z.$$

La saturazione si raggiunge quando $T(z) = T_d$:

$$T_0 - \Gamma_d z_L = T_d.$$

Da cui:

$$z_L = \frac{T_0 - T_d}{\Gamma_d}.$$

Sostituendo i valori:

$$T_0 - T_d = 25 - 17 = 8 \text{ K},$$

$$z_L = \frac{8 \text{ K}}{9.8 \text{ K/km}} \approx 0.82 \text{ km}.$$

A circa 800 m di quota, l'aria raggiunge la saturazione: qui si forma la *base della nube*.

- Fino a z_L, l'aria è *sottosatura* ($p_v < p_{sat}(T)$): il vapore è tutto in fase gassosa, l'aria è trasparente.
- A z_L, si ha *saturazione* ($p_v = p_{sat}(T)$): inizia la condensazione.
- Per $z > z_L$, il vapore in eccesso condensa in goccioline liquide di raggio $\sim$ 1–10 μm, che diffondono la luce visibile (scattering Mie) e rendono la nube bianca e opaca.

Perché le nuvole si formano solo a volte?

La formazione di una nube non è garantita ogni volta che l'aria si solleva. Affinché una massa d'aria trasparente diventi una nube visibile, devono essere soddisfatte simultaneamente tre condizioni fisiche fondamentali:

1. **Umidità iniziale sufficiente**. La pressione di vapore iniziale $p_{v,0}$ deve essere abbastanza vicina alla saturazione. Se l'umidità relativa ϕ_0 è bassa, la temperatura di rugiada T_d è molto inferiore a T_0 e la quota di condensazione diventa troppo elevata. Se T_d è molto più bassa di T_0, la nube non si forma.

2. **Sollevamento efficace**. Il raffreddamento adiabatico richiede un moto verticale significativo. Le cause principali sono:

   - convezione termica (suolo caldo),
   - sollevamento orografico (montagne),
   - sollevamento frontale (aria calda spinta sopra aria fredda),
   - divergenza in quota (cicloni).

   Se il sollevamento è debole, l'aria non raggiunge mai T_d.

3. **Presenza di nuclei di condensazione**. La condensazione richiede aerosol, polveri, sali marini o ioni. Senza nuclei, l'aria può rimanere supersatura senza formare gocce. Con nuclei, basta una supersaturazione dell'1–2%.

Se anche una sola di queste condizioni manca, l'aria rimane trasparente e non compare alcuna nube.

28 Perché lo spumante fa il botto?

Quando si stappa una bottiglia di spumante, il gas di CO_2 presente nel collo si espande rapidamente verso l'esterno, producendo il caratteristico "botto" e una nebbiolina bianca. L'obiettivo è modellare il fenomeno fisico, scrivere le equazioni termodinamiche a partire dal Primo Principio, derivare la relazione tra T_1, P_1 e T_2, P_2, calcolare la temperatura finale del gas e interpretare fisicamente la formazione della nebbiolina.

Dati del problema

$$P_1 = 5 \text{ bar} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}, \qquad P_2 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa},$$

$$T_1 = 6^\circ\text{C} = 279.15 \text{ K}, \qquad \gamma = 1.29.$$

Risoluzione

Quando la bottiglia è chiusa, nel collo è presente una miscela di gas (CO_2 + aria) ad alta pressione in equilibrio con il liquido. Al momento dello stappo, il gas si trova improvvisamente a contatto con l'atmosfera a pressione molto più bassa e si espande rapidamente. L'espansione è così veloce che lo scambio di calore con l'ambiente è trascurabile: $\delta Q \approx 0$. Possiamo quindi modellare il processo come un'*espansione adiabatica rapida*.

Il Primo Principio per una massa unitaria di gas è

$$\delta Q = dU + P\,dV.$$

In un'adiabatica $\delta Q = 0$, quindi

$$0 = dU + P\,dV \quad \Rightarrow \quad dU = -P\,dV.$$

Per un gas con energia interna dipendente solo dalla temperatura,

$$U = c_v T \quad \Rightarrow \quad dU = c_v\,dT,$$

da cui

$$c_v\,dT = -P\,dV.$$

Questa equazione esprime che, se il gas si espande ($dV > 0$), compie lavoro $P\,dV$ e la sua energia interna diminuisce: la temperatura scende.

Per un gas ideale (o quasi ideale) in trasformazione adiabatica reversibile vale

$$PV^\gamma = \text{costante}, \qquad \gamma = \frac{c_p}{c_v}.$$

Usando l'equazione di stato $PV = nRT$, possiamo derivare la relazione tra T e P. Sostituendo

$$V = \frac{nRT}{P}$$

nella relazione adiabatica:

$$P\left(\frac{nRT}{P}\right)^\gamma = (nR)^\gamma T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{costante}.$$

Poiché $(nR)^\gamma$ è costante, otteniamo

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{costante}.$$

Elevando alla potenza $1/\gamma$:

$$T\,P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{costante}.$$

Tra due stati della stessa adiabatica:

$$T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}},$$

da cui

$$T_2 = T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

Applichiamo ora i dati numerici. L'esponente è

$$\frac{\gamma-1}{\gamma} = \frac{1.29-1}{1.29} = \frac{0.29}{1.29} \approx 0.2248.$$

La temperatura finale è

$$T_2 = 279.15\left(\frac{1}{5}\right)^{0.2248}.$$

Calcoliamo il fattore:

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{0.2248} \approx 0.6967.$$

Quindi

$$T_2 \approx 279.15 \times 0.6967 \approx 194.48 \text{ K}.$$

Convertiamo in gradi Celsius:

$$T_2 = 194.48 - 273.15 \approx -78.67^\circ\text{C}.$$

Il risultato mostra che, se il gas nel collo della bottiglia si espandesse in modo adiabatica ideale, la sua temperatura crollerebbe fino a circa

$$T_2 \approx -78.7^\circ\text{C},$$

un valore paragonabile alla temperatura del ghiaccio secco.
Questo raffreddamento estremo:

- raffredda violentemente il gas che esce;
- raffredda l'aria circostante nel collo della bottiglia;
- porta l'umidità dell'aria a condensare e, localmente, a congelare;
- genera la tipica *nebbiolina* visibile: microgoccioline d'acqua e microcristalli di ghiaccio sospesi.

Quella che osserviamo non è "fumata" del vino, ma una vera e propria *nuvola meteorologica in miniatura*, creata da un'espansione adiabatica rapidissima nel collo della bottiglia.

29 Il brivido del disinfettante sulla pelle

Quando il medico passa alcol (etanolo o isopropanolo) sulla pelle, si avverte un freddo intenso e immediato. Questo fenomeno è dovuto al **raffreddamento evaporativo**: l'evaporazione del liquido sottrae calore agli strati superficiali della pelle tramite il *calore latente di vaporizzazione*. Vogliamo derivare la legge di evaporazione a partire dalla legge di Fick, calcolare la massa evaporata in un intervallo di tempo finito Δt, stimare la caduta di temperatura ΔT della pelle e confrontare il comportamento di alcol e acqua.

Risoluzione

L'evaporazione è un processo endotermico: per far passare una massa unitaria di liquido allo stato di vapore è necessario fornire il *calore latente di vaporizzazione* L_{vap} [J/kg].

Se una massa per unità di superficie m''_{evap} evapora, l'energia assorbita per unità di superficie è

$$Q'' = m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}.$$

Per modellare la risposta termica della pelle, consideriamo gli strati superficiali come uno strato omogeneo di spessore fisico δ. La massa per unità di superficie è

$$m''_{\text{pelle}} = \rho_{\text{pelle}}\, \delta,$$

e la capacità termica per unità di superficie è

$$C'' = \rho_{\text{pelle}} c_{\text{pelle}} \delta.$$

Con valori tipici

$$\rho_{\text{pelle}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3, \quad c_{\text{pelle}} \approx 3500 \text{ J/(kg·K)}, \quad \delta \approx 10^{-3} \text{ m},$$

si ottiene

$$C'' \approx 3.5 \times 10^3 \text{ J/(m}^2\text{·K)}.$$

Indichiamo con

$$\Delta T = T_{\text{finale}} - T_{\text{iniziale}}$$

la variazione di temperatura della pelle. L'energia persa dalla pelle per unità di superficie è

$$\Delta E''_{\text{pelle}} = C''\Delta T,$$

mentre l'energia assorbita dall'evaporazione è

$$Q'' = m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}.$$

Poiché l'evaporazione sottrae energia alla pelle, imponiamo il bilancio

$$C''\Delta T = -m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}},$$

da cui segue

$$\boxed{\Delta T = -\frac{m''_{\text{evap}} L_{\text{vap}}}{C''}}.$$

Per stimare ΔT dobbiamo quindi determinare m''_{evap} in un dato intervallo di tempo.

La legge di Fick descrive la diffusione del vapore nell'aria:

$$J = -D\frac{dc}{dy},$$

dove J è il flusso di massa [kg/(m^2·s)], D la diffusività e c la concentrazione del vapore [kg/m^3]. Consideriamo uno strato limite d'aria di spessore δ_{BL} sopra la pelle, con condizioni

$$c(0) = c_{\text{sat}}, \qquad c(\delta_{\text{BL}}) = c_\infty,$$

dove c_{sat} è la concentrazione di vapore saturo alla superficie e c_∞ quella dell'aria ambiente. Assumendo un profilo lineare,

$$\frac{dc}{dy} \approx \frac{c_\infty - c_{\text{sat}}}{\delta_{\text{BL}}},$$

la legge di Fick diventa

$$J = -D\frac{c_\infty - c_{\text{sat}}}{\delta_{\text{BL}}} = D\frac{c_{\text{sat}} - c_\infty}{\delta_{\text{BL}}}.$$

Identificando J con il flusso di massa evaporata per unità di superficie $\dot{m}''$, definiamo il coefficiente di trasferimento di massa

$$k_m = \frac{D}{\delta_{\text{BL}}},$$

e otteniamo

$$\boxed{\dot{m}'' = k_m(c_{\text{sat}} - c_\infty)}.$$

Per un gas ideale la concentrazione coincide con la densità del vapore,

$$c = \rho_v,$$

per cui

$$\boxed{\dot{m}'' = k_m(\rho_{v,\text{sat}} - \rho_{v,\infty})}.$$

Per collegare $\rho_{v,\text{sat}}$ alle proprietà del liquido, usiamo la pressione di vapore saturo $P_{v,\text{sat}}$. L'equazione di stato dei gas ideali è

$$P_{v,\text{sat}} V = nRT,$$

dove n è il numero di moli, R la costante universale dei gas e T la temperatura. La massa di vapore è

$$m = nM,$$

con M massa molare. La densità di vapore saturo è

$$\rho_{v,\text{sat}} = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V}.$$

Dall'equazione dei gas ideali

$$n = \frac{P_{v,\text{sat}} V}{RT} \quad \Rightarrow \quad \rho_{v,\text{sat}} = \frac{P_{v,\text{sat}} V}{RT} \cdot \frac{M}{V} = \frac{P_{v,\text{sat}} M}{RT},$$

quindi

$$\boxed{\rho_{v,\text{sat}} = \frac{P_{v,\text{sat}} M}{RT}}.$$

Per l'etanolo a circa $T \approx 307$ K (34°C), con

$$P_{v,\text{sat}} \approx 10^4 \text{ Pa}, \quad M = 46 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}, \quad R = 8.314 \text{ J/(mol·K)},$$

si ottiene

$$\rho_{v,\text{sat}} \approx \frac{10^4 \cdot 46 \times 10^{-3}}{8.314 \cdot 307} \approx 0.18 \text{ kg/m}^3.$$

Il coefficiente di trasferimento di massa è

$$k_m = \frac{D}{\delta_{\mathrm{BL}}},$$

dove D è la diffusività del vapore nell'aria e δ_{BL} lo spessore dello strato limite di massa. Per vapori organici in aria

$$D \sim 10^{-5}\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s},$$

mentre sulla pelle, con aria quasi ferma,

$$\delta_{\mathrm{BL}} \sim 10^{-3}\ \mathrm{m}.$$

Ne segue

$$k_m = \frac{10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2}\ \mathrm{m/s}.$$

Questo valore aumenta se l'aria si muove, se la pelle viene sfregata o se la superficie è molto irregolare.

Possiamo ora stimare la massa evaporata in un intervallo di tempo $\Delta t = 2$ s. Trascurando la concentrazione di vapore nell'aria ambiente ($\rho_{v,\infty} \approx 0$), il flusso di massa per unità di superficie è

$$\dot{m}''_{\mathrm{alcol}} = k_m \rho_{v,\mathrm{sat}} = 10^{-2} \cdot 0.18 = 1.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/(m^2{\cdot}s)}.$$

La massa evaporata in 2 s è

$$m''_{\mathrm{evap,\ alcol}}(2\ \mathrm{s}) = \dot{m}''_{\mathrm{alcol}} \Delta t = 1.8 \times 10^{-3} \cdot 2 = 3.6 \times 10^{-3}\ \mathrm{kg/m^2}.$$

La corrispondente caduta di temperatura della pelle in 2 s si ottiene dal bilancio energetico:

$$\Delta T_{\mathrm{alcol}}(2\ \mathrm{s}) = -\frac{m''_{\mathrm{evap,\ alcol}}(2\ \mathrm{s}) L_{\mathrm{vap,\ alcol}}}{C''}.$$

Con

$$L_{\mathrm{vap,\ alcol}} = 8 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}, \quad C'' = 3.5 \times 10^3\ \mathrm{J/(m^2{\cdot}K)},$$

si ha

$$\Delta T_{\mathrm{alcol}}(2\ \mathrm{s}) = -\frac{3.6 \times 10^{-3} \cdot 8 \times 10^5}{3.5 \times 10^3} \approx -0.82^{\circ}\mathrm{C}.$$

In pochi secondi la pelle può quindi raffreddarsi di quasi un grado, con un gradiente molto localizzato negli strati superficiali: questo spiega la sensazione di freddo intenso e immediato.

Per il confronto con l'acqua, notiamo che l'acqua ha una pressione di vapore saturo molto più bassa alla stessa temperatura:

$$P_{v,\text{sat, acqua}} \ll P_{v,\text{sat, alcol}},$$

e quindi

$$\rho_{v,\text{sat, acqua}} \ll \rho_{v,\text{sat, alcol}}.$$

A parità di k_m, la massa evaporata in 2 s è molto minore:

$$m''_{\text{evap, acqua}}(2\text{ s}) \ll m''_{\text{evap, alcol}}(2\text{ s}),$$

e di conseguenza

$$|\Delta T_{\text{acqua}}| \ll 1^\circ\text{C}.$$

L'acqua evapora più lentamente e sottrae meno calore in tempi brevi, per cui il "brivido" è molto meno marcato rispetto all'alcol. In sintesi, la combinazione di alta pressione di vapore e calore latente relativamente elevato rende l'alcol estremamente efficace nel raffreddare rapidamente la pelle tramite evaporazione.

30 Raffreddamento di una lattina: freezer vs acqua e ghiaccio

Si consideri una lattina di bibita di diametro $D = 6.6$ cm, altezza $h = 12$ cm e volume $V = 330$ mL, inizialmente a temperatura uniforme $T_0 = 25°\text{C}$. Si vuole portarla a $T_f = 5°\text{C}$ scegliendo tra due metodi: immersione nel freezer a $T_{\infty,A} = -18°\text{C}$ oppure immersione in acqua e ghiaccio a $T_{\infty,B} = 0°\text{C}$. L'obiettivo è determinare quale metodo consente di raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo, costruendo un modello termico completo e giustificato.

Risoluzione

La lattina è approssimabile come un cilindro con due basi circolari. Il raggio è $r = D/2 = 0.033$ m. L'area laterale è

$$A_{\text{lat}} = 2\pi r h = 2\pi(0.033)(0.12) = 0.0249 \text{ m}^2,$$

mentre le due basi contribuiscono con

$$A_{\text{basi}} = 2\pi r^2 = 2\pi(0.033)^2 = 0.00684 \text{ m}^2.$$

L'area totale di scambio termico risulta

$$A = A_{\text{lat}} + A_{\text{basi}} \approx 0.032 \text{ m}^2.$$

Il volume della bibita è

$$V = 330 \text{ mL} = 3.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

e, assumendo densità dell'acqua, la massa è

$$m = \rho V = 1000 \cdot 3.3 \times 10^{-4} = 0.33 \text{ kg}.$$

Il calore specifico della bibita è circa quello dell'acqua,

$$c = 4180 \text{ J/(kg·K)},$$

da cui la capacità termica totale

$$C = mc = 0.33 \cdot 4180 \approx 1380 \text{ J/K}.$$

Per stimare il coefficiente di convezione nel freezer si considera la convezione naturale dell'aria. La temperatura superficiale della lattina durante

il raffreddamento è compresa tra 25°C e 5°C; si assume una temperatura media $T_s \approx 15$°C. La differenza di temperatura caratteristica è quindi

$$\Delta T_A = T_s - T_{\infty,A} = 15 - (-18) = 33 \text{ K}.$$

Le proprietà dell'aria a circa -10°C sono: $k = 0.024$ W/(m·K), $\nu = 1.5 \times 10^{-5}$ m^2/s, $\beta = 1/T \approx 3.8 \times 10^{-3}$ K^{-1}. Il numero di Grashof è

$$\mathrm{Gr} = \frac{g\beta \Delta T_A L^3}{\nu^2} = \frac{9.81(3.8 \times 10^{-3})(33)(0.12)^3}{(1.5 \times 10^{-5})^2} \approx 9.47 \times 10^6.$$

Il numero di Prandtl dell'aria è $\mathrm{Pr} \approx 0.7$, quindi il numero di Rayleigh è

$$\mathrm{Ra} = \mathrm{Gr} \cdot \mathrm{Pr} \approx 6.63 \times 10^6.$$

La correlazione per convezione naturale su superficie verticale

$$\mathrm{Nu} = 0.1\,\mathrm{Ra}^{1/3}$$

fornisce

$$\mathrm{Nu}_A = 0.1(6.63 \times 10^6)^{1/3} \approx 18.7.$$

Il coefficiente di convezione risulta

$$h_A = \frac{\mathrm{Nu}_A k}{L} = \frac{18.7 \cdot 0.024}{0.12} \approx 3.7 \text{ W/(m}^2\text{·K)}.$$

Poiché nei freezer domestici è presente una leggera ventilazione, si assume un valore realistico

$$h_A \approx 10 \text{ W/(m}^2\text{·K)}.$$

Per l'acqua e ghiaccio si considera convezione forzata moderata. Con velocità dell'acqua $U = 0.1$ m/s, viscosità cinematica $\nu = 1.8 \times 10^{-6}$ e diametro $D = 0.066$ m, il numero di Reynolds è

$$\mathrm{Re} = \frac{UD}{\nu} = \frac{0.1 \cdot 0.066}{1.8 \times 10^{-6}} \approx 3667.$$

Il numero di Prandtl dell'acqua è $\mathrm{Pr} \approx 7$. La correlazione di Churchill–Bernstein

$$\mathrm{Nu}_B = 0.3 + 0.62\mathrm{Re}^{1/2}\mathrm{Pr}^{1/3}$$

fornisce

$$\mathrm{Nu}_B \approx 0.3 + 0.62(60.6)(1.91) \approx 72.$$

Il coefficiente di convezione risulta

$$h_B = \frac{\mathrm{Nu}_B k}{D} = \frac{72 \cdot 0.56}{0.066} \approx 611 \text{ W/(m}^2\text{·K)}.$$

Per non sovrastimare si assume un valore conservativo:

$$h_B \approx 200 \text{ W/(m}^2\text{·K)}.$$

La validità del modello a capacità concentrata si verifica tramite il numero di Biot. Con spessore della lattina $L_c = 2 \times 10^{-4}$ m e conducibilità dell'alluminio $k_{\mathrm{Al}} = 200$ W/(m^2·K) si ottiene:

$$\mathrm{Bi}_A = \frac{h_A L_c}{k_{\mathrm{Al}}} = 10^{-5}, \qquad \mathrm{Bi}_B = \frac{h_B L_c}{k_{\mathrm{Al}}} = 2 \times 10^{-4}.$$

Entrambi molto minori di 1: la temperatura interna della lattina è uniforme.

Il bilancio energetico

$$-C\frac{dT}{dt} = hA(T - T_\infty)$$

porta all'equazione differenziale

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{hA}{C}(T - T_\infty),$$

la cui soluzione è

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-\frac{hA}{C}t}.$$

Il tempo necessario per raggiungere T_f è

$$t_f = \frac{C}{hA} \ln\left(\frac{T_0 - T_\infty}{T_f - T_\infty}\right).$$

Per il freezer:

$$t_A = \frac{1380}{10 \cdot 0.032} \ln\left(\frac{43}{23}\right) = 4312.5 \cdot 0.625 \approx 2695 \text{ s} \approx 45 \text{ min}.$$

Per l'acqua e ghiaccio:

$$t_B = \frac{1380}{200 \cdot 0.032} \ln\left(\frac{25}{5}\right) = 215.6 \cdot 1.609 \approx 347 \text{ s} \approx 5.8 \text{ min}.$$

Il confronto finale è quindi

$$t_A \approx 45 \text{ min}, \qquad t_B \approx 6 \text{ min},$$

cioè

l'acqua e ghiaccio raffredda circa 8 volte più velocemente del freezer.

Il freezer ha un salto termico maggiore, ma l'acqua ha un coefficiente di convezione enormemente superiore. Il termine dominante è infatti

$$k = \frac{hA}{C},$$

e poiché $h_B \gg h_A$, il raffreddamento in acqua è nettamente più rapido.

31 L'effetto Leidenfrost: modello termico e fluidodinamico approfondito

Si consideri una goccia d'acqua di raggio caratteristico R depositata su una piastra orizzontale a temperatura uniforme T_s, con $T_s \gg T_b \approx 100°\text{C}$, dove T_b è la temperatura di ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica. Si osservano due regimi distinti: (i) ebollizione nucleata, quando la goccia è in contatto diretto con la piastra e bolle violentemente; (ii) regime Leidenfrost, quando la goccia è separata dalla piastra da un sottile film di vapore che la sostiene e ne rallenta l'evaporazione. Si vuole modellare il flusso termico nei due regimi, derivare la portata di evaporazione, stimare il tempo di vita della goccia e mostrare perché il film di vapore agisce come isolante termico efficace.

Risoluzione

Nel regime di contatto diretto il trasferimento di calore è dominato dalla conduzione attraverso un sottilissimo strato liquido di spessore δ nell'area di contatto, approssimata come un cerchio di raggio R e area $A_c = \pi R^2$. Il flusso termico medio per unità di area è

$$\dot{q}_{\text{cond}} \approx k_l \frac{T_s - T_b}{\delta},$$

dove k_l è la conducibilità termica dell'acqua. Il flusso totale risulta

$$\dot{Q}_{\text{cond}} \approx k_l \frac{T_s - T_b}{\delta}\, \pi R^2.$$

L'energia fornita serve principalmente a vaporizzare la goccia, quindi la portata di massa evaporata è

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_{\text{cond}}}{L_v} \approx \frac{k_l (T_s - T_b) \pi R^2}{\delta L_v},$$

dove L_v è il calore latente di vaporizzazione. La massa iniziale della goccia è

$$m_0 = \rho_l \frac{4}{3} \pi R^3,$$

e assumendo $\dot{m}$ costante il tempo di vita nel regime di contatto diretto è

$$\tau_{\text{cont}} \approx \frac{m_0}{\dot{m}} = \frac{4}{3} \frac{\rho_l R \delta L_v}{k_l (T_s - T_b)}.$$

Poiché δ è estremamente piccolo, τ_{cont} è dell'ordine di pochi secondi.

Quando $T_s > T_{\text{Leidenfrost}}$, la goccia non tocca più la piastra: si forma un film di vapore di spessore $h_v \gg \delta$. Il trasferimento di calore avviene ora per conduzione nel vapore:

$$\dot{q}_{\text{vap}} \approx k_v \frac{T_s - T_b}{h_v},$$

con $k_v \ll k_l$. Il flusso totale è

$$\dot{Q}_{\text{vap}} \approx k_v \frac{T_s - T_b}{h_v}\, \pi R^2,$$

e la portata di evaporazione

$$\dot{m}_{\text{L}} = \frac{\dot{Q}_{\text{vap}}}{L_v} \approx \frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2}{h_v L_v}.$$

Il tempo di vita nel regime Leidenfrost diventa

$$\tau_{\text{L}} \approx \frac{4}{3} \frac{\rho_l R h_v L_v}{k_v (T_s - T_b)}.$$

Il rapporto tra i due tempi è

$$\frac{\tau_{\text{L}}}{\tau_{\text{cont}}} = \frac{h_v}{\delta} \frac{k_l}{k_v},$$

e poiché tipicamente $h_v/\delta \sim 10$–100 e $k_l/k_v \sim 20$–30, si ottiene

$$\frac{\tau_{\text{L}}}{\tau_{\text{cont}}} \sim 200\text{–}3000,$$

cioè la goccia vive da due a tre ordini di grandezza più a lungo nel regime Leidenfrost.

Per comprendere la formazione del film si considera l'equilibrio fluidodinamico. Il peso della goccia è

$$W = \rho_l \frac{4}{3} \pi R^3 g,$$

mentre la sovrapressione media Δp nel film di vapore esercita una forza

$$F_p = \Delta p\, \pi R^2.$$

L'equilibrio $F_p = W$ fornisce

$$\Delta p \approx \frac{4}{3} \rho_l g R.$$

Il vapore generato fluisce radialmente nel film sottile di spessore h_v. Nel limite di lubrificazione, l'equazione di quantità di moto radiale è

$$\mu_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial p}{\partial r},$$

che integrata due volte con condizioni di aderenza $u(0) = u(h_v) = 0$ dà

$$u(z) = \frac{1}{\mu_v}\frac{\partial p}{\partial r}\left(\frac{z^2}{2} - \frac{h_v z}{2}\right).$$

La portata volumica per unità di lunghezza è

$$q(r) = \int_0^{h_v} u(z)\, dz = -\frac{h_v^3}{12\mu_v}\frac{\partial p}{\partial r}.$$

La portata totale attraverso una circonferenza di raggio r è

$$Q_v(r) = 2\pi r\, q(r) = -\frac{\pi h_v^3}{6\mu_v} r \frac{\partial p}{\partial r}.$$

In regime quasi stazionario Q_v è costante; stimando $\partial p/\partial r \sim \Delta p/R$ e $r \sim R$ si ottiene la legge di scala

$$Q_v \sim \frac{h_v^3}{\mu_v}\frac{\Delta p}{R}.$$

La portata di massa è

$$\dot{m}_v \sim \rho_v Q_v \sim \rho_v \frac{h_v^3}{\mu_v}\frac{\Delta p}{R}.$$

D'altra parte, dal bilancio termico

$$\dot{m}_v \approx \frac{k_v (T_s - T_b)\pi R^2}{h_v L_v}.$$

Eguagliando le due espressioni e sostituendo $\Delta p = \frac{4}{3}\rho_l g R$ si ottiene

$$\frac{4}{3}\rho_v \rho_l g \frac{h_v^3}{\mu_v} \sim \frac{k_v (T_s - T_b)\pi R^2}{h_v L_v},$$

da cui

$$h_v^4 \sim \frac{k_v (T_s - T_b)\pi R^2 \mu_v}{\frac{4}{3}\rho_v \rho_l g L_v}.$$

Pertanto

$$h_v \sim \left[\frac{k_v (T_s - T_b) \pi R^2 \mu_v}{\frac{4}{3} \rho_v \rho_l g L_v} \right]^{1/4}.$$

Questa espressione mostra che h_v cresce con $T_s - T_b$, scala come $R^{1/2}$ e dipende debolmente dai parametri termofisici (potenza 1/4). Inserendo h_v nel flusso termico si ottiene una dipendenza non banale da T_s, ma comunque molto inferiore al caso di contatto diretto: il film di vapore agisce come un eccellente isolante termico, spiegando la sorprendente longevità della goccia nel regime Leidenfrost.

32 Il paradosso del cucchiaino nel tè: perché raffredda più velocemente?

Si consideri una tazza di tè caldo, inizialmente a temperatura $T_{L,0}$, contenuta in una tazza di ceramica. Si introduce un cucchiaino di metallo (acciaio) nella tazza, in modo che una parte del cucchiaino sia immersa nel liquido (lunghezza L_{imm}) e una parte sporga all'esterno, esposta all'aria (lunghezza L_{aria}). Si osserva sperimentalmente che il tè si raffredda più velocemente con il cucchiaino inserito e che questo effetto è molto più intenso di quanto si possa spiegare con la sola capacità termica del cucchiaino. Si vuole modellare il cucchiaino come aletta di raffreddamento che collega il liquido caldo all'aria, derivare il flusso termico lungo il cucchiaino e verso l'aria, confrontare il raffreddamento con e senza cucchiaino e interpretare fisicamente il ruolo della conduzione nel metallo e della convezione sull'aletta.

Risoluzione

Approssimiamo il tè come un sistema a temperatura uniforme $T_L(t)$, descritto da un modello a capacità concentrata con

$$C_L = m_L c_L,$$

dove m_L è la massa del liquido e c_L il suo calore specifico. L'energia interna del liquido è

$$E_L(t) = C_L T_L(t),$$

e la sua variazione temporale vale

$$\frac{dE_L}{dt} = C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Il flusso termico uscente dal liquido è quindi

$$\dot{Q}_L(t) = -\frac{dE_L}{dt} = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Il liquido può perdere energia termica solo attraverso le superfici che lo separano dall'ambiente esterno. Nel sistema considerato esistono due sole superfici di scambio: la superficie libera del tè, a contatto diretto con l'aria, e la superficie di contatto con il cucchiaino, che collega il liquido al metallo e da questo all'aria. Ne consegue che i meccanismi di scambio possibili sono: convezione naturale dalla superficie libera all'aria e conduzione dal liquido al cucchiaino, seguita da convezione dalla parte esterna del cucchiaino all'aria.

Non esistono altri canali di scambio significativi (si trascura la conduzione attraverso la ceramica e la radiazione). Il cucchiaino introduce quindi un nuovo percorso di fuga del calore che prima non esisteva.

La convezione interna nel liquido (moti convettivi naturali) ha il solo effetto di rimescolare il fluido e rendere più uniforme la distribuzione della temperatura, ma non costituisce un meccanismo di scambio verso l'esterno: il calore che lascia una regione del liquido entra in un'altra regione dello stesso volume, senza modificare l'energia totale del sistema. Formalmente, il contributo convettivo interno soddisfa

$$\int_V \nabla \cdot (\rho c_p \mathbf{v} T)\, dV = 0,$$

poiché il campo di velocità è solenoidale e non attraversa superfici che separino il liquido dall'ambiente. La perdita di calore del liquido avviene quindi solo attraverso le superfici di contatto con l'esterno.

Nel caso senza cucchiaino, il flusso termico è dovuto solo alla convezione dalla superficie libera del liquido:

$$\dot{Q}_{\text{surf}}(t) = h_s A_s \left(T_L(t) - T_\infty\right),$$

dove h_s è il coefficiente di convezione sulla superficie libera, A_s l'area della superficie libera del tè e T_∞ la temperatura dell'aria ambiente. Il bilancio energetico sul liquido è

$$\dot{Q}_{\text{surf}}(t) = -C_L \frac{dT_L}{dt},$$

cioè

$$h_s A_s (T_L - T_\infty) = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Riordinando,

$$\frac{dT_L}{dt} = -\frac{h_s A_s}{C_L}(T_L - T_\infty).$$

Definendo

$$k_s = \frac{h_s A_s}{C_L},$$

si ottiene

$$\frac{dT_L}{dt} = -k_s (T_L - T_\infty),$$

la cui soluzione è

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty)\, e^{-k_s t}.$$

Questo descrive il raffreddamento naturale senza cucchiaino.

Introducendo il cucchiaino, lo modelliamo come un'aletta di metallo ad alta conducibilità k_m. La parte immersa nel liquido è a temperatura prossima a T_L, mentre la parte esterna è raffreddata dall'aria. Consideriamo la parte esterna come un'aletta di lunghezza L, sezione trasversale A_c, perimetro bagnato P, conducibilità k_m, esposta all'aria a temperatura T_∞ con coefficiente di convezione h_f. Indichiamo con $T(x)$ la temperatura lungo l'aletta, con $x = 0$ al livello del liquido e $x = L$ alla punta.

Per un elemento di aletta di spessore dx, il bilancio energetico stazionario è:

$$\text{conduzione entrante} - \text{conduzione uscente} - \text{convezione verso l'aria} = 0.$$

La conduzione lungo l'aletta è descritta da

$$q_x = -k_m A_c \frac{dT}{dx},$$

e la variazione di flusso conduttivo tra x e $x + dx$ è

$$\frac{dq_x}{dx} = -k_m A_c \frac{d^2T}{dx^2}.$$

La convezione verso l'aria sull'elemento dx è

$$\delta q_{\text{conv}} = h_f P\, (T(x) - T_\infty)\, dx.$$

Il bilancio energetico impone

$$-\frac{dq_x}{dx} = h_f P\, (T(x) - T_\infty)\,,$$

da cui

$$k_m A_c \frac{d^2T}{dx^2} = h_f P\, (T(x) - T_\infty)\,.$$

Definendo

$$\theta(x) = T(x) - T_\infty,$$

si ottiene

$$k_m A_c \frac{d^2\theta}{dx^2} = h_f P \theta(x),$$

e dividendo per $k_m A_c$:

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0,$$

con

$$m^2 = \frac{h_f P}{k_m A_c}.$$

L'equazione

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0$$

ha soluzione generale

$$\theta(x) = C_1 \cosh(mx) + C_2 \sinh(mx).$$

Imponiamo le condizioni al contorno: alla base ($x = 0$), $\theta(0) = T_b - T_\infty$, con $T_b \approx T_L$; alla punta ($x = L$), punta adiabatica:

$$\left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=L} = 0.$$

Alla base si ha

$$\theta(0) = C_1 = T_L - T_\infty.$$

La derivata è

$$\frac{d\theta}{dx} = C_1 m \sinh(mx) + C_2 m \cosh(mx).$$

Alla punta:

$$C_1 \sinh(mL) + C_2 \cosh(mL) = 0,$$

da cui

$$C_2 = -(T_L - T_\infty) \tanh(mL).$$

Quindi

$$\theta(x) = (T_L - T_\infty) \left[\cosh(mx) - \tanh(mL) \sinh(mx)\right].$$

Il flusso termico che entra nell'aletta dalla base ($x = 0$) è

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = -k_m A_c \left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=0} = -k_m A_c \left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=0}.$$

Calcolando la derivata:

$$\frac{d\theta}{dx} = (T_L - T_\infty)\left[m\sinh(mx) - \tanh(mL)m\cosh(mx)\right],$$

e valutando in $x = 0$:

$$\left.\frac{d\theta}{dx}\right|_{x=0} = -m(T_L - T_\infty)\tanh(mL).$$

Segue

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = k_m A_c m(T_L - T_\infty)\tanh(mL).$$

Si può introdurre l'efficienza dell'aletta

$$\eta_f = \frac{\tanh(mL)}{mL},$$

e scrivere anche

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = h_f PL\eta_f(T_L - T_\infty),$$

ma il punto chiave è che

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} \propto (T_L - T_\infty),$$

con un coefficiente molto maggiore rispetto alla sola superficie libera del liquido.

Con il cucchiaino inserito, il liquido perde calore per convezione dalla superficie libera,

$$\dot{Q}_{\text{surf}} = h_s A_s(T_L - T_\infty),$$

e per conduzione verso il cucchiaino seguita da convezione dall'aletta,

$$\dot{Q}_{\text{aletta}} = k_m A_c m(T_L - T_\infty)\tanh(mL).$$

Il flusso termico totale è

$$\dot{Q}_{\text{tot}}(t) = \dot{Q}_{\text{surf}}(t) + \dot{Q}_{\text{aletta}}(t) = \left[h_s A_s + k_m A_c m\tanh(mL)\right](T_L - T_\infty).$$

Il bilancio energetico sul liquido diventa

$$\dot{Q}_{\text{tot}}(t) = -C_L \frac{dT_L}{dt},$$

cioè

$$\left[h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)\right](T_L - T_\infty) = -C_L \frac{dT_L}{dt}.$$

Riordinando,

$$\frac{dT_L}{dt} = -\frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L}(T_L - T_\infty).$$

Definendo

$$k_{\text{eff}} = \frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L},$$

si ottiene

$$\frac{dT_L}{dt} = -k_{\text{eff}}(T_L - T_\infty),$$

con soluzione

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty)\, e^{-k_{\text{eff}} t}.$$

Nel caso senza cucchiaino:

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty)\, e^{-k_s t}, \quad k_s = \frac{h_s A_s}{C_L},$$

mentre con il cucchiaino:

$$T_L(t) = T_\infty + (T_{L,0} - T_\infty)\, e^{-k_{\text{eff}} t}, \quad k_{\text{eff}} = \frac{h_s A_s + k_m A_c m \tanh(mL)}{C_L}.$$

Poiché $k_{\text{eff}} > k_s$, il raffreddamento è più rapido con il cucchiaino inserito. Fisicamente, il cucchiaino agisce come aletta di raffreddamento: la conduzione nel metallo trasporta calore dal liquido verso la parte esterna, e la convezione sull'aletta dissipa questo calore nell'aria, aumentando il flusso termico totale rispetto al solo contributo della superficie libera del tè. Il "paradosso" è quindi risolto: il cucchiaino non raffredda il tè principalmente per la sua capacità termica, ma perché introduce un canale aggiuntivo di trasporto di calore verso l'ambiente.

33 Raffreddamento di un frigorifero vuoto da temperatura ambiente a $4°$C

Si consideri un frigorifero domestico di volume interno $V_{\text{int}} = 0.30$ m^3, inizialmente a temperatura uniforme $T_0 = 25°$C, che viene acceso e portato a una temperatura interna di $T_f = 4°$C. Si vuole stimare il tempo necessario per raggiungere 4°C tenendo conto della **potenza frigorifera reale** del compressore, che limita il flusso termico massimo estraibile.

Risoluzione

Il volume interno è

$$V_{\text{int}} = 0.30 \text{ m}^3.$$

Assumendo aria a densità media

$$\rho_{\text{aria}} \approx 1.2 \text{ kg/m}^3,$$

la massa d'aria interna è

$$m_{\text{aria}} = \rho_{\text{aria}} V_{\text{int}} = 1.2 \cdot 0.30 = 0.36 \text{ kg}.$$

Il calore specifico dell'aria viene assunto pari a:

$$c_{\text{aria}} \approx 1000 \text{ J/(kg·K)}.$$

Nota termodinamica sul bilancio di energia: Dal punto di vista teorico, se si considerasse il frigorifero come un sistema perfettamente sigillato a volume costante, la variazione di energia interna dell'aria richiederebbe l'uso del calore specifico a volume costante ($c_v \approx 718$ J/(kg·K)). Tuttavia, nella realtà le guarnizioni permettono microscopici scambi di massa per mantenere la pressione interna pari a quella atmosferica esterna (pressione costante, $c_p \approx 1005$ J/(kg·K)). In ogni caso, poiché la capacità termica dell'aria è infinitesima rispetto a quella dei componenti solidi, la scelta tra c_p e c_v comporta uno scostamento numerico inferiore allo 0.4%, del tutto trascurabile ai fini della stima.

Quindi la capacità termica dell'aria è

$$C_{\text{aria}} = m_{\text{aria}} c_{\text{aria}} = 0.36 \cdot 1000 \approx 360 \text{ J/K}.$$

Oltre all'aria, si raffreddano anche pareti interne, ripiani e parti plastiche/metalliche. Rappresentiamo tutto con una capacità termica equivalente:

$$m_{\text{eq}} \approx 20 \text{ kg}, \qquad c_{\text{eq}} \approx 1400 \text{ J/(kg·K)}.$$

Allora

$$C_{\text{pareti}} = m_{\text{eq}} c_{\text{eq}} = 20 \cdot 1400 = 28000 \text{ J/K}.$$

La capacità termica totale del "sistema interno" (aria + pareti) è

$$C_{\text{tot}} = C_{\text{aria}} + C_{\text{pareti}} \approx 360 + 28000 \approx 2.84 \times 10^4 \text{ J/K}.$$

L'energia da sottrarre per passare da T_0 a T_f è

$$Q = C_{\text{tot}}(T_0 - T_f).$$

Con

$$T_0 = 25°\text{C}, \qquad T_f = 4°\text{C},$$

si ha

$$\Delta T = T_0 - T_f = 21 \text{ K},$$

e quindi

$$Q = 2.84 \times 10^4 \cdot 21 \approx 5.96 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\boxed{Q \approx 6.0 \times 10^5 \text{ J}}$$

Un frigorifero domestico tipico ha una potenza frigorifera dell'ordine di

$$\dot{Q}_{\text{frigo}} \approx 50 \div 150 \text{ W}.$$

Assumiamo un valore realistico intermedio:

$$\dot{Q}_{\text{frigo}} = 100 \text{ W} = 100 \text{ J/s}.$$

Questo valore rappresenta il *massimo* flusso termico che il sistema frigorifero può estrarre in regime di funzionamento continuo. Anche se lo scambio interno aria–evaporatore potrebbe, in teoria, consentire flussi maggiori, la potenza frigorifera del compressore costituisce il **collo di bottiglia**:

$$\dot{Q}_{\text{eff}}(t) \leq \dot{Q}_{\text{frigo}}.$$

Nei primi istanti, quando la differenza di temperatura è grande, il limite è proprio la potenza del compressore, non lo scambio convettivo interno. Possiamo quindi approssimare il raffreddamento iniziale come un processo a potenza quasi costante:

$$\dot{Q}(t) \approx \dot{Q}_{\text{frigo}} = \text{costante}.$$

Il tempo necessario per sottrarre l'energia Q è

$$t \approx \frac{Q}{\dot{Q}_{\text{frigo}}} = \frac{5.96 \times 10^5}{100} \approx 5.96 \times 10^3 \text{ s}.$$

Convertendo in ore:

$$t \approx \frac{5.96 \times 10^3}{3600} \approx 1.65 \text{ h}.$$

34 Perché un'auto bianca resta più fresca di una nera?

Due automobili identiche sono parcheggiate sotto un irraggiamento solare uniforme pari a

$$G = 900 \text{ W/m}^2.$$

La prima è verniciata di nero, con albedo molto bassa

$$\alpha_{\text{nera}} = 0.05,$$

mentre la seconda è bianca, con albedo molto elevata

$$\alpha_{\text{bianca}} = 0.75.$$

L'albedo rappresenta la frazione di radiazione riflessa; la frazione assorbita è

$$A = 1 - \alpha.$$

Si assume che entrambe le auto abbiano emissività superficiale

$$\varepsilon = 0.90,$$

e che l'aria esterna sia alla temperatura

$$T_{\text{aria}} = 300 \text{ K},$$

mentre la temperatura radiativa efficace del cielo sia

$$T_{\text{cielo}} = 270 \text{ K}.$$

Il coefficiente convettivo naturale vale

$$h = 8 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Si richiede di calcolare la potenza solare assorbita per unità di superficie da ciascuna automobile, scrivere il bilancio energetico superficiale in condizioni stazionarie, determinare la temperatura superficiale delle due vetture e discutere il ruolo della temperatura radiativa del cielo e le conseguenze sulla temperatura dell'abitacolo.

Risoluzione

La potenza solare assorbita da una superficie esposta alla radiazione solare è pari alla frazione non riflessa dell'irraggiamento incidente:

$$q_{\text{ass}} = (1 - \alpha)G.$$

Per l'automobile nera si ha

$$A_{\text{nera}} = 1 - 0.05 = 0.95,$$

e quindi

$$q_{\text{ass,nera}} = 0.95 \cdot 900 = 855 \text{ W/m}^2.$$

Per l'automobile bianca si ottiene invece

$$A_{\text{bianca}} = 1 - 0.75 = 0.25,$$

da cui

$$q_{\text{ass,bianca}} = 0.25 \cdot 900 = 225 \text{ W/m}^2\text{W/m}^2\text{W/m}^2\text{W/m}^2.$$

La carrozzeria nera assorbe dunque quasi quattro volte più energia della carrozzeria bianca:

$$\frac{q_{\text{ass,nera}}}{q_{\text{ass,bianca}}} = \frac{855}{225} \approx 3.8.$$

In condizioni stazionarie l'energia assorbita deve essere uguale all'energia dissipata. Il bilancio energetico superficiale può quindi essere scritto come

$$q_{\text{ass}} = q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}}.$$

Il termine convettivo descrive lo scambio di calore con l'aria circostante:

$$q_{\text{conv}} = h\left(T_s - T_{\text{aria}}\right),$$

mentre il termine radiativo descrive lo scambio netto di radiazione infrarossa con il cielo:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma\left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right),$$

dove

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2K^4)$$

è la costante di Stefan–Boltzmann.

Il bilancio energetico completo diventa quindi

$$\boxed{(1-\alpha)G = \varepsilon\sigma\left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right) + h\left(T_s - T_{\text{aria}}\right)}$$

ed è questa equazione che permette di determinare la temperatura superficiale della carrozzeria.

A questo punto è importante comprendere il significato fisico della temperatura radiativa del cielo. Spesso si pensa che una superficie scambi calore esclusivamente con l'aria circostante, ma ciò è vero soltanto per la convezione. L'irraggiamento è invece un fenomeno differente: la superficie emette onde elettromagnetiche infrarosse verso l'ambiente circostante e contemporaneamente riceve radiazione infrarossa proveniente dal cielo.

Per questo motivo la temperatura che compare nel termine radiativo non è la temperatura dell'aria, bensì una temperatura radiativa equivalente del cielo. L'atmosfera infatti è parzialmente trasparente all'infrarosso e una superficie esposta verso l'alto non "vede" solamente l'aria vicina al suolo, ma anche strati più elevati dell'atmosfera, molto più freddi, e in alcune bande spettrali perfino lo spazio profondo. Il risultato netto è che il cielo si comporta radiativamente come un corpo avente una temperatura inferiore a quella dell'aria.

Nel problema si assume

$$T_{\text{aria}} = 300\ \text{K}, \qquad T_{\text{cielo}} = 270\ \text{K}.$$

Poiché il flusso radiativo dipende dalla quarta potenza della temperatura, anche una differenza apparentemente modesta tra 300 K e 270 K produce una variazione molto rilevante nello scambio radiativo.

Per comprendere meglio questo aspetto, supponiamo che la superficie dell'automobile nera raggiunga una temperatura di circa

$$T_s = 345\ \text{K}.$$

La radiazione emessa dalla superficie vale

$$q_{\text{emessa}} = \varepsilon\sigma T_s^4 \approx 723\ \text{W/m}^2.$$

Tuttavia la superficie non emette nel vuoto: essa riceve anche una radiazione di ritorno proveniente dal cielo. Se il cielo ha temperatura radiativa

$$T_{\text{cielo}} = 270\ \text{K},$$

la radiazione incidente proveniente dal cielo vale circa

$$q_{\text{cielo}} \approx 228 \text{ W/m}^2.$$

Il flusso radiativo netto è quindi

$$q_{\text{rad}} = 723 - 228 = 495 \text{ W/m}^2.$$

Se invece si assumesse erroneamente che il cielo abbia la stessa temperatura dell'aria, cioè

$$T_{\text{cielo}} = 300 \text{ K},$$

si avrebbe

$$q_{\text{cielo}} \approx 363 \text{ W/m}^2,$$

e quindi

$$q_{\text{rad}} = 723 - 363 = 360 \text{ W/m}^2.$$

L'utilizzo della temperatura radiativa del cielo consente dunque una dissipazione radiativa significativamente maggiore. Questo è il motivo per cui nelle notti serene gli oggetti esposti al cielo possono raffreddarsi fino a raggiungere temperature inferiori a quella dell'aria circostante.

Applicando ora il bilancio energetico all'automobile nera si ottiene

$$855 = 0.90\,\sigma\left(T_{s,\text{nera}}^4 - 270^4\right) + 8\left(T_{s,\text{nera}} - 300\right).$$

Per l'automobile bianca il bilancio diventa invece

$$225 = 0.90\,\sigma\left(T_{s,\text{bianca}}^4 - 270^4\right) + 8\left(T_{s,\text{bianca}} - 300\right).$$

La soluzione numerica delle due equazioni fornisce approssimativamente

$$T_{s,\text{nera}} \approx 345 \text{ K} \approx 72^\circ\text{C},$$

e

$$T_{s,\text{bianca}} \approx 315 \text{ K} \approx 42^\circ\text{C}.$$

La differenza superficiale è quindi dell'ordine di

$$\Delta T_s = 30^\circ\text{C}.$$

Questa differenza si amplifica ulteriormente all'interno dell'abitacolo. La lamiera più calda dell'automobile nera trasferisce infatti una maggiore quantità di energia verso l'interno per conduzione. Le superfici interne riscaldate

emettono a loro volta più radiazione infrarossa, poiché la potenza irradiata cresce rapidamente con la temperatura secondo una legge in quarta potenza. Inoltre l'aria interna è confinata e non può disperdere efficacemente il calore accumulato. La radiazione solare che attraversa i vetri viene assorbita dagli interni e trasformata in energia termica, dando origine a un effetto serra che amplifica ulteriormente il riscaldamento.

In conclusione, la diversa temperatura delle due automobili non è un semplice effetto estetico legato al colore, ma una conseguenza diretta del diverso assorbimento della radiazione solare. L'automobile nera assorbe

$$855 \text{ W/m}^2,$$

mentre quella bianca assorbe soltanto

$$225 \text{ W/m}^2.$$

Di conseguenza le temperature superficiali di equilibrio risultano circa

$$T_{s,\text{nera}} \approx 345 \text{ K},$$

e

$$T_{s,\text{bianca}} \approx 315 \text{ K}.$$

Dal punto di vista fisico, il cielo appare radiativamente molto più freddo dell'aria circostante quando viene osservato nell'infrarosso termico. Questo fatto può sembrare controintuitivo, poiché l'aria vicino al suolo si trova a circa

$$T_{\text{aria}} = 300 \text{ K},$$

ma il meccanismo di scambio radiativo dipende non dalla temperatura dell'aria, bensì dalla radiazione infrarossa che raggiunge la superficie provenendo dal cielo.

L'atmosfera terrestre non si comporta infatti come un corpo nero perfetto. I suoi componenti principali, azoto e ossigeno, sono quasi trasparenti a molte lunghezze d'onda dell'infrarosso termico e quindi contribuiscono poco all'emissione radiativa. Soltanto alcuni gas, in particolare il vapore acqueo e l'anidride carbonica, assorbono ed emettono quantità significative di radiazione infrarossa.

Di conseguenza, una superficie rivolta verso il cielo non "vede" solamente l'aria che la circonda, ma anche strati atmosferici molto più elevati e più freddi. Inoltre, attraverso le cosiddette *finestre atmosferiche*, una parte della

radiazione infrarossa può propagarsi quasi indisturbata fino allo spazio profondo.

Poiché lo spazio interplanetario possiede una temperatura radiativa estremamente bassa,

$$T_{\text{spazio}} \approx 3 \text{ K},$$

una parte dell'energia irradiata dalla superficie terrestre viene effettivamente persa verso un ambiente estremamente freddo.

Nelle giornate e nelle notti serene questo effetto è particolarmente marcato, perché non sono presenti nuvole a riflettere ed emettere radiazione infrarossa verso il basso. Le nuvole, infatti, si comportano quasi come corpi neri e restituiscono al suolo una notevole quantità di radiazione termica. In loro assenza la radiazione infrarossa proveniente dal cielo diminuisce sensibilmente.

Per questo motivo il cielo può essere modellato come un corpo nero equivalente avente una temperatura radiativa efficace

$$T_{\text{cielo}},$$

inferiore alla temperatura dell'aria. In condizioni atmosferiche serene essa assume tipicamente valori compresi tra

$$250 \text{ K} \quad \text{e} \quad 280 \text{ K},$$

anche quando l'aria al suolo si trova attorno a

$$300 \text{ K}.$$

Il cielo si comporta quindi, dal punto di vista radiativo, come un oggetto molto più freddo dell'ambiente circostante. Questo permette alle superfici esposte di dissipare una quantità significativa di energia mediante irraggiamento, fenomeno noto come *raffreddamento radiativo*.

È proprio questo effetto che giustifica la presenza del termine

$$\varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right)$$

nel bilancio energetico. La superficie non scambia radiazione con l'aria a 300 K, ma con un cielo che, dal punto di vista infrarosso, si comporta come un serbatoio termico molto più freddo. Di conseguenza la dissipazione radiativa risulta più intensa e la temperatura di equilibrio della superficie è inferiore a quella che si otterrebbe assumendo erroneamente

$$T_{\text{cielo}} = T_{\text{aria}}.$$

35 Perché il caffè si raffredda più velocemente in una tazza nera?

Consideriamo due tazze identiche contenenti la stessa quantità di caffè alla stessa temperatura iniziale. La prima tazza è nera, con emissività superficiale

$$\varepsilon_{\text{nera}} = 0.95,$$

mentre la seconda è bianca, con emissività inferiore

$$\varepsilon_{\text{bianca}} = 0.80.$$

Si assume che la superficie esterna della tazza sia alla stessa temperatura del caffè (approssimazione valida nei primi istanti), pari a

$$T_s = 360 \text{ K},$$

mentre l'ambiente circostante si trova a

$$T_{\text{amb}} = 295 \text{ K}.$$

Si vuole calcolare la potenza radiativa emessa per unità di superficie dalle due tazze e discutere il diverso raffreddamento del caffè.

Risoluzione

La potenza radiativa netta emessa da una superficie verso l'ambiente è descritta dalla legge di Stefan–Boltzmann:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{surr}}^4\right),$$

dove T_{surr} rappresenta la temperatura radiativa equivalente dell'ambiente visto dalla superficie.

In molti problemi ingegneristici si pone

$$T_{\text{surr}} \simeq T_{\text{amb}},$$

cioè si assume che l'ambiente radiativo coincida con la temperatura dell'aria e delle superfici circostanti (pareti, oggetti, stanza ben chiusa e quasi isoterma). In queste condizioni è quindi lecito scrivere:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{amb}}^4\right).$$

Questa scelta è corretta perché in un ambiente interno le superfici circostanti si trovano effettivamente a temperatura simile a quella dell'aria e quindi il "bacino radiativo" è ben rappresentato da T_{amb}.

Diverso sarebbe il caso di una superficie esposta all'esterno: lì il termine radiativo dovrebbe essere scritto come

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right),$$

poiché la superficie non scambia radiazione con un ambiente isoterma, ma principalmente con il cielo, che ha una temperatura radiativa efficace più bassa.

Nel caso della tazza di caffè in una stanza, invece, l'uso di T_{amb} è appropriato perché le pareti della stanza sono a circa la stessa temperatura dell'aria e contribuiscono in modo dominante allo scambio radiativo.

Otteniamo quindi:

$$q_{\text{rad,nera}} \approx 495 \text{ W/m}^2.$$

$$q_{\text{rad,bianca}} \approx 417 \text{ W/m}^2.$$

La differenza è:

$$\Delta q_{\text{rad}} \approx 78 \text{ W/m}^2,$$

cioè la tazza nera emette circa il 19% in più di potenza radiativa rispetto alla tazza bianca a parità di temperatura.

—

Interpretazione fisica

Il raffreddamento del caffè è descritto dal bilancio energetico:

$$mc\frac{dT}{dt} = -\left(q_{\text{conv}} + q_{\text{rad}}\right) A.$$

Poiché tutte le condizioni sono identiche tranne l'emissività, la differenza tra le due tazze dipende solo dal termine radiativo.

Ne segue che:

$$q_{\text{rad,nera}} > q_{\text{rad,bianca}} \;\Rightarrow\; \left|\frac{dT}{dt}\right|_{\text{nera}} > \left|\frac{dT}{dt}\right|_{\text{bianca}}.$$

—

La tazza nera raffredda più velocemente il caffè perché ha emissività maggiore e quindi emette più radiazione infrarossa a parità di temperatura.

36 Perché i termosifoni scaldano più per irraggiamento che per convezione?

Consideriamo un termosifone in una stanza domestica. La sua superficie è alla temperatura

$$T_s = 340 \text{ K},$$

mentre l'aria della stanza è a

$$T_{\text{aria}} = 295 \text{ K}.$$

Assumiamo che il termosifone abbia una emissività tipica per una superficie verniciata opaca,

$$\varepsilon = 0.90,$$

e che lo scambio convettivo naturale con l'aria sia descritto da un coefficiente

$$h = 8 \text{ W/(m}^2\text{K)}.$$

Si vuole calcolare la potenza radiativa netta emessa per metro quadrato dal termosifone, confrontarla con la potenza convettiva per metro quadrato e discutere quale meccanismo di scambio termico risulta dominante nel riscaldare l'ambiente.

Risoluzione

La potenza radiativa netta emessa da una superficie verso l'ambiente è descritta dalla legge di Stefan–Boltzmann:

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{amb}}^4\right),$$

dove $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) è la costante di Stefan–Boltzmann e T_{amb} è la temperatura radiativa dell'ambiente visto come sfondo. In una stanza, per una stima di primo ordine, possiamo assumere $T_{\text{amb}} \approx T_{\text{aria}} = 295$ K, poiché le pareti e gli oggetti circostanti sono a temperatura simile a quella dell'aria.

Otteniamo quindi:

$$\boxed{q_{\text{rad}} \approx 296 \text{ W/m}^2}.$$

Passiamo ora alla potenza convettiva. Lo scambio convettivo naturale tra la superficie calda del termosifone e l'aria circostante è descritto dalla legge di raffreddamento di Newton:

$$q_{\text{conv}} = h(T_s - T_{\text{aria}}).$$

Quindi:

$$q_{\text{conv}} = 360 \text{ W/m}^2.$$

Otteniamo:

$$\boxed{q_{\text{conv}} \approx 360 \text{ W/m}^2.}$$

I valori sono dello stesso ordine di grandezza, con la convezione leggermente superiore in questa stima. Tuttavia, il punto chiave è che *entrambi* i meccanismi sono molto importanti: il termosifone non scalda la stanza solo per convezione, ma anche in modo significativo per irraggiamento.

Dal punto di vista percettivo, il contributo radiativo è particolarmente rilevante perché la radiazione infrarossa emessa dal termosifone colpisce direttamente le superfici e il corpo umano, aumentando la temperatura "radiativa media" vista dal corpo. Anche se la convezione è leggermente dominante nel bilancio energetico totale, l'irraggiamento ha un ruolo cruciale nel comfort termico: si può percepire calore anche a distanza, senza che l'aria sia ancora molto più calda.

37 Perché il pavimento al Sole diventa bollente anche se l'aria è fresca?

Consideriamo una superficie di asfalto esposta al Sole in una giornata limpida. L'irraggiamento solare incidente è

$$G = 900 \text{ W/m}^2.$$

L'asfalto ha albedo molto bassa

$$\alpha = 0.05,$$

cioè riflette solo il 5% della radiazione incidente, e ha emissività elevata

$$\varepsilon = 0.95.$$

Si assume, in prima approssimazione, che la superficie scambi calore solo per irraggiamento con l'ambiente (niente convezione, niente conduzione verso il suolo), e che l'ambiente radiativo circostante sia molto più freddo della superficie, così che il bilancio principale sia tra radiazione solare assorbita e radiazione infrarossa emessa dall'asfalto.

Si richiede di:

1. calcolare la temperatura di equilibrio radiativo dell'asfalto;
2. spiegare perché, anche in presenza di aria relativamente fresca, la temperatura superficiale dell'asfalto può superare ampiamente i 60°C.

Risoluzione

La potenza solare assorbita per unità di superficie è data da

$$q_{\text{ass}} = (1 - \alpha)\, G.$$

Poiché l'albedo è $\alpha = 0.05$, la frazione assorbita è

$$A = 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95,$$

e quindi

$$q_{\text{ass}} = 0.95 \cdot 900 = 855 \text{ W/m}^2.$$

In condizioni di equilibrio radiativo puro, la potenza assorbita deve uguagliare la potenza emessa per irraggiamento termico. La potenza radiativa emessa da una superficie grigia è

$$q_{\text{em}} = \varepsilon\sigma T^4,$$

dove $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m^{2}K^4) è la costante di Stefan–Boltzmann e T è la temperatura assoluta della superficie. L'equilibrio radiativo richiede

$$q_{\text{ass}} = q_{\text{em}},$$

cioè

$$(1 - \alpha)G = \varepsilon\sigma T^4.$$

Sostituendo i valori numerici si ottiene:

$$\boxed{T_{\text{eq,rad}} \approx 355 \text{ K} \approx 82^\circ\text{C}.}$$

Questo risultato mostra che, in un modello puramente radiativo, l'asfalto esposto a 900 W/m^2 di irraggiamento solare può raggiungere temperature dell'ordine di 80°C, ben al di sopra dei 60°C. Nella realtà, intervengono anche altri meccanismi di scambio termico: la convezione con l'aria e la conduzione verso il suolo sottostante tendono a sottrarre calore alla superficie, riducendo la temperatura di equilibrio rispetto al valore puramente radiativo. Tuttavia, anche tenendo conto di questi effetti, le temperature superficiali misurate sull'asfalto in pieno Sole sono spesso dell'ordine di 60–70°C o più.

Il motivo per cui l'asfalto si scalda così tanto, anche quando l'aria è relativamente fresca (ad esempio 25°C), è duplice: da un lato, l'albedo molto bassa fa sì che quasi tutta la radiazione solare venga assorbita e trasformata in calore; dall'altro, la superficie scambia con l'aria per convezione in modo relativamente inefficiente rispetto alla potenza solare incidente. Il bilancio energetico locale è quindi fortemente sbilanciato verso il riscaldamento: la superficie deve salire di temperatura fino a quando la somma di irraggiamento termico e convezione non riesce a smaltire gli oltre 800 W/m^2 assorbiti.

In sintesi, il calcolo dell'equilibrio radiativo mostra che l'asfalto, per bilanciare un flusso solare di 900 W/m^2, tende verso temperature dell'ordine di 80°C. Anche se la convezione e la conduzione riducono questo valore, resta del tutto naturale che, in una giornata di Sole intenso, il pavimento di asfalto superi ampiamente i 60°C, risultando "bollente" al tatto nonostante l'aria sembri ancora "fresca".

38 Perché si forma la brina sull'erba e sulle auto anche se l'aria è sopra 0°C?

In una notte serena e senza vento, si osserva spesso che l'erba, i tetti delle auto e alcune superfici esposte verso il cielo si coprono di brina, pur con una temperatura dell'aria misurata a circa +2°C. Questo significa che la temperatura superficiale di tali oggetti è scesa sotto 0°C, mentre l'aria circostante è rimasta sopra lo zero. Vogliamo modellare questo fenomeno come un problema di raffreddamento radiativo notturno.

Consideriamo una superficie piana orizzontale (ad esempio il tetto di un'auto o un prato) esposta verso il cielo notturno. Assumiamo che:

$$T_{\text{aria}} = 275 \text{ K} \quad (\approx 2^\circ\text{C}),$$

$$T_{\text{cielo}} = 255 \text{ K} \quad \text{(temperatura radiativa del cielo sereno)},$$

$$\varepsilon = 0.95 \quad \text{(emissività della superficie)},$$

$$h = 6 \text{ W/(m}^2\text{K)} \quad \text{(convezione naturale con l'aria)},$$

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4\text{)}.$$

Si assume che la superficie scambi calore solo con il cielo per irraggiamento e con l'aria per convezione. In regime quasi stazionario, la temperatura superficiale T_s è determinata dal bilancio energetico:

$$q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}} = 0,$$

dove q_{rad} è il flusso radiativo netto verso il cielo e q_{conv} è il flusso convettivo con l'aria. Si richiede di:

1) scrivere il bilancio energetico della superficie;

2) determinare la temperatura di equilibrio T_s e verificare se può scendere sotto 0°C;

3) spiegare fisicamente perché la brina può formarsi anche quando il termometro dell'aria segna valori positivi.

Risoluzione

Il flusso radiativo netto dalla superficie verso il cielo è dato da

$$q_{\text{rad}} = \varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right),$$

dove T_s è la temperatura della superficie e T_{cielo} è la temperatura radiativa equivalente del cielo. Il segno è positivo se la superficie è più calda del cielo e quindi perde energia per irraggiamento. Il flusso convettivo tra la superficie e l'aria è descritto dalla legge di raffreddamento di Newton:

$$q_{\text{conv}} = h\left(T_s - T_{\text{aria}}\right),$$

positivo se la superficie è più calda dell'aria e cede calore all'aria, negativo se la superficie è più fredda e riceve calore dall'aria. In condizioni di equilibrio stazionario, la somma dei flussi deve essere nulla:

$$q_{\text{rad}} + q_{\text{conv}} = 0.$$

Sostituendo le espressioni:

$$\varepsilon\sigma \left(T_s^4 - T_{\text{cielo}}^4\right) + h\left(T_s - T_{\text{aria}}\right) = 0.$$

Questa è un'equazione non lineare in T_s. Per risolverla, procediamo per tentativi ragionati, cercando una temperatura superficiale inferiore a quella dell'aria, poiché sappiamo che la superficie si raffredda radiativamente verso il cielo freddo. Si arriva alla seguente soluzione:

$$T_s \approx 267 \text{ K} \quad (\approx -6^\circ\text{C}).$$

Questo risultato è estremamente istruttivo: con aria a $+2^\circ$C, una superficie esposta al cielo sereno può raggiungere, per effetto del raffreddamento radiativo, una temperatura di equilibrio di circa -6°C. Ciò significa che la superficie può scendere ben al di sotto dello zero, mentre l'aria rimane sopra lo zero. In queste condizioni, il vapore acqueo presente nell'aria a contatto con la superficie può condensare e solidificare direttamente, formando brina.

39 Raffreddamento radiativo della pelle vicino a vetro e metallo

Quando ci avviciniamo a una finestra fredda sentiamo un forte "colpo di freddo", mentre la stessa sensazione è molto più debole se ci avviciniamo a una superficie metallica lucida alla stessa temperatura. In questo esercizio vogliamo capire, con un modello radiativo completo, perché il vetro "succhia" calore dalla pelle molto più del metallo.

Consideriamo una persona con pelle a temperatura:

$$T_{\text{pelle}} = 305 \text{ K}, \qquad \varepsilon_{\text{pelle}} = 0.97.$$

La persona si avvicina alternativamente a due superfici fredde, entrambe a:

$$T_{\text{sup}} = 280 \text{ K},$$

ma con proprietà radiative molto diverse:
- vetro: $\varepsilon_{\text{vetro}} = 0.90$, - metallo lucido: $\varepsilon_{\text{metallo}} = 0.10$.

Assumiamo che la pelle "veda" completamente la superficie (fattore di vista $F = 1$, ovvero nessun raggio può disperdersi nell'ambiente).

Si richiede di:

1. calcolare lo scambio radiativo netto pelle–vetro;
2. calcolare lo scambio radiativo netto pelle–metallo;
3. spiegare fisicamente perché il vetro provoca un raffreddamento molto maggiore.

Risoluzione

Per una superficie grigia, opaca, diffusa:
- l'irraggiamento G_i è la potenza per unità di area che *arriva* sulla superficie;
- la radiosità J_i è la potenza per unità di area che la superficie *emette verso l'esterno*, somma di:

$$\text{emissione propria} + \text{riflessione di ciò che arriva}.$$

Poiché una superficie grigia ha emissività ε_i e riflettanza $\rho_i = 1 - \varepsilon_i$, la radiosità è:

$$\boxed{J_i = \varepsilon_i \sigma T_i^4 + (1 - \varepsilon_i) G_i}$$

Due superfici che si vedono completamente. Se due superfici 1 e 2 si vedono solo tra loro:

$$G_1 = J_2, \qquad G_2 = J_1.$$

Il sistema diventa:

$$J_1 = \varepsilon_1 \sigma T_1^4 + (1 - \varepsilon_1) J_2,$$

$$J_2 = \varepsilon_2 \sigma T_2^4 + (1 - \varepsilon_2) J_1.$$

Il flusso netto è:

$$q = J_1 - J_2.$$

Risolvendo il sistema (equivalente al metodo delle resistenze radiative) si ottiene:

$$q = \frac{\sigma \left(T_1^4 - T_2^4\right)}{\dfrac{1}{\varepsilon_1} + \dfrac{1}{\varepsilon_2} - 1}.$$

Scriviamo:

$$q = \varepsilon_{\text{eff}}\, \sigma \left(T_1^4 - T_2^4\right),$$

da cui:

$$\boxed{\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_1 \varepsilon_2}}$$

Scambio pelle–vetro.

$$\varepsilon_{\text{eff,pv}} = \frac{0.97 \cdot 0.90}{0.97 + 0.90 - 0.97 \cdot 0.90} \approx 0.875.$$

$$\boxed{q_{\text{pelle-vetro}} \approx 124 \text{ W/m}^2}$$

Scambio pelle–metallo.

$$\varepsilon_{\text{eff,pm}} = \frac{0.97 \cdot 0.10}{0.97 + 0.10 - 0.97 \cdot 0.10} \approx 0.10.$$

$$\boxed{q_{\text{pelle-metallo}} \approx 14 \text{ W/m}^2}$$

40 Perché il vetro si scalda poco al sole ma moltissimo all'infrarosso?

Quando una lastra di vetro viene esposta alla radiazione solare, la sua temperatura aumenta solo moderatamente, mentre la stessa lastra, sottoposta a una lampada a infrarossi (stufa IR) con la *stessa* potenza incidente per unità di area G, può scaldarsi in modo molto più marcato. Questo fatto, apparentemente paradossale, non dipende dalla potenza totale incidente G in sé, ma dalla **distribuzione spettrale** dell'energia I_λ e dal **coefficiente di assorbimento spettrale** α_λ del vetro. In altre parole, non conta solo "quanta" potenza arriva, ma *a quali lunghezze d'onda* arriva e *come* il materiale interagisce con ciascuna di esse.

Risoluzione

1. Descrizione spettrale della radiazione: legge di Planck e posizione del massimo. La radiazione elettromagnetica emessa da un corpo alla temperatura T può essere descritta, in prima approssimazione, dalla legge di Planck per un corpo nero. L'intensità spettrale per unità di lunghezza d'onda e per unità di area (irradianza spettrale) è:

$$I_\lambda^{(b)}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1},$$

dove:

- h è la costante di Planck,
- c è la velocità della luce nel vuoto,
- k_B è la costante di Boltzmann,
- λ è la lunghezza d'onda,
- T è la temperatura assoluta del corpo.

Per il **sole**, si può assumere una temperatura efficace

$$T_\odot \approx 5800 \text{ K},$$

e quindi lo spettro solare (fuori dall'atmosfera) è ben approssimato da $I_\lambda^{(b)}(T_\odot)$. Il massimo di emissione di un corpo nero è dato dalla legge di Wien:

$$\lambda_{\max} T \approx 2.898 \times 10^{-3}\ \text{m·K}.$$

Applicandola al sole:

$$\lambda_{\max}^{(\odot)} \approx \frac{2.898 \times 10^{-3}}{5800} \approx 5.0 \times 10^{-7}\ \text{m} = 0.5\ \mu\text{m},$$

cioè nel **visibile**. La maggior parte dell'energia solare è concentrata nell'intervallo

$$0.3\ \mu\text{m} \lesssim \lambda \lesssim 2.5\ \mu\text{m}.$$

Una **lampada a infrarossi** (stufa IR) può essere approssimata come un corpo nero a temperatura molto più bassa, ad esempio

$$T_{\text{IR}} \sim 800\text{–}1200\ \text{K}.$$

Per fissare le idee, prendiamo

$$T_{\text{IR}} = 1000\ \text{K}.$$

La legge di Wien fornisce:

$$\lambda_{\max}^{(\text{IR})} \approx \frac{2.898 \times 10^{-3}}{1000} \approx 2.9 \times 10^{-6}\ \text{m} = 2.9\ \mu\text{m},$$

quindi il massimo di emissione cade nell'**infrarosso** e gran parte dell'energia è distribuita nell'intervallo

$$3\ \mu\text{m} \lesssim \lambda \lesssim 10\ \mu\text{m},$$

cioè nell'*infrarosso termico*.

Questa prima parte è cruciale: *sole e lampada IR hanno la stessa potenza totale G, ma la distribuzione spettrale I_λ è completamente diversa.* Il sole emette soprattutto nel visibile, la lampada IR soprattutto nell'infrarosso termico.

2. Coefficienti spettrali del vetro: assorbimento, riflessione, trasmissione. Il vetro sodico-calcico (vetro comune) non è "trasparente" in senso assoluto, ma solo in un certo intervallo di lunghezze d'onda. Per ogni λ, la radiazione incidente può essere:

- assorbita: frazione α_λ,
- riflessa: frazione ρ_λ,

- trasmessa: frazione τ_λ.

Per conservazione dell'energia, vale:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1.$$

Per il vetro, in prima approssimazione, si osserva sperimentalmente che:

$$\alpha_\lambda^{(\text{vetro})} \approx \begin{cases} 0.05\text{–}0.10, & \text{per } 0.4 < \lambda < 0.7\,\mu\text{m} \quad \text{(visibile)}, \\ 0.80\text{–}0.95, & \text{per } \lambda > 3\,\mu\text{m} \quad \text{(IR termico)}. \end{cases}$$

Nel **visibile**, quindi, il vetro è quasi trasparente: τ_λ è grande, α_λ è piccola, ρ_λ è moderata. Nell'**infrarosso termico**, invece, il vetro è quasi opaco: $\tau_\lambda \approx 0$, α_λ è grande, ρ_λ è moderata.

3. Potenza assorbita: integrale spettrale e approssimazione con coefficienti medi. La potenza realmente assorbita dal vetro non è semplicemente la potenza incidente G, ma l'integrale spettrale:

$$P_{\text{ass}} = \int_0^\infty \alpha_\lambda\, I_\lambda\, d\lambda,$$

dove:

- I_λ è lo spettro della sorgente (sole o lampada IR),
- α_λ è il coefficiente di assorbimento del vetro.

Questa formula esprime il fatto che, a ogni lunghezza d'onda, solo la frazione α_λ della potenza spettrale I_λ viene effettivamente assorbita. Se α_λ è piccolo proprio dove I_λ è grande, il materiale assorbe poco; se α_λ è grande dove I_λ è grande, il materiale assorbe molto.

Nel caso del **sole**, lo spettro $I_\lambda^{(\odot)}$ è grande nel visibile, dove $\alpha_\lambda^{(\text{vetro})}$ è piccolo. Possiamo allora approssimare l'integrale sostituendo α_λ con un valore medio nel visibile, α_{vis}:

$$P_{\text{ass, sole}} \approx \alpha_{\text{vis}} \int_0^\infty I_\lambda^{(\odot)}\, d\lambda = \alpha_{\text{vis}}\, G_{\text{sole}}.$$

Qui abbiamo usato il fatto che

$$G_{\text{sole}} = \int_0^\infty I_\lambda^{(\odot)}\, d\lambda$$

è la potenza totale incidente per unità di area.

Se assumiamo un'irradiazione solare al suolo

$$G_{\text{sole}} \approx 800 \text{ W/m}^2,$$

e un valore medio

$$\alpha_{\text{vis}} \approx 0.10,$$

otteniamo:

$$P_{\text{ass, sole}} \approx 0.10 \cdot 800 = 80 \text{ W/m}^2.$$

Nel caso della **lampada a infrarossi**, lo spettro $I_\lambda^{(\text{IR})}$ è concentrato nell'intervallo in cui il vetro è fortemente assorbente. Possiamo allora approssimare:

$$P_{\text{ass, IR}} \approx \alpha_{\text{IR}} \int_0^\infty I_\lambda^{(\text{IR})}\, d\lambda = \alpha_{\text{IR}}\, G_{\text{IR}},$$

dove α_{IR} è un valore medio del coefficiente di assorbimento nell'IR termico. Se la lampada IR fornisce la stessa potenza totale

$$G_{\text{IR}} \approx 800 \text{ W/m}^2,$$

e

$$\alpha_{\text{IR}} \approx 0.90,$$

si ha:

$$P_{\text{ass, IR}} \approx 0.90 \cdot 800 = 720 \text{ W/m}^2.$$

A parità di potenza incidente G, il vetro assorbe quindi circa:

$$\frac{P_{\text{ass, IR}}}{P_{\text{ass, sole}}} \approx \frac{720}{80} \approx 9$$

volte più energia sotto la lampada IR che sotto il sole. Questo è il primo risultato quantitativo chiave: *la differenza di riscaldamento è di quasi un ordine di grandezza.*

4. Collegamento con l'aumento di temperatura: capacità termica del vetro. Per collegare questa differenza di potenza assorbita all'aumento di temperatura, consideriamo una lastra di vetro di area

$$A = 1 \text{ m}^2,$$

e spessore

$$L = 4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Il volume è:

$$V = AL = 1 \cdot 0.004 = 0.004 \text{ m}^3.$$

La massa del vetro è:

$$m = \rho V = 2500 \text{ kg/m}^3 \cdot 0.004 \text{ m}^3 = 10 \text{ kg},$$

dove $\rho = 2500$ kg/m^3 è la densità tipica del vetro. Il calore specifico è circa

$$c = 800 \text{ J}/(kg \cdot K),$$

quindi la capacità termica è:

$$C = mc = 10 \cdot 800 = 8000 \text{ J/K}.$$

Se il vetro assorbe una potenza P_{ass}, in un tempo t l'energia assorbita è:

$$Q = P_{\text{ass}}\, t,$$

e l'aumento di temperatura, trascurando perdite per convezione e irraggiamento verso l'ambiente (ipotesi di riscaldamento iniziale quasi adiabatico), è:

$$\Delta T = \frac{Q}{C} = \frac{P_{\text{ass}}\, t}{C}.$$

Consideriamo un intervallo di tempo

$$t = 600 \text{ s} \quad (10 \text{ minuti}).$$

Caso Sole.

$$Q_{\text{sole}} = P_{\text{ass, sole}}\, t = 80 \text{ W/m}^2 \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 600 \text{ s} = 80 \cdot 600 = 4.8 \times 10^4 \text{ J},$$

$$\Delta T_{\text{sole}} = \frac{4.8 \times 10^4}{8000} = 6 \text{ K}.$$

La temperatura del vetro passa quindi, idealmente, da 20°C a circa 26°C.

Caso Lampada IR.

$$Q_{\text{IR}} = P_{\text{ass, IR}}\, t = 720 \text{ W/m}^2 \cdot 1 \text{ m}^2 \cdot 600 \text{ s} = 720 \cdot 600 = 4.32 \times 10^5 \text{ J},$$

$$\Delta T_{\text{IR}} = \frac{4.32 \times 10^5}{8000} = 54 \text{ K}.$$

La temperatura del vetro passa quindi, idealmente, da 20°C a circa 74°C.

In 10 minuti, quindi, la temperatura del vetro aumenta di circa 6°C sotto il sole, ma di circa 54°C sotto la lampada IR, a parità di potenza incidente. Questo risultato quantitativo conferma che il vetro si scalda molto di più all'infrarosso che alla radiazione solare.

5. Interpretazione microscopica: perché α_λ è piccolo nel visibile e grande nell'IR. Resta da capire *perché* il vetro assorbe poco nel visibile e molto nell'IR dal punto di vista microscopico.

Nel **visibile**, l'energia dei fotoni è dell'ordine di:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \sim 2\text{–}3 \text{ eV}.$$

Nel vetro, le bande elettroniche sono tali che non esistono transizioni elettroniche disponibili a queste energie (il gap di banda è più grande): i fotoni visibili non possono essere assorbiti efficacemente per promuovere elettroni a stati eccitati. Di conseguenza, essi attraversano il materiale, che risulta quindi *trasparente* nel visibile: α_λ è piccolo, τ_λ è grande.

Nell'**infrarosso termico**, invece, l'energia dei fotoni è molto più bassa:

$$E \sim 0.1 \text{ eV},$$

e corrisponde alle frequenze vibrazionali dei legami chimici (ad esempio legami Si–O) e alle vibrazioni collettive del reticolo (fononi). In questo intervallo spettrale, il vetro possiede numerosi modi vibrazionali che possono essere eccitati dai fotoni IR: la radiazione viene assorbita e convertita direttamente in energia vibratoria, cioè in *calore*. Per questo motivo, nell'IR termico, α_λ è grande e τ_λ è praticamente nulla.

6. Collegamento con emissività e legge di Kirchhoff. La **legge di Kirchhoff** per la radiazione stabilisce che, in equilibrio termico, per ogni lunghezza d'onda:

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda,$$

dove ε_λ è l'emissività spettrale. Questo significa che un materiale che assorbe molto a una certa lunghezza d'onda emette anche molto a quella stessa lunghezza d'onda.

Per il vetro:

- nel visibile: α_λ piccolo $\Rightarrow$ ε_λ piccolo,
- nell'IR termico: α_λ grande $\Rightarrow$ ε_λ grande.

Il vetro è quindi un pessimo emettitore nel visibile, ma un ottimo emettitore (e assorbitore) nell'IR termico.

41 Perché un metallo lucido si scalda poco al sole ma moltissimo in un forno?

Si consideri una lastra piana di metallo lucido (ad esempio alluminio lucidato), di area

$$A = 1 \text{ m}^2,$$

spessore

$$L = 5 \times 10^{-3} \text{ m},$$

densità

$$\rho = 2700 \text{ kg/m}^3,$$

calore specifico

$$c = 900 \text{ J}/(kg \cdot K).$$

La lastra è inizialmente a temperatura uniforme

$$T_0 = 20^\circ\text{C}.$$

La lastra viene sottoposta a due situazioni diverse, entrambe con la stessa potenza incidente per unità di area:

$$G = 800 \text{ W/m}^2.$$

- **Caso A – Sole:** radiazione solare al suolo, spettro concentrato nel visibile e vicino IR (0.3–2.5 μm). Per un metallo lucido nel visibile si assumono:

  $$\rho_{\text{vis}} \approx 0.90, \qquad \alpha_{\text{vis}} \approx 0.10, \qquad \tau_{\text{vis}} \approx 0.$$

  (metallo altamente riflettente, poco assorbente, praticamente opaco).

- **Caso B – Forno a infrarossi:** pareti del forno a temperatura

  $$T_{\text{forno}} \approx 600 \text{ K},$$

  che irradiano come corpo nero nell'IR termico (3–10 μm). Per il metallo lucido nell'IR si assumono:

$$\rho_{\mathrm{IR}} \approx 0.20, \qquad \alpha_{\mathrm{IR}} \approx 0.80, \qquad \tau_{\mathrm{IR}} \approx 0.$$

(metallo molto assorbente nell'IR, emissività alta).

Si richiede di:

1. impostare il bilancio spettrale generale (assorbita, riflessa, trasmessa);
2. calcolare, nei due casi, la potenza assorbita P_{ass} per unità di area;
3. calcolare la capacità termica della lastra;
4. determinare l'aumento di temperatura dopo $t = 600$ s nei due casi;
5. discutere fisicamente perché il metallo lucido si scalda poco al sole ma molto in un forno IR, collegando riflettanza, assorbimento ed emissività.

Risoluzione

1. Bilancio spettrale: definizione di $P_{\mathbf{ass}}$, $P_{\mathbf{rifl}}$, $P_{\mathbf{trasm}}$. La radiazione incidente è descritta da una distribuzione spettrale I_λ tale che:

$$G = \int_0^\infty I_\lambda \, d\lambda.$$

Per ogni lunghezza d'onda λ, la radiazione può essere:

- assorbita: frazione α_λ,
- riflessa: frazione ρ_λ,
- trasmessa: frazione τ_λ.

Per conservazione dell'energia:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda + \tau_\lambda = 1.$$

La potenza **assorbita** per unità di area è:

$$P_{\mathrm{ass}} = \int_0^\infty \alpha_\lambda \, I_\lambda \, d\lambda.$$

La potenza **riflessa** per unità di area è:

$$P_{\mathrm{rifl}} = \int_0^\infty \rho_\lambda \, I_\lambda \, d\lambda.$$

La potenza **trasmessa** per unità di area è:

$$P_{\text{trasm}} = \int_0^\infty \tau_\lambda \, I_\lambda \, d\lambda.$$

Nel caso di un metallo opaco, $\tau_\lambda \approx 0$ per tutte le lunghezze d'onda rilevanti, quindi:

$$\alpha_\lambda + \rho_\lambda \approx 1, \qquad P_{\text{trasm}} \approx 0.$$

La radiazione viene quindi solo assorbita o riflessa.

Per semplificare, sostituiamo i coefficienti spettrali con valori medi efficaci nell'intervallo spettrale dominante:

$$\alpha_\lambda \approx \alpha_{\text{eff}}, \qquad \rho_\lambda \approx \rho_{\text{eff}}.$$

Allora:

$$P_{\text{ass}} \approx \alpha_{\text{eff}} \, G, \qquad P_{\text{rifl}} \approx \rho_{\text{eff}} \, G.$$

2. Caso A – Sole: metallo lucido altamente riflettente nel visibile. Nel visibile, per il metallo lucido:

$$\rho_{\text{vis}} \approx 0.90, \qquad \alpha_{\text{vis}} \approx 0.10, \qquad \tau_{\text{vis}} \approx 0.$$

La potenza incidente per unità di area è:

$$G_{\text{sole}} = 800 \text{ W/m}^2.$$

La potenza assorbita per unità di area è:

$$P_{\text{ass, sole}} \approx \alpha_{\text{vis}} \, G_{\text{sole}} = 0.10 \cdot 800 = 80 \text{ W/m}^2.$$

La potenza riflessa per unità di area è:

$$P_{\text{rifl, sole}} \approx \rho_{\text{vis}} \, G_{\text{sole}} = 0.90 \cdot 800 = 720 \text{ W/m}^2.$$

La potenza trasmessa è:

$$P_{\text{trasm, sole}} \approx 0.$$

Verifichiamo il bilancio:

$$P_{\text{ass, sole}} + P_{\text{rifl, sole}} + P_{\text{trasm, sole}} = 80 + 720 + 0 = 800 \text{ W/m}^2 = G_{\text{sole}}.$$

Fisicamente: il metallo lucido *rimanda indietro* la quasi totalità della radiazione solare; solo una piccola frazione viene assorbita e trasformata in calore. Per questo motivo, al sole, il metallo lucido si scalda poco.

3. Caso B – Forno IR: metallo molto assorbente nell'infrarosso. Nel forno, le pareti a temperatura $T_{\text{forno}} \approx 600$ K emettono radiazione termica con spettro di corpo nero centrato nell'IR. Per il metallo lucido nell'IR:

$$\rho_{\text{IR}} \approx 0.20, \qquad \alpha_{\text{IR}} \approx 0.80, \qquad \tau_{\text{IR}} \approx 0.$$

La potenza incidente per unità di area è:

$$G_{\text{IR}} = 800 \text{ W/m}^2.$$

La potenza assorbita per unità di area è:

$$P_{\text{ass, IR}} \approx \alpha_{\text{IR}}\, G_{\text{IR}} = 0.80 \cdot 800 = 640 \text{ W/m}^2.$$

La potenza riflessa per unità di area è:

$$P_{\text{rifl, IR}} \approx \rho_{\text{IR}}\, G_{\text{IR}} = 0.20 \cdot 800 = 160 \text{ W/m}^2.$$

La potenza trasmessa è:

$$P_{\text{trasm, IR}} \approx 0.$$

Verifichiamo il bilancio:

$$P_{\text{ass, IR}} + P_{\text{rifl, IR}} + P_{\text{trasm, IR}} = 640 + 160 + 0 = 800 \text{ W/m}^2 = G_{\text{IR}}.$$

Fisicamente: nel forno IR, il metallo assorbe la maggior parte della radiazione termica incidente; solo una piccola parte viene riflessa. Di conseguenza, la potenza convertita in calore nel metallo è molto maggiore rispetto al caso solare.

4. Capacità termica della lastra e aumento di temperatura. Il volume della lastra è:

$$V = AL = 1 \cdot 5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3.$$

La massa è:

$$m = \rho V = 2700 \text{ kg/m}^3 \cdot 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 13.5 \text{ kg}.$$

La capacità termica totale è:

$$C = mc = 13.5 \text{ kg} \cdot 900 \text{ J/(kg·}K\text{)J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}_{\text{J/(kg·}K\text{)}} = 12150 \text{ J/K}.}$$

L'aumento di temperatura in un tempo t è:

$$\Delta T = \frac{P_{\text{ass}}^{(\text{tot})}\, t}{C},$$

dove $P_{\text{ass}}^{(\text{tot})}$ è la potenza assorbita totale (per l'area $A = 1$ m^2).
Consideriamo $t = 600$ s.

Caso Sole.

$$P_{\text{ass, sole}}^{(\text{tot})} = 80 \text{ W},$$

$$Q_{\text{sole}} = P_{\text{ass, sole}}^{(\text{tot})}\, t = 80 \cdot 600 = 4.8 \times 10^4 \text{ J},$$

$$\Delta T_{\text{sole}} = \frac{4.8 \times 10^4}{12150} \approx 3.95 \text{ K}.$$

La temperatura passa da 20°C a circa 24°C: aumento moderato.

Caso Forno IR.

$$P_{\text{ass, IR}}^{(\text{tot})} = 640 \text{ W},$$

$$Q_{\text{IR}} = P_{\text{ass, IR}}^{(\text{tot})}\, t = 640 \cdot 600 = 3.84 \times 10^5 \text{ J},$$

$$\Delta T_{\text{IR}} = \frac{3.84 \times 10^5}{12150} \approx 31.6 \text{ K}.$$

La temperatura passa da 20°C a circa 52°C: aumento molto più marcato.

5. Interpretazione fisica: riflettanza nel visibile, emissività nell'IR.
Il risultato mostra che, a parità di potenza incidente G, il metallo lucido:

- **al sole** riflette circa il 90% della radiazione visibile e ne assorbe solo il 10%: la potenza assorbita è piccola, il riscaldamento è modesto;
- **nel forno IR** assorbe circa l'80% della radiazione termica e ne riflette solo il 20%: la potenza assorbita è grande, il riscaldamento è intenso.

La **legge di Kirchhoff** stabilisce che, in equilibrio termico, per ogni lunghezza d'onda:

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda,$$

dove ε_λ è l'emissività spettrale. Un metallo lucido:

- nel visibile ha α_λ piccolo $\Rightarrow$ ε_λ piccolo: è un pessimo emettitore (e assorbitore) nel visibile;
- nell'IR ha α_λ grande $\Rightarrow$ ε_λ grande: è un buon emettitore (e assorbitore) nell'IR.

Al sole, quindi, il metallo lucido si comporta come uno "specchio": riflette la radiazione visibile e si scalda poco. In un forno IR, invece, il metallo si comporta come un "assorbitore" efficiente: assorbe la radiazione termica e si scalda molto.

42 Perché il riscaldamento a pavimento scalda più dei termosifoni a parità di potenza?

Si consideri una persona in una stanza che scambia calore con l'ambiente per irraggiamento verso le superfici circostanti (pavimento, pareti, soffitto, termosifoni) e per convezione con l'aria. La potenza metabolica prodotta dal corpo è Q_{met} (costante). Si confrontano due sistemi di riscaldamento che immettono la stessa potenza totale P: (A) termosifoni tradizionali, piccole superfici molto calde; (B) pavimento radiante, grande superficie a temperatura moderata. Si vuole mostrare matematicamente che un aumento della temperatura media radiante T_{mr} (tipico del pavimento radiante) permette di mantenere lo stesso equilibrio termico del corpo con una temperatura dell'aria T_{aria} più bassa rispetto ai termosifoni.

Risoluzione

1. Scambio radiativo tra corpo e superfici: derivazione da zero. Consideriamo una persona (corpo piccolo) con:

T_c = temperatura superficiale, A_c = area superficiale, ε_c = emissività.

La legge di Stefan–Boltzmann per l'emissione totale del corpo è:

$$Q_{c,\text{emessa}} = \sigma \varepsilon_c A_c T_c^4.$$

Tuttavia, solo una frazione di questa radiazione raggiunge una superficie i. Questa frazione è data dal *fattore di vista* $F_{c\to i}$, definito come la frazione della radiazione emessa dal corpo che colpisce la superficie i. Dunque la potenza che *parte dal corpo* e arriva a i è:

$$Q_{c\to i} = \sigma \varepsilon_c A_c T_c^4 F_{c\to i}.$$

La superficie i, a temperatura T_i, emette a sua volta:

$$Q_{i,\text{emessa}} = \sigma \varepsilon_i A_i T_i^4.$$

La parte che raggiunge il corpo è:

$$Q_{i\to c} = \sigma \varepsilon_i A_i T_i^4 F_{i\to c}.$$

Per la reciprocità dei fattori di vista (teorema fondamentale della radiosità):

$$A_c F_{c\to i} = A_i F_{i\to c}.$$

Se assumiamo $\varepsilon_i \approx \varepsilon_c$ (superfici grigie) e che il corpo sia molto più piccolo della superficie i, possiamo raccogliere tutto in un'unica forma simmetrica in cui il ruolo principale lo gioca il corpo. Il flusso netto è:

$$Q_i = Q_{c\to i} - Q_{i\to c} \approx \sigma \varepsilon_c A_c F_{c\to i} \left(T_c^4 - T_i^4\right).$$

Questa è la formula usata in tutto il seguito:

$$\boxed{Q_i = \sigma \varepsilon_c A_c F_{c\to i} \left(T_c^4 - T_i^4\right).}$$

2. Temperatura media radiante $T_{\mathbf{mr}}$. La potenza radiativa totale scambiata dal corpo con tutte le superfici è:

$$Q_{\text{rad}} = \sum_i Q_i = \sigma \varepsilon_c A_c \sum_i F_{c\to i}(T_c^4 - T_i^4).$$

Poiché $\sum_i F_{c\to i} = 1$, otteniamo:

$$Q_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon_c A_c \left(T_c^4 - \sum_i F_{c\to i} T_i^4\right).$$

Definiamo T_{mr} come la temperatura equivalente tale che:

$$Q_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon_c A_c (T_c^4 - T_{\text{mr}}^4).$$

Confrontando, segue:

$$\boxed{T_{\text{mr}}^4 = \sum_i F_{c\to i} T_i^4} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{T_{\text{mr}} = \left(\sum_i F_{c\to i} T_i^4\right)^{1/4}.}$$

Tutte le superfici della stanza (pavimento, pareti, soffitto, finestre, termosifoni) è come se fossero state sostituite con un'unica superficie immaginaria che circonda la persona e che ha una temperatura uniforme T_{mr}

.

3. Scambio convettivo con l'aria. Lo scambio convettivo è:

$$Q_{\text{conv}} = h_c A_c (T_c - T_{\text{aria}}),$$

con h_c coefficiente convettivo.

4. Bilancio energetico del corpo. In equilibrio termico:

$$Q_{\text{met}} = Q_{\text{rad}} + Q_{\text{conv}}.$$

Sostituendo:

$$Q_{\text{met}} = \sigma \varepsilon_c A_c (T_c^4 - T_{\text{mr}}^4) + h_c A_c (T_c - T_{\text{aria}}).$$

Dividendo per A_c:

$$\frac{Q_{\text{met}}}{A_c} = \sigma \varepsilon_c (T_c^4 - T_{\text{mr}}^4) + h_c (T_c - T_{\text{aria}}).$$

Isoliamo T_{aria}:

$$T_{\text{aria}} = T_c - \frac{1}{h_c} \left[\frac{Q_{\text{met}}}{A_c} - \sigma \varepsilon_c (T_c^4 - T_{\text{mr}}^4) \right].$$

Definiamo:

$$S(T_{\text{mr}}) = \frac{Q_{\text{met}}}{A_c} - \sigma \varepsilon_c (T_c^4 - T_{\text{mr}}^4).$$

Allora:

$$T_{\text{aria}} = T_c - \frac{S(T_{\text{mr}})}{h_c}.$$

Poiché:

$$\frac{dS}{dT_{\text{mr}}} = 4\sigma \varepsilon_c T_{\text{mr}}^3 > 0,$$

segue che:

$$T_{\text{mr}} \uparrow \quad \Rightarrow \quad S(T_{\text{mr}}) \uparrow \quad \Rightarrow \quad T_{\text{aria}} \downarrow .$$

5. Conclusione fisica. Nei termosifoni:

$$T_{\text{mr}} \text{ basso} \quad \Rightarrow \quad T_{\text{aria}} \text{ deve essere alto.}$$

Nel pavimento radiante:

$$T_{\text{mr}} \text{ alto (grande superficie calda)} \quad \Rightarrow \quad T_{\text{aria}} \text{ può essere più bassa.}$$

A parità di potenza P, il pavimento radiante "scalda di più" perché aumenta T_{mr}, migliorando lo scambio radiativo e riducendo la necessità di aria

calda. Nei termosifoni T_{mr} è relativamente basso perché quasi tutte le superfici che circondano la persona restano fredde; il termosifone è molto caldo ma occupa una porzione piccola del campo visivo radiativo, quindi il suo fattore di vista è piccolo e contribuisce poco alla media radiante.

43 Perché il termosifone sotto la finestra migliora il comfort termico e riduce la formazione di condensa?

Si consideri una stanza con una parete esterna contenente una finestra. L'aria interna è mantenuta ad una temperatura media T_{aria}, mentre l'ambiente esterno si trova alla temperatura T_{ext}. La finestra è modellata come una lastra piana di spessore L e conducibilità termica k, soggetta a scambio convettivo con l'aria interna ed esterna mediante coefficienti rispettivamente h_{int} e h_{ext}.

Si confrontano due configurazioni aventi la stessa potenza termica immessa P:

- **Caso A**: termosifone lontano dalla finestra. Il moto dell'aria in prossimità del vetro è debole e il coefficiente convettivo interno è relativamente piccolo:
$$h_{\text{int}}^{(A)}.$$
- **Caso B**: termosifone posto sotto la finestra. L'aria riscaldata dal radiatore investe direttamente il vetro e genera una corrente ascensionale; il coefficiente convettivo interno assume un valore maggiore:
$$h_{\text{int}}^{(B)} > h_{\text{int}}^{(A)}.$$

L'obiettivo è dimostrare che la configurazione (B) consente di raggiungere lo stesso comfort termico con una temperatura media dell'aria inferiore.

1. Modello termico della finestra

Le resistenze termiche per unità di superficie sono

$$R_{\text{int}} = \frac{1}{h_{\text{int}}}, \qquad R_{\text{cond}} = \frac{L}{k}, \qquad R_{\text{ext}} = \frac{1}{h_{\text{ext}}}.$$

La resistenza totale vale

$$R_{\text{tot}} = \frac{1}{h_{\text{int}}} + \frac{L}{k} + \frac{1}{h_{\text{ext}}}.$$

In condizioni stazionarie il flusso termico disperso attraverso il vetro è

$$q = \frac{T_{\text{aria}} - T_{\text{ext}}}{R_{\text{tot}}}.$$

La continuità del flusso impone

$$q = h_{\text{int}} \left(T_{\text{aria}} - T_{\text{si}} \right) = \frac{k}{L} \left(T_{\text{si}} - T_{\text{se}} \right) = h_{\text{ext}} \left(T_{\text{se}} - T_{\text{ext}} \right).$$

2. Temperatura della superficie interna del vetro

Dalla relazione convettiva interna

$$q = h_{\text{int}}(T_{\text{aria}} - T_{\text{si}})$$

e dalla definizione del flusso globale si ottiene

$$T_{\text{si}} = T_{\text{aria}} - \frac{T_{\text{aria}} - T_{\text{ext}}}{h_{\text{int}} R_{\text{tot}}}.$$

Poiché

$$R_{\text{tot}} = \frac{1}{h_{\text{int}}} + R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}},$$

moltiplicando entrambi i membri per h_{int} si ottiene

$$h_{\text{int}} R_{\text{tot}} = h_{\text{int}} \left(\frac{1}{h_{\text{int}}} + R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}} \right).$$

Applicando la proprietà distributiva,

$$h_{\text{int}} R_{\text{tot}} = h_{\text{int}} \frac{1}{h_{\text{int}}} + h_{\text{int}} R_{\text{cond}} + h_{\text{int}} R_{\text{ext}}.$$

segue

$$h_{\text{int}} R_{\text{tot}} = 1 + h_{\text{int}} R_{\text{cond}} + h_{\text{int}} R_{\text{ext}} = 1 + h_{\text{int}} \left(R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}} \right).$$

segue

$$T_{\text{si}} = T_{\text{aria}} - (T_{\text{aria}} - T_{\text{ext}}) \frac{1}{1 + h_{\text{int}}(R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}})}.$$

Calcolando la derivata rispetto a h_{int},

$$\frac{\partial T_{\text{si}}}{\partial h_{\text{int}}} = (T_{\text{aria}} - T_{\text{ext}}) \frac{R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}}}{\left[1 + h_{\text{int}}(R_{\text{cond}} + R_{\text{ext}})\right]^2} > 0.$$

Pertanto

$$h_{\text{int}} \uparrow \implies T_{\text{si}} \uparrow .$$

Poiché nel caso B il coefficiente convettivo è maggiore,

$$h_{\text{int}}^{(B)} > h_{\text{int}}^{(A)},$$

si conclude che

$$T_{\text{si}}^{(B)} > T_{\text{si}}^{(A)}.$$

La superficie interna del vetro risulta quindi più calda quando il radiatore è posto sotto la finestra.

3. Correnti fredde discendenti

L'aria a contatto con il vetro si raffredda; la sua densità aumenta e si instaura una corrente discendente dovuta alla spinta di galleggiamento.

Per una parete verticale la velocità caratteristica della corrente convettiva naturale può essere stimata mediante analisi dimensionale come

$$v \sim \sqrt{g\,\beta\,\Delta T\,H},$$

dove:

- g è l'accelerazione gravitazionale;
- β è il coefficiente di espansione termica dell'aria;
- H è l'altezza della finestra;
- ΔT è il salto termico responsabile della convezione.

Nel presente problema

$$\Delta T = T_{\text{aria}} - T_{\text{si}}.$$

Pertanto

$$v \sim \sqrt{g\beta(T_{\text{aria}} - T_{\text{si}})H}.$$

Poiché

$$T_{\text{si}}^{(B)} > T_{\text{si}}^{(A)},$$

segue

$$T_{\text{aria}} - T_{\text{si}}^{(B)} < T_{\text{aria}} - T_{\text{si}}^{(A)},$$

e quindi

$$v^{(B)} < v^{(A)}.$$

La corrente fredda discendente è dunque significativamente attenuata quando il termosifone è collocato sotto la finestra.

4. Conseguenze sul comfort termico

Il comfort percepito da un occupante non dipende esclusivamente dalla temperatura dell'aria, ma anche da:

1. temperatura media radiante delle superfici;
2. velocità locale dell'aria;
3. asimmetria termica dell'ambiente.

Nel caso A

$$T_{\text{si}}^{(A)} \text{ più bassa}, \qquad v^{(A)} \text{ più elevata},$$

per cui l'occupante sperimenta contemporaneamente:

- maggiore irraggiamento verso una superficie fredda;
- maggiore sensazione di corrente d'aria fredda.

Nel caso B

$$T_{\text{si}}^{(B)} \text{ più alta}, \qquad v^{(B)} \text{ più bassa},$$

per cui diminuiscono sia le perdite radiative del corpo umano sia la sensazione di spiffero.

Di conseguenza è possibile mantenere lo stesso livello di comfort con una temperatura dell'aria inferiore:

$$T_{\text{aria}}^{(B)} < T_{\text{aria}}^{(A)}.$$

Conclusione

L'efficacia del termosifone posto sotto la finestra non deriva principalmente da una riduzione delle dispersioni termiche attraverso il vetro; anzi, l'aumento di h_{int} tende a incrementare leggermente il flusso termico disperso. Il vantaggio fondamentale consiste nel fatto che la corrente ascensionale generata dal radiatore riscalda la superficie interna della finestra, aumentando T_{si} e riducendo la differenza $T_{\text{aria}} - T_{\text{si}}$. Ne segue una diminuzione della convezione naturale discendente e delle correnti fredde lungo il pavimento. Il comfort termico viene quindi raggiunto con una temperatura media dell'aria più bassa e, di conseguenza, con una minore energia richiesta all'impianto di riscaldamento per mantenere le stesse condizioni di benessere termico.

Un ulteriore vantaggio della configurazione B riguarda la formazione di condensa sulla superficie interna della finestra.

La condensazione del vapore acqueo presente nell'aria avviene quando la temperatura della superficie interna del vetro scende al di sotto della temperatura di rugiada T_{dp}:

$$T_{\text{si}} \leq T_{\text{dp}}.$$

La temperatura di rugiada dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria ambiente e può essere considerata assegnata. Di conseguenza la probabilità di formazione di goccioline d'acqua sulla superficie interna della finestra risulta minore nel caso B.

In termini fisici, la corrente ascensionale di aria calda generata dal radiatore riscalda il vetro, ne aumenta la temperatura superficiale e rende meno probabile il raggiungimento del punto di rugiada.

44 Perché il marmo sembra più freddo del legno ai piedi

Un piede nudo poggia alternativamente su un pavimento di **marmo** e su un pavimento di **legno**, entrambi alla stessa temperatura ambiente

$$T_s = 20^\circ\text{C}.$$

La temperatura superficiale iniziale della pelle del piede è

$$T_p = 33^\circ\text{C}.$$

I pavimenti sono modellati come *solidi semi-infiniti* inizialmente a temperatura uniforme T_s, mentre il piede è approssimato come serbatoio a temperatura superficiale costante T_p per i primi secondi di contatto.

Dati termofisici:

$$\begin{aligned} &\text{Marmo:} \quad k_m = 2.5\,\text{W/(m K)}, \quad \rho_m = 2700\,\text{kg/m}^3, \quad c_m = 880\,\text{J/(kg K)} \\ &\text{Legno:} \quad k_l = 0.15\,\text{W/(m K)}, \quad \rho_l = 600\,\text{kg/m}^3, \quad c_l = 1500\,\text{J/(kg K)} \end{aligned}$$

Si assuma un'area di contatto piede–pavimento pari a

$$A = 0.020\ \text{m}^2.$$

Richiesto

1. Calcolare la diffusività termica α_m e α_l di marmo e legno:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c}.$$

2. Usando il modello del solido semi-infinito con superficie portata istantaneamente a T_p, il flusso di calore istantaneo per unità di area è

$$q(t) = \frac{k\,(T_p - T_s)}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

   Calcolare $q_m(t)$ e $q_l(t)$ per $t = 1$ s e $t = 5$ s e il rapporto q_m/q_l.

3. Calcolare la potenza termica $Q(t) = q(t)\,A$ per marmo e legno a $t = 1$ s.

4. Commentare perché il marmo viene percepito molto più freddo del legno, pur avendo la stessa temperatura T_s.

Risoluzione

Calcoliamo innanzitutto la diffusività termica $\alpha = k/(\rho c)$. Per il marmo:

$$\alpha_m = \frac{k_m}{\rho_m c_m} = \frac{2.5}{2700 \cdot 880} \approx \frac{2.5}{2.376 \times 10^6} \approx 1.05 \times 10^{-6}\ \text{m}^2/\text{s}.$$

Per il legno:

$$\alpha_l = \frac{k_l}{\rho_l c_l} = \frac{0.15}{600 \cdot 1500} = \frac{0.15}{9.0 \times 10^5} \approx 1.67 \times 10^{-7}\ \text{m}^2/\text{s}.$$

Si nota che

$$\alpha_m \approx 6.3\,\alpha_l,$$

cioè il marmo diffonde il calore molto più rapidamente del legno.

Il salto di temperatura tra piede e pavimento è

$$\Delta T = T_p - T_s = 33 - 20 = 13^\circ\text{C}.$$

Per un solido semi-infinito inizialmente a T_s, con superficie portata a T_p, il flusso di calore istantaneo per unità di area è

$$q(t) = \frac{k\,\Delta T}{\sqrt{\pi \alpha t}}.$$

Calcoliamo per $t = 1$ s. Per il marmo:

$$q_m(1) = \frac{k_m \Delta T}{\sqrt{\pi \alpha_m \cdot 1}} = \frac{2.5 \cdot 13}{\sqrt{\pi \cdot 1.05 \times 10^{-6}}} \approx 1.79 \times 10^4\ \text{W/m}^2.$$

Per il legno:

$$q_l(1) = \frac{k_l \Delta T}{\sqrt{\pi \alpha_l \cdot 1}} = \frac{0.15 \cdot 13}{\sqrt{\pi \cdot 1.67 \times 10^{-7}}} \approx 2.69 \times 10^3\ \text{W/m}^2.$$

Il rapporto tra i flussi è

$$\frac{q_m(1)}{q_l(1)} \approx \frac{1.79 \times 10^4}{2.69 \times 10^3} \approx 6.7.$$

Già dopo 1 s il marmo estrae dal piede una potenza per unità di area circa 7 volte maggiore del legno.

Per $t = 5$ s il flusso scala come $1/\sqrt{t}$, quindi

$$q(5) = \frac{q(1)}{\sqrt{5}}.$$

Per il marmo:

$$q_m(5) \approx \frac{1.79 \times 10^4}{\sqrt{5}} \approx \frac{1.79 \times 10^4}{2.236} \approx 8.0 \times 10^3 \text{ W/m}^2.$$

Per il legno:

$$q_l(5) \approx \frac{2.69 \times 10^3}{\sqrt{5}} \approx 1.20 \times 10^3 \text{ W/m}^2.$$

Il rapporto resta praticamente lo stesso:

$$\frac{q_m(5)}{q_l(5)} \approx \frac{8.0 \times 10^3}{1.20 \times 10^3} \approx 6.7.$$

Calcoliamo ora la potenza totale scambiata a $t = 1$ s con area $A = 0.020$ m^2:

$$Q_m(1) = q_m(1)\, A \approx 1.79 \times 10^4 \cdot 0.020 \approx 3.6 \times 10^2 \text{ W},$$

$$Q_l(1) = q_l(1)\, A \approx 2.69 \times 10^3 \cdot 0.020 \approx 5.4 \times 10^1 \text{ W}.$$

Il marmo porta via dal piede, nei primi istanti, dell'ordine di ~ 360 W, mentre il legno solo ~ 54 W. La sensazione di freddo è legata alla *potenza* con cui il corpo perde calore: un flusso di calore molto più elevato dal piede verso il pavimento viene percepito come "molto più freddo". Dal punto di vista termodinamico, marmo e legno sono alla stessa temperatura T_s, ma il marmo, grazie alla sua alta conducibilità e maggiore diffusività, mantiene la superficie più vicina a T_s e continua a drenare calore dal piede con un flusso elevato; il legno, invece, si riscalda localmente più in fretta, riduce il gradiente di temperatura e quindi il flusso. Per questo, pur avendo la stessa temperatura, il marmo viene percepito come molto più freddo del legno.

45 Perché la bistecca si cuoce meglio in padella pesante

Consideriamo una padella inizialmente alla temperatura uniforme $T_{p,0}$ e una bistecca a temperatura uniforme $T_{s,0}$, con $T_{p,0} > T_{s,0}$.

Indichiamo con:

$$C_p = m_p c_p, \qquad C_s = m_s c_s$$

le capacità termiche della padella e della bistecca.

Il contatto avviene su un'area A_c con resistenza termica di contatto modellata mediante un coefficiente h_c.

Risoluzione

Subito dopo il contatto, la padella non è più isoterma nel tempo, ma segue un bilancio energetico:

$$C_p \frac{dT_p}{dt} = -\dot{Q}(t)$$

dove il flusso verso la bistecca è:

$$\dot{Q}(t) = h_c A_c \big(T_p(t) - T_s(t)\big).$$

Analogamente per la bistecca:

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = h_c A_c \big(T_p(t) - T_s(t)\big).$$

Si introduce la variabile differenza di temperatura $\theta(t)$ poiché il flusso termico dipende unicamente dal gradiente termico, consentendo di ridurre il sistema accoppiato a un'unica equazione differenziale del primo ordine.Definiamo la differenza di temperatura:

$$\theta(t) = T_p(t) - T_s(t).$$

Derivando rispetto al tempo si ottiene:

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{dT_p}{dt} - \frac{dT_s}{dt}.$$

Dalle equazioni di bilancio energetico:

$$C_p \frac{dT_p}{dt} = -h_c A_c (T_p - T_s), \qquad C_s \frac{dT_s}{dt} = +h_c A_c (T_p - T_s),$$

ricaviamo le derivate:

$$\frac{dT_p}{dt} = -\frac{h_c A_c}{C_p}(T_p - T_s), \qquad \frac{dT_s}{dt} = \frac{h_c A_c}{C_s}(T_p - T_s).$$

Sostituendo nella derivata di θ:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{h_c A_c}{C_p}(T_p - T_s) - \frac{h_c A_c}{C_s}(T_p - T_s).$$

Raccogliendo il termine comune $\theta = T_p - T_s$:

$$\frac{d\theta}{dt} = -h_c A_c \left(\frac{1}{C_p} + \frac{1}{C_s}\right)\theta.$$

La soluzione è un decadimento esponenziale:

$$\theta(t) = \theta_0 \exp\left(-t/\tau\right)$$

con costante di tempo:

$$\tau = \frac{1}{h_c A_c \left(\frac{1}{C_p} + \frac{1}{C_s}\right)}.$$

Se la padella è molto pesante:

$$C_p \gg C_s \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{C_p} \approx 0$$

quindi:

$$\tau \approx \frac{C_p}{h_c A_c}.$$

Se invece la padella è leggera:

$$C_p \sim C_s \quad \Rightarrow \quad \tau \text{ molto più piccolo.}$$

Il flusso di calore attraverso il contatto è modellato dalla legge di Newton:

$$\dot{Q}(t) = h_c A_c\big(T_p(t) - T_s(t)\big) = h_c A_c \theta(t) = h_c A_c \theta_0 e^{-t/\tau}.$$

Quindi il flusso termico decresce esponenzialmente nel tempo con la stessa costante di tempo del sistema termico accoppiato.

Quindi:

- padella pesante $\Rightarrow$ τ grande $\Rightarrow$ decadimento lento del flusso; - padella leggera $\Rightarrow$ τ piccolo $\Rightarrow$ flusso crolla rapidamente.

Una padella pesante non si limita ad avere grande capacità termica, ma introduce una **dinamica lenta di rilassamento termico**:

- mantiene quasi costante la temperatura di contatto;
- garantisce un flusso termico elevato per tempi più lunghi;
- evita il rapido collasso del gradiente termico alla superficie.

Di conseguenza il trasferimento di calore verso la bistecca è più intenso e persistente, favorendo evaporazione superficiale, reazioni di Maillard e formazione della crosta.

In una padella leggera, invece, la piccola costante di tempo τ provoca un rapido raffreddamento del sistema, riducendo il flusso termico e portando a una cottura dominata dall'ebollizione dell'acqua interna piuttosto che dalla doratura superficiale.

46 Il paradosso della bevanda calda: perché può raffrescare più di una fredda?

Consideriamo una persona esposta ad un ambiente caldo e secco, con temperatura dell'aria

$$T_\infty = 35°\text{C},$$

e temperatura corporea interna iniziale

$$T_{core,0} = 37°\text{C}.$$

La persona può scegliere tra due strategie opposte: bere una **bevanda fredda** a

$$T_{b,cold} = 5°\text{C},$$

oppure una **bevanda calda** a

$$T_{b,hot} = 60°\text{C}.$$

L'esperienza quotidiana suggerirebbe che la bevanda fredda debba raffrescare più della calda. Tuttavia, in condizioni di aria secca e ventilata, accade spesso il contrario: la bevanda calda può produrre un raffreddamento corporeo *maggiore*. L'obiettivo di questo capitolo è costruire un modello fisico completo che spieghi quantitativamente questo apparente paradosso.

Modello termico del corpo

Il corpo viene modellato come un sistema a capacità concentrata:

$$C_{body} = M c_{body},$$

con

$$M = 70 \text{ kg}, \qquad c_{body} = 3500 \text{ J/(kg K)},$$

da cui

$$C_{body} = 2.45 \times 10^5 \text{ J/K}.$$

L'energia interna è

$$E(t) = C_{body} T_{core}(t),$$

e varia secondo

$$\frac{dE}{dt} = C_{body}\frac{dT_{core}}{dt}.$$

Il bilancio energetico complessivo è

$$C_{body}\frac{dT_{core}}{dt} = Q_{met} + Q_{conv} + Q_{rad} + Q_{bev} - Q_{evap}.$$

Metabolismo

La potenza metabolica è assunta costante:

$$\dot{Q}_{met} = 100 \text{ W}.$$

In un intervallo di 20 minuti ($\Delta t = 1200$ s):

$$Q_{met} = 100 \cdot 1200 = 1.20 \times 10^5 \text{ J}.$$

Convezione dall'aria calda

La pelle è leggermente più fredda dell'aria:

$$T_{skin} = 34^\circ\text{C}.$$

Il flusso convettivo è

$$\dot{Q}_{conv} = h_c A(T_\infty - T_{skin}),$$

con

$$h_c = 5 \text{ W/(m}^2\text{K)}, \qquad A = 1.8 \text{ m}^2.$$

Da cui

$$\dot{Q}_{conv} = 9 \text{ W}, \qquad Q_{conv} = 1.08 \times 10^4 \text{ J}.$$

Irraggiamento

Lo scambio radiativo netto è modellato come

$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon\sigma A(T_{rad}^4 - T_{skin}^4),$$

con

$$\varepsilon = 0.97, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8}, \quad T_{rad} = 35^\circ\text{C}.$$

La linearizzazione attorno a T_{skin} fornisce

$$\dot{Q}_{rad} \approx 11 \text{ W}, \qquad Q_{rad} = 1.32 \times 10^4 \text{ J}.$$

Scambio termico con la bevanda

Il calore scambiato con la bevanda è

$$Q_{bev} = m_b c_b (T_b - T_{core,0}),$$

con

$$m_b = 0.25 \text{ kg}, \qquad c_b = 4200 \text{ J/(kg K)}.$$

Bevanda fredda

$$Q_{bev,cold} = 0.25 \cdot 4200 \cdot (5 - 37) = -33600 \text{ J}.$$

Bevanda calda

$$Q_{bev,hot} = 0.25 \cdot 4200 \cdot (60 - 37) = 24150 \text{ J}.$$

Evaporazione

L'evaporazione dipende dalla differenza di pressione di vapore tra pelle e aria. Le pressioni di saturazione sono

$$p_{sat}(35^\circ\text{C}) \approx 5.6 \text{ kPa}, \qquad p_{sat}(34^\circ\text{C}) \approx 5.3 \text{ kPa}.$$

Con umidità relativa

$$\phi = 0.30,$$

la pressione di vapore ambiente è

$$p_{v,\infty} = 1.68 \text{ kPa},$$

mentre alla pelle

$$p_{v,s} = 5.3 \text{ kPa}.$$

La differenza è

$$\Delta p_v = 3.62 \text{ kPa}.$$

La densità di vapore segue

$$\rho_v = \frac{p_v}{R_v T}, \qquad R_v = 461 \text{ J/(kg K)},$$

da cui

$$\Delta \rho_v \approx 2.56 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3.$$

Analogia calore–massa

La diffusività termica è

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p},$$

mentre la diffusività di massa è D_{AB}. Il numero di Lewis

$$\text{Le} = \frac{\alpha}{D_{AB}}$$

vale circa 1 per l'aria, da cui l'analogia calore–massa:

$$h_m \approx \frac{h_c}{\rho c_p}.$$

Con

$$h_c = 5 \ \tfrac{\text{W}}{\text{m}^2\,\text{K}}, \qquad \rho = 1.2 \ \tfrac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \qquad c_p = 1000 \ \tfrac{\text{J}}{\text{kg K}}.$$

si ottiene

$$h_m \approx 4.17 \times 10^{-3} \text{ m/s}.$$

Flusso evaporativo

$$\dot{m}_{ev} = h_m A \Delta \rho_v \approx 1.92 \times 10^{-4} \text{ kg/s}.$$

In 20 minuti:

$$m_{ev,base} = 0.230 \text{ kg}.$$

Effetto della bevanda sulla sudorazione

La sudorazione è regolata fisiologicamente: una bevanda calda aumenta la temperatura percepita e stimola la secrezione di sudore; una bevanda fredda la riduce. Modelliamo questo effetto come

$$h_{m,cold} = 0.5h_m, \qquad h_{m,hot} = 1.5h_m.$$

Da cui

$$m_{ev,cold} = 0.115 \text{ kg}, \qquad m_{ev,hot} = 0.345 \text{ kg}.$$

Il calore latente rimosso è

$$Q_{evap,cold} = 2.76 \times 10^5 \text{ J}, \qquad Q_{evap,hot} = 8.28 \times 10^5 \text{ J}.$$

Bilancio energetico numerico

Bevanda fredda

$$C_{body}\Delta T_{cold} = 110400 - 2.76 \times 10^5 = -163600,$$

$$\Delta T_{cold} = -0.668^\circ\text{C}, \qquad T_{core,cold} = 36.33^\circ\text{C}.$$

Bevanda calda

$$C_{body}\Delta T_{hot} = 168150 - 8.28 \times 10^5 = -659850,$$

$$\Delta T_{hot} = -2.69^\circ\text{C}, \qquad T_{core,hot} = 34.31^\circ\text{C}.$$

Conclusione

Il raffreddamento netto è

$$|\Delta T_{cold}| = 0.67^\circ\text{C}, \qquad |\Delta T_{hot}| = 2.69^\circ\text{C}.$$

La bevanda calda raffresca quindi quasi quattro volte più della bevanda fredda. Il motivo è che il termine dominante del bilancio non è il calore scambiato con la bevanda, ma il calore latente sottratto dall'evaporazione del sudore, che la bevanda calda stimola in modo molto più intenso.

47 Perché il deserto si raffredda fortemente di notte?

Uno dei fenomeni termici più sorprendenti della climatologia è l'enorme escursione termica dei deserti: durante il giorno la temperatura dell'aria può superare i 45°C, mentre di notte può scendere rapidamente sotto i 10°C, con cali anche di 30–40°C in poche ore. Questo comportamento non è dovuto a un singolo meccanismo, ma alla combinazione di tre processi fisici fondamentali: *bassa capacità termica del suolo*, *assenza di umidità* e *forte raffreddamento radiativo notturno*. In questa sezione costruiamo un modello fisico che spiega quantitativamente il fenomeno.

1. Capacità termica del suolo desertico

Il suolo sabbioso ha una capacità termica molto bassa. La sabbia è un materiale poroso, con densità ridotta e scarsa capacità di trattenere calore. Possiamo modellare il suolo come un mezzo semi-infinito con capacità termica superficiale

$$C_s = \rho_s c_s d,$$

dove:

- ρ_s è la densità della sabbia (~ 1600 kg/m^3),
- c_s è il calore specifico (~ 830 J/(kg K)),
- d è lo spessore effettivo che partecipa allo scambio termico (pochi centimetri).

Per $d = 0.05$ m:

$$C_s \approx 1600 \cdot 830 \cdot 0.05 \approx 6.6 \times 10^4 \text{ J/(m}^2\,\text{K)}.$$

Questo valore è molto piccolo: significa che basta un flusso termico modesto per modificare rapidamente la temperatura superficiale.

2. Assenza di umidità e convezione inefficiente

L'aria desertica è estremamente secca. L'umidità relativa può scendere sotto il 10%. L'assenza di vapore acqueo ha due conseguenze fondamentali:

1. **L'aria non trattiene calore**. Il vapore acqueo è il principale gas serra naturale: assorbe e riemette radiazione infrarossa. In sua assenza, l'atmosfera è quasi trasparente all'infrarosso.

2. **La convezione notturna è debole**. L'aria si stratifica rapidamente e non rimescola calore verso il suolo.

Il risultato è che il suolo, una volta che il Sole tramonta, non riceve più alcun contributo termico significativo dall'atmosfera.

3. Raffreddamento radiativo notturno

Il meccanismo dominante è la radiazione infrarossa emessa dal suolo verso il cielo. Il flusso radiativo netto è

$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon\sigma(T_s^4 - T_{sky}^4),$$

dove:

- $\varepsilon \approx 0.95$ è l'emissività della sabbia,
- σ è la costante di Stefan–Boltzmann,
- T_s è la temperatura del suolo,
- T_{sky} è la temperatura radiativa del cielo notturno.

Nei deserti secchi, il cielo notturno ha una temperatura radiativa molto bassa:

$$T_{sky} \approx 230 \text{ K} \approx -43^\circ\text{C}.$$

Se il suolo è a $T_s = 320$ K (47°C), il flusso radiativo netto è

$$\dot{Q}_{rad} \approx 0.95 \cdot 5.67 \times 10^{-8}(320^4 - 230^4) \approx 140 \text{ W/m}^2.$$

Questo valore è enorme: il suolo perde energia verso il cielo molto più rapidamente di quanto possa essere compensato da convezione o conduzione.

4. Caduta di temperatura del suolo

Il raffreddamento del suolo è descritto da

$$C_s \frac{dT_s}{dt} = -\dot{Q}_{rad}.$$

Sostituendo i valori:

$$\frac{dT_s}{dt} = -\frac{140}{6.6 \times 10^4} \approx -2.1 \times 10^{-3} \text{ K/s}.$$

In un'ora (3600 s):

$$\Delta T_s \approx -7.6^\circ\text{C}.$$

In tre ore:

$$\Delta T_s \approx -23^\circ\text{C}.$$

Questi valori sono perfettamente compatibili con le escursioni termiche osservate nei deserti.

5. Effetto sull'aria sovrastante

L'aria a contatto con il suolo si raffredda per conduzione e convezione:

$$\dot{Q}_{conv} = h_c(T_{air} - T_s).$$

Poiché T_s scende rapidamente, anche l'aria si raffredda. La stratificazione termica impedisce il rimescolamento, e l'aria fredda rimane intrappolata vicino al suolo, amplificando il raffreddamento notturno.

Conclusione

Il forte raffreddamento notturno del deserto è il risultato combinato di tre fattori:

1. **Bassa capacità termica del suolo**: la sabbia immagazzina pochissimo calore.
2. **Aria estremamente secca**: l'atmosfera non trattiene radiazione infrarossa.
3. **Raffreddamento radiativo molto intenso**: il suolo irradia verso un cielo "freddo" con temperatura radiativa bassissima.

Il meccanismo dominante è il terzo: la radiazione infrarossa verso il cielo notturno è così efficiente che il suolo perde rapidamente energia, trascinando con sé la temperatura dell'aria. Questo spiega perché i deserti presentano escursioni termiche così marcate tra giorno e notte.

48 Perché il verde urbano riduce la temperatura radiativa?

Le città presentano spesso temperature superficiali e radiative molto elevate, soprattutto in presenza di ampie superfici asfaltate e cementificate. L'introduzione di verde urbano (alberi, prati, tetti verdi) riduce in modo significativo la *temperatura radiativa* percepita, cioè la temperatura efficace delle superfici che scambiano radiazione infrarossa con il corpo umano. In questa sezione costruiamo un modello fisico semplificato che spiega, a partire dai bilanci energetici, perché il verde urbano abbassa la temperatura radiativa.

1. Temperatura radiativa efficace

La potenza radiativa emessa da una superficie a temperatura T è descritta dalla legge di Stefan–Boltzmann:

$$\dot{q}''_{rad} = \varepsilon \sigma T^4,$$

dove:

- ε è l'emissività della superficie,
- σ è la costante di Stefan–Boltzmann,
- T è la temperatura assoluta [K].

In ambiente urbano, una persona è circondata da molte superfici (suolo, facciate, tetti, chiome degli alberi, cielo). La *temperatura radiativa media* vista da un punto può essere definita come

$$T_{\text{rad,eff}} = \left(\sum_i f_i \varepsilon_i T_i^4 \right)^{1/4},$$

dove:

- T_i è la temperatura della superficie i,
- ε_i la sua emissività,
- f_i la frazione di angolo solido (fattore di vista) associata alla superficie i.

Ridurre $T_{\text{rad,eff}}$ significa ridurre uno o più dei termini T_i^4 dominanti nella somma, oppure modificare i fattori di vista f_i in modo da "vedere" più superfici fredde e meno superfici calde.

2. Superfici urbane minerali: asfalto e cemento

Consideriamo una superficie stradale asfaltata esposta al Sole. Il bilancio energetico superficiale, in regime quasi stazionario diurno, può essere scritto come:

$$\dot{q}''_{sol} + \dot{q}''_{atm} = \dot{q}''_{rad,em} + \dot{q}''_{conv} + \dot{q}''_{cond},$$

dove:

- $\dot{q}''_{sol}$ è il flusso solare assorbito,
- $\dot{q}''_{atm}$ è la radiazione infrarossa atmosferica incidente,
- $\dot{q}''_{rad,em} = \varepsilon_s \sigma T_s^4$ è la radiazione emessa dal suolo,
- $\dot{q}''_{conv} = h_c(T_s - T_{air})$ è il flusso convettivo verso l'aria,
- $\dot{q}''_{cond}$ è il flusso conduttivo verso gli strati più profondi.

Per una superficie scura (asfalto), l'assorbimento solare è elevato:

$$\dot{q}''_{sol} = \alpha_s G,$$

con $\alpha_s \approx 0.9$ (assorbività) e G irradianza solare (~ 800 W/m^2). Trascurando per semplicità $\dot{q}''_{cond}$ e assumendo valori tipici per h_c e $\dot{q}''_{atm}$, si trova facilmente che la temperatura superficiale T_s può raggiungere $T_s \sim 330$–340 K (circa 60–70°C). Di conseguenza, il termine $\varepsilon_s \sigma T_s^4$ è molto grande e contribuisce in modo dominante a $T_{\mathrm{rad,eff}}$.

3. Superfici vegetate: foglie e suolo umido

Introduciamo ora una superficie vegetata (prato o chioma di alberi). Il bilancio energetico di una foglia esposta al Sole è più complesso, perché compare un termine aggiuntivo legato all'evapotraspirazione. Questo processo naturale serve principalmente alla pianta per regolare la propria temperatura (simile alla nostra sudorazione) e per trasportare i nutrimenti dalle radici al resto della pianta:

$$\dot{q}''_{sol} + \dot{q}''_{atm} = \dot{q}''_{rad,em} + \dot{q}''_{conv} + \dot{q}''_{evap},$$

dove:

$$\dot{q}''_{evap} = \dot{m}''_{ev} h_{fg},$$

con:

- $\dot{m}''_{ev}$ flusso di massa evaporata per unità di area [kg/(m^{2}s)],
- h_{fg} calore latente di evaporazione dell'acqua [$\sim 2.4 \times 10^6$ J/kg].

Il termine $\dot{q}''_{evap}$ rappresenta energia sottratta alla foglia per trasformare acqua liquida in vapore. Questo meccanismo è estremamente efficace nel limitare l'aumento di temperatura della superficie vegetale.

4. Confronto quantitativo semplificato

Consideriamo due superfici esposte allo stesso irraggiamento solare G:

1. asfalto secco;
2. chioma di albero.

4.1 Asfalto

Per l'asfalto:

$$\dot{q}''_{sol} \approx 0.9G,$$

e il bilancio semplificato (trascurando $\dot{q}''_{cond}$) è:

$$0.9G + \dot{q}''_{atm} \approx \varepsilon_s \sigma T_s^4 + h_c(T_s - T_{air}).$$

Con $G \sim 800$ W/m^2, $\dot{q}''_{atm} \sim 400$ W/m^2, $\varepsilon_s \approx 0.95$, $h_c \sim 10$ W/(m^{2}K), $T_{air} \sim 305$ K (32°C), si ottiene una temperatura superficiale dell'ordine di:

$$T_s \sim 330\text{–}340 \text{ K}.$$

4.2 Foglia

Per una foglia, assumiamo un assorbimento solare simile:

$$\dot{q}''_{sol} \approx 0.8G,$$

ma il bilancio include il termine evaporativo:

$$0.8G + \dot{q}''_{atm} \approx \varepsilon_f \sigma T_f^4 + h_c(T_f - T_{air}) + \dot{m}''_{ev} h_{fg}.$$

Se la pianta evapora, ad esempio, $\dot{m}''_{ev} \sim 0.5 \times 10^{-4}$ kg/(m^{2}s), il termine latente vale:

$$\dot{q}''_{evap} = \dot{m}''_{ev} h_{fg} \approx 0.5 \times 10^{-4} \cdot 2.4 \times 10^6 \approx 120 \text{ W/m}^2.$$

Questa potenza viene sottratta alla foglia, riducendo la temperatura di equilibrio. Inserendo numeri tipici nel bilancio, si trovano temperature fogliari dell'ordine di:

$$T_f \sim 300\text{–}305 \text{ K},$$

cioè circa 27–32°C, molto inferiori ai 60–70°C dell'asfalto.

5. Effetto sulla temperatura radiativa efficace

Supponiamo che una persona in città "veda" una frazione f_s di suolo e una frazione f_v di chioma vegetale, con $f_s + f_v + f_{sky} = 1$. La temperatura radiativa efficace è:

$$T_{\text{rad,eff}} = \left(f_s \varepsilon_s T_s^4 + f_v \varepsilon_f T_f^4 + f_{sky} \varepsilon_{sky} T_{sky}^4\right)^{1/4}.$$

5.1 Caso senza verde

Se non c'è verde ($f_v \approx 0$) e il suolo caldo domina il campo visivo:

$$T_{\text{rad,eff}} \approx \left(f_s \varepsilon_s T_s^4 + f_{sky} \varepsilon_{sky} T_{sky}^4\right)^{1/4}.$$

Con $T_s \sim 335$ K e T_{sky} molto più basso, il termine T_s^4 domina e $T_{\text{rad,eff}}$ risulta vicino a T_s.

5.2 Caso con verde urbano

Se introduciamo alberi che coprono una frazione significativa del campo visivo (f_v grande), e le chiome hanno temperatura $T_f \sim 300$ K, la somma diventa:

$$T_{\text{rad,eff}} = \left(f_s \varepsilon_s T_s^4 + f_v \varepsilon_f T_f^4 + f_{sky} \varepsilon_{sky} T_{sky}^4\right)^{1/4}.$$

Poiché $T_f^4 \ll T_s^4$, sostituire una parte di suolo caldo con chiome più fredde riduce drasticamente il valore medio di T^4 nella somma. Anche a parità di emissività, la riduzione di temperatura superficiale delle foglie è sufficiente a diminuire sensibilmente $T_{\text{rad,eff}}$.

6. Ruolo dell'evapotraspirazione

Il punto chiave è che le superfici vegetate dispongono di un meccanismo aggiuntivo di dissipazione energetica: l'evapotraspirazione. L'energia solare assorbita non viene convertita solo in calore sensibile (aumento di temperatura), ma in gran parte in calore latente:

$$Q_{lat} = m_{ev} h_{fg},$$

che non contribuisce all'aumento di temperatura delle superfici, né alla radiazione infrarossa emessa. In altre parole, il verde urbano "sposta" l'energia dal canale radiativo (IR) al canale di massa (vapore acqueo), riducendo la temperatura superficiale e quindi la temperatura radiativa.

Conclusione

Il verde urbano riduce la temperatura radiativa per tre motivi principali:

1. **Evapotraspirazione**: una parte significativa dell'energia solare viene usata per evaporare acqua, anziché per riscaldare le superfici.
2. **Temperature superficiali più basse**: le foglie e il suolo vegetato raggiungono temperature molto inferiori rispetto ad asfalto e cemento.
3. **Modifica del campo visivo radiativo**: la presenza di chiome fredde sostituisce superfici calde nel bilancio radiativo visto da una persona, abbassando la temperatura radiativa efficace $T_{\text{rad,eff}}$.

In termini sintetici:

Il verde urbano raffredda la città perché trasforma il calore in vapore, non in infrarosso.

49 Perché un'intercapedine d'aria in una parete isola così bene?

Si consideri una parete esterna di un edificio costituita da due strati di muratura separati da un'intercapedine d'aria ferma. La parete è schematizzata come:

interno | intonaco | muro interno

| intercapedine d'aria | muro esterno | intonaco esterno | esterno

Per semplicità, si trascurano gli intonaci e si considerano solo:
- uno strato di muratura interna di spessore

$$L_{in} = 0.15 \text{ m}, \qquad k_{muro} = 1.0 \text{ W/(m K)},$$

- un'intercapedine d'aria ferma di spessore

$$L_{air} = 0.04 \text{ m}, \qquad k_{air} = 0.026 \text{ W/(m K)},$$

- uno strato di muratura esterna di spessore

$$L_{out} = 0.15 \text{ m}, \qquad k_{muro} = 1.0 \text{ W/(m K)}.$$

La temperatura interna è

$$T_{int} = 20^\circ\text{C} = 293 \text{ K},$$

mentre la temperatura esterna è

$$T_{ext} = 0^\circ\text{C} = 273 \text{ K}.$$

Si osserva sperimentalmente che una parete con intercapedine d'aria isola molto meglio di una parete piena di solo laterizio, pur essendo l'aria un "materiale leggerissimo". Si richiede di:

1. calcolare il flusso termico stazionario per unità di superficie attraverso la parete con intercapedine d'aria; 2. confrontarlo con il flusso termico attraverso una parete piena di muratura di spessore equivalente

$$L_{eq} = L_{in} + L_{air} + L_{out} = 0.34 \text{ m},$$

senza intercapedine; 3. interpretare, a livello microscopico, perché l'aria ferma nell'intercapedine riduce così tanto il flusso di calore, discutendo il

ruolo della *conducibilità termica* nei gas (collisioni molecolari) rispetto ai solidi (elettroni liberi e fononi) e il significato della *capacità termica* dell'aria nell'intercapedine.

Risoluzione

In regime stazionario e in conduzione monodimensionale, il flusso termico per unità di superficie attraverso una stratigrafia piana è dato da

$$\dot{q}'' = \frac{T_{int} - T_{ext}}{R_{tot}},$$

dove R_{tot} è la resistenza termica totale, somma delle resistenze dei singoli strati:

$$R_{tot} = \sum_i R_i = \sum_i \frac{L_i}{k_i}.$$

Per la parete con intercapedine d'aria, la resistenza termica è

$$R_{muro,in} = \frac{L_{in}}{k_{muro}} = \frac{0.15}{1.0} = 0.15 \text{ m}^2\text{K/W},$$

$$R_{air} = \frac{L_{air}}{k_{air}} = \frac{0.04}{0.026} \approx 1.538 \text{ m}^2\text{K/W},$$

$$R_{muro,out} = \frac{0.15}{1.0} = 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}.$$

La resistenza totale è quindi

$$R_{tot,\,intercapedine} = 0.15 + 1.538 + 0.15 \approx 1.838 \text{ m}^2\text{K/W}.$$

La differenza di temperatura tra interno ed esterno è

$$\Delta T = T_{int} - T_{ext} = 293 - 273 = 20 \text{ K}.$$

Il flusso termico per unità di superficie è

$$\dot{q}''_{intercapedine} = \frac{\Delta T}{R_{tot,\,intercapedine}} = \frac{20}{1.838} \text{ W/m}^2 \approx 10.9 \text{ W/m}^2.$$

Consideriamo ora una parete piena di muratura di spessore equivalente

$$L_{eq} = 0.34 \text{ m},$$

con la stessa conducibilità del muro:

$$k_{muro} = 1.0 \text{ W/(m K)}.$$

La resistenza termica è

$$R_{piena} = \frac{L_{eq}}{k_{muro}} = \frac{0.34}{1.0} = 0.34 \text{ m}^2\text{K/W}.$$

Il flusso termico per unità di superficie è

$$\dot{q}''_{piena} = \frac{\Delta T}{R_{piena}} = \frac{20}{0.34} \text{ W/m}^2 \approx 58.8 \text{ W/m}^2.$$

Il confronto è netto:

$$\dot{q}''_{piena} \approx 59 \text{ W/m}^2, \qquad \dot{q}''_{intercapedine} \approx 11 \text{ W/m}^2.$$

La parete con intercapedine d'aria riduce il flusso termico di circa un fattore

$$\frac{\dot{q}''_{piena}}{\dot{q}''_{intercapedine}} \approx \frac{59}{11} \approx 5.4.$$

Quindi, a parità di spessore complessivo, la presenza di uno strato d'aria ferma riduce il flusso di calore di oltre cinque volte.

Per capire perché, è necessario guardare alla fisica microscopica della conduzione. Nel muro solido, il calore è trasportato principalmente da fononi (vibrazioni del reticolo) e, nei materiali conduttivi, anche da elettroni liberi. La conducibilità termica del laterizio o della muratura, $k_{muro} \approx 1$ W/(m K), è già molto più alta di quella dell'aria. Nel metallo, la presenza di elettroni liberi rende k ancora più grande (centinaia di W/(m K)). Nell'aria, invece, non ci sono elettroni liberi di conduzione: il trasporto di calore avviene esclusivamente tramite collisioni tra molecole neutre. La conducibilità termica dell'aria, $k_{air} = 0.026$ W/(m K), è estremamente bassa perché le molecole sono distanti, il cammino libero medio è lungo e la frequenza degli urti è limitata. Una molecola calda deve percorrere distanze relativamente grandi prima di urtare un'altra molecola e trasferirle energia. Questo rende la diffusione termica intrinsecamente inefficiente.

L'intercapedine d'aria ferma sfrutta proprio questa inefficienza: lo strato d'aria introduce una resistenza termica molto grande

$$R_{air} = \frac{L_{air}}{k_{air}} \approx 1.538 \text{ m}^2\text{K/W},$$

che domina la resistenza totale della parete. In pratica, la maggior parte della caduta di temperatura tra interno ed esterno avviene attraverso l'aria, non attraverso il muro. Se l'aria nell'intercapedine rimanesse perfettamente ferma, il trasferimento di calore sarebbe quasi puramente conduttivo e quindi molto limitato. Nella realtà, possono innescarsi moti convettivi nell'intercapedine se lo spessore è grande e il gradiente termico sufficiente, ma per spessori ridotti (pochi centimetri) la convezione è fortemente smorzata e la conduzione rimane il meccanismo principale.

La capacità termica dell'aria nell'intercapedine gioca un ruolo diverso: essa determina quanta energia è necessaria per modificare la temperatura dell'aria stessa. La massa d'aria nell'intercapedine, per un metro quadrato di parete, è

$$m_{air,int} = \rho L_{air} \cdot 1\ \mathrm{m}^2 = 1.2\ \mathrm{kg/m}^3 \cdot 0.04\ \mathrm{m} \cdot 1\ \mathrm{m}^2 = 0.048\ \mathrm{kg}.$$

La capacità termica è

$$C_{air,int} = m_{air,int} c_p = 0.048 \cdot 1005 \approx 48.2\ \mathrm{J/K}.$$

Per aumentare la temperatura dell'aria nell'intercapedine di 10 K occorrono circa

$$Q_{air,int} \approx 482\ \mathrm{J}.$$

Questa energia è relativamente piccola rispetto ai flussi che attraversano la parete in tempi lunghi, per cui l'aria nell'intercapedine raggiunge rapidamente un regime quasi stazionario, con un profilo di temperatura determinato dalla conduzione. La capacità termica dell'aria non è ciò che isola: ciò che isola è la sua bassissima conducibilità, cioè la lentezza con cui il calore si diffonde per collisioni molecolari.

50 Acqua soprariscaldata nel microonde e getto di vapore esplosivo

Uno studente riempie una tazza di vetro perfettamente liscia e pulita con acqua distillata a temperatura ambiente

$$T_0 = 20^\circ\text{C}.$$

La tazza contiene un volume

$$V = 250 \text{ ml} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

La densità dell'acqua liquida è

$$\rho_w \approx 1000 \text{ kg/m}^3,$$

per cui la massa è

$$m_w = \rho_w V = 1000 \cdot 2.5 \times 10^{-4} = 0.25 \text{ kg}.$$

La tazza viene posta in un forno a microonde di potenza nominale

$$P_0 = 900 \text{ W},$$

azionato per un tempo

$$t = 3 \text{ min} = 180 \text{ s}.$$

Si assume che l'efficienza termica del magnetron sia

$$\eta = 0.75,$$

per cui la potenza termica netta assorbita dall'acqua è

$$P_{net} = \eta P_0 = 0.75 \cdot 900 = 675 \text{ W}.$$

Al termine del tempo impostato, lo studente osserva l'acqua: il liquido è perfettamente immobile, senza bolle visibili. Convinto che sia ancora tiepida, apre lo sportello (forno spento) e introduce nella tazza un cucchiaino di metallo o un pizzico di zucchero. Istantaneamente l'acqua "esplode" verso l'alto con un violento getto di vapore e schizzi bollenti.

Si richiede di:

1. determinare la temperatura teorica raggiunta dall'acqua al termine del riscaldamento;

2. spiegare perché l'acqua nel microonde può rimanere liquida ben oltre i 100°C senza formare bolle;

3. mostrare come l'introduzione di un corpo estraneo inneschi una nucleazione flash e un getto esplosivo di vapore, discutendo il ruolo di conducibilità termica, tensione superficiale e siti di nucleazione.

Risoluzione

Consideriamo la massa d'acqua come sistema chiuso e applichiamo il Primo Principio in forma differenziale, trascurando le perdite di calore verso l'ambiente nel breve intervallo di tempo:

$$m_w c_{p,w} \frac{dT}{dt} = P_{net},$$

dove il calore specifico a pressione costante dell'acqua liquida è

$$c_{p,w} = 4186 \text{ J/(kg K)}.$$

Separando le variabili e integrando da $t = 0$ a $t = 180$ s e da T_0 a T_{finale}:

$$\int_{T_0}^{T_{finale}} dT = \frac{P_{net}}{m_w c_{p,w}} \int_0^t dt,$$

$$T_{finale} - T_0 = \frac{P_{net} t}{m_w c_{p,w}}.$$

Sostituendo i valori:

$$\Delta T = T_{finale} - 20°\text{C} = \frac{675 \text{ J/s} \cdot 180 \text{ s}}{0.25 \text{ kg} \cdot 4186 \text{ J/(kg K)}} = \frac{121500}{1046.5} \approx 116.1 \text{ K}.$$

Quindi

$$T_{finale} \approx 20°\text{C} + 116.1°\text{C} = 136.1°\text{C}.$$

L'acqua ha quindi raggiunto una temperatura ben superiore al punto di ebollizione a pressione atmosferica (100°C), pur rimanendo in fase liquida: si trova in uno stato metastabile di *soprariscaldamento*. È fondamentale comprendere perché, in condizioni normali, questo non può accadere. Quando sono presenti siti di nucleazione, l'acqua non può superare i 100°C perché la formazione delle bolle agisce come un vero e proprio "termostato naturale". Non appena la temperatura locale raggiunge il valore di ebollizione,

la pressione del vapore all'interno delle micro-bolle intrappolate nelle rugosità del contenitore diventa sufficiente a farle crescere. Ogni bolla che si espande assorbe energia dal liquido sotto forma di calore latente di evaporazione: l'energia fornita non aumenta più la temperatura, ma viene interamente utilizzata per trasformare acqua liquida in vapore. Finché esistono bolle che possono nascere e crescere, la temperatura dell'acqua rimane bloccata a 100°C a pressione atmosferica. L'ebollizione impedisce fisicamente al liquido di soprariscaldarsi: tutta l'energia in eccesso viene immediatamente convertita in vapore.

Per capire perché nel microonde questo meccanismo non si attiva, confrontiamo il riscaldamento volumetrico con quello su una piastra o su un fornello. Nel riscaldamento classico, il calore viene fornito dal basso attraverso il fondo metallico della pentola: il metallo caldo scalda per conduzione lo strato inferiore di acqua, creando un forte gradiente di temperatura. L'acqua sul fondo si espande, la densità diminuisce e si innescano moti convettivi naturali: l'acqua calda sale, quella fredda scende. Le microscopiche rugosità del fondo intrappolano micro-bolle d'aria quando si riempie il contenitore, e queste fungono da *siti di nucleazione eterogenea*. Quando la temperatura locale raggiunge i 100°C, la pressione del vapore interno supera la pressione idrostatica e la tensione superficiale, la bolla cresce e si stacca, salendo verso la superficie: l'ebollizione diventa macroscopicamente visibile.

Nel microonde, invece, il riscaldamento è volumetrico: le onde elettromagnetiche a 2.45 GHz interagiscono con i dipoli d'acqua, facendo ruotare le molecole e convertendo energia elettromagnetica in energia cinetica interna. L'energia viene distribuita in tutto il volume del liquido, senza una piastra calda sul fondo. I gradienti di temperatura sono molto più deboli e i moti convettivi quasi assenti. Inoltre, la tazza di vetro perfettamente liscia e pulita non offre rugosità o cavità in cui intrappolare micro-bolle d'aria: mancano completamente i siti di nucleazione eterogenea. In queste condizioni, l'unica via per formare bolle è la *nucleazione omogenea*, cioè la nascita di una bolla di vapore all'interno del liquido puro, un processo fortemente sfavorito dalla tensione superficiale. Per questo motivo l'acqua può superare i 100°C senza bollire, accumulando energia in uno stato metastabile fino all'innesco improvviso.

La nucleazione omogenea è ostacolata dalla tensione superficiale. Per una bolla sferica di raggio r, l'equazione di Laplace impone:

$$p_v - p_\infty = \frac{2\sigma}{r},$$

dove p_v è la pressione interna del vapore, p_∞ la pressione esterna (atmosferica) e σ la tensione superficiale acqua-vapore. All'inizio della transizione

di fase, il raggio r è microscopico ($r \to 0$), per cui il termine $2\sigma/r$ tende a valori enormi: la pressione interna richiesta per stabilizzare una bolla infinitesima è altissima. Senza un difetto, un graffio o una cavità che forniscano un raggio iniziale finito, la nucleazione omogenea è fortemente sfavorita. Di conseguenza, l'acqua può superare i 100°C senza formare bolle, accumulando energia termica in uno stato metastabile.

Quando lo studente introduce un cucchiaino di metallo o un pizzico di zucchero, la situazione cambia istantaneamente. La superficie del cucchiaino o dei cristalli di zucchero è rugosa, presenta micro-fessure e intrappola microbollicine d'aria. Questi difetti fungono da *siti di nucleazione eterogenea*: il raggio iniziale r delle bolle non è più infinitesimo, ma assume valori micrometrici o maggiori. Il termine $2\sigma/r$ si riduce drasticamente e la barriera di tensione superficiale crolla. A questo punto, la pressione del vapore alla temperatura di soprariscaldamento è sufficiente per far crescere rapidamente le bolle.

Alla temperatura $T_{finale} \approx 136.1$°C, la pressione di saturazione del vapore acqueo è dell'ordine di

$$p_v(136.1\text{°C}) \approx 3.2 \text{ bar} = 320000 \text{ Pa},$$

mentre la pressione atmosferica è

$$p_\infty \approx 101325 \text{ Pa}.$$

La differenza di pressione è

$$\Delta p = p_v - p_\infty \approx 320000 - 101325 \approx 218675 \text{ Pa} \approx 2.18 \text{ bar}.$$

Questa enorme sovrapressione costituisce un potente potenziale di espansione: appena la nucleazione è permessa, le bolle crescono violentemente, convertendo il calore sensibile in eccesso in calore latente di evaporazione.

Calcoliamo ora quanta acqua può evaporare istantaneamente. L'energia in eccesso accumulata dall'acqua sopra i 100°C è:

$$Q_{ex} = m_w c_{p,w}(T_{finale} - 100\text{°C}) = 0.25 \cdot 4186 \cdot (136.1 - 100).$$

$$136.1 - 100 = 36.1 \text{ K},$$

$$Q_{ex} = 0.25 \cdot 4186 \cdot 36.1 \approx 0.25 \cdot 151{,}000 \approx 37{,}800 \text{ J}.$$

Il calore latente di evaporazione a 100°C è

$$\Delta H_{ev} \approx 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}.$$

La massa d'acqua che può trasformarsi istantaneamente in vapore è

$$m_v = \frac{Q_{ex}}{\Delta H_{ev}} = \frac{37{,}800}{2.26 \times 10^6} \approx 1.67 \times 10^{-2} \text{ kg} = 16.7 \text{ g}.$$

La densità del vapore acqueo a 100°C è circa

$$\rho_v \approx 0.6 \text{ kg/m}^3,$$

per cui il volume di vapore generato è

$$V_v = \frac{m_v}{\rho_v} = \frac{0.0167}{0.6} \approx 0.0278 \text{ m}^3 = 27.8 \text{ L}.$$

In una tazza che contiene solo 0.25 L di liquido, la generazione istantanea di quasi 28 L di vapore agisce come un pistone: il vapore in espansione spinge violentemente l'acqua residua verso l'alto, producendo il getto esplosivo osservato.

Dal punto di vista fisico, il paradosso è risolto: l'acqua nel microonde può essere soprariscaldata ben oltre i 100°C perché il riscaldamento volumetrico, la bassa conducibilità termica dell'acqua e l'assenza di siti di nucleazione eterogenea impediscono la formazione di bolle. La tensione superficiale rende la nucleazione omogenea estremamente difficile. L'introduzione di un corpo estraneo fornisce i siti di nucleazione, abbassa la barriera di Laplace e permette al sistema di liberare in un istante l'energia accumulata sotto forma di vapore. La conducibilità termica gioca un ruolo indiretto: nel riscaldamento classico, la conduzione dal fondo e i gradienti termici innescano convezione e nucleazione; nel microonde, l'assenza di una sorgente calda localizzata e la distribuzione uniforme dell'energia mantengono il liquido in uno stato metastabile fino all'innesco improvviso.

Per motivi di sicurezza, è consigliabile inserire nella tazza un bastoncino di legno o un oggetto ruvido prima del riscaldamento: i siti di nucleazione forniti da tali oggetti permettono all'acqua di bollire regolarmente intorno ai 100°C, evitando il soprariscaldamento e il rischio di esplosioni di vapore.

51 Calcolo del consumo elettrico giornaliero per la produzione di ACS tramite pompa di calore

Si consideri un edificio in cui una pompa di calore aria-acqua deve produrre acqua calda sanitaria (ACS) per un gruppo di utenti. Si definiscono:

$$
\begin{aligned}
N &= \text{numero di persone servite},\\
v &= \text{volume giornaliero di ACS per persona [L/(persona·giorno)]},\\
T_h &= \text{temperatura dell'ACS in uscita [°C]},\\
T_c &= \text{temperatura dell'acqua di rete [°C]},\\
\Delta T &= T_h - T_c,\\
\rho &\approx 1000 \text{ kg/m}^3,\\
c &\approx 4.18 \text{ kJ/(kg·K)}.
\end{aligned}
$$

La pompa di calore è caratterizzata da uno SPF (Seasonal Performance Factor) definito come:

$$\text{SPF} = \frac{Q_{\text{utile,ann}}}{E_{\text{el,ann}}}.$$

Si richiede di determinare:

1. l'energia termica giornaliera necessaria per la produzione di ACS; 2. il consumo elettrico giornaliero della pompa di calore; 3. l'applicazione numerica per un gruppo di $N = 30$ bambini, con $v = 15$ L/giorno, $T_h = 45$°C, $T_c = 15$°C e SPF $= 3$.

Risoluzione

Il volume giornaliero totale di ACS richiesto è:

$$V_{\text{gg}} = N \cdot v \quad \text{[L/giorno]}.$$

Convertendo in metri cubi:

$$V_{\text{gg}}[\text{m}^3] = \frac{N \cdot v}{1000}.$$

La massa giornaliera di acqua è:

$$m_{\text{gg}} = \rho \cdot V_{\text{gg}} = N \cdot v \quad \text{[kg/giorno]},$$

poiché $\rho \approx 1$ kg/L.
L'energia termica giornaliera necessaria per portare l'acqua da T_c a T_h è:

$$Q_{\text{ACS,gg}} = m_{\text{gg}} \cdot c \cdot \Delta T.$$

Sostituendo $m_{\text{gg}} = Nv$ e $c = 4.18$ kJ/(kg·K):

$$Q_{\text{ACS,gg}} = (N \cdot v) \cdot 4.18 \cdot \Delta T \quad [\text{kJ}].$$

Convertiamo in Wh usando 1 kJ $= \frac{1}{3.6}$ Wh:

$$Q_{\text{ACS,gg}}[\text{Wh}] = (N \cdot v) \cdot 4.18 \cdot \Delta T \cdot \frac{1}{3.6}.$$

Il coefficiente numerico è:

$$4.18 \cdot \frac{1}{3.6} \approx 1.161.$$

Dunque:

$$Q_{\text{ACS,gg}}[\text{Wh}] = (N \cdot v) \cdot 1.161 \cdot \Delta T.$$

In kWh:

$$Q_{\text{ACS,gg}}[\text{kWh}] = (N \cdot v) \cdot 0.001161 \cdot \Delta T.$$

Il consumo elettrico giornaliero della pompa di calore è:

$$E_{\text{el,ACS,gg}} = \frac{Q_{\text{ACS,gg}}}{\text{SPF}}.$$

Applicazione numerica: 30 bambini

Dati:

$$N = 30, \qquad v = 15 \text{ L/giorno}, \qquad T_c = 15°\text{C}, \qquad T_h = 45°\text{C},$$

$$\Delta T = 30 \text{ K}, \qquad \text{SPF} = 3.$$

Calcolo dell'energia termica giornaliera:

$$Q_{\text{ACS,gg}} = (30 \cdot 15) \cdot 0.001161 \cdot 30.$$

$$Q_{\text{ACS,gg}} = 15.66 \text{ kWh/giorno}.$$

Consumo elettrico giornaliero:

$$E_{\text{el,ACS,gg}} = \frac{15.66}{3} = 5.22 \text{ kWh/giorno.}$$

$$\boxed{E_{\text{el,ACS,gg}} = 5.22 \text{ kWh/giorno}}$$

52 Perché l'acqua della pasta "strabolla" quando si aggiunge il sale?

Si consideri una pentola di acqua in ebollizione a pressione atmosferica. L'acqua bolle in modo regolare, con formazione di bolle dal fondo e moderata schiuma superficiale. Quando il cuoco aggiunge una manciata di sale grosso, si osserva un fenomeno improvviso: l'acqua inizia a "strabollire", producendo molta più schiuma, aumentando il livello del liquido e rischiando di fuoriuscire dalla pentola. Il fenomeno è sorprendente perché il sale, essendo solido e più freddo dell'acqua, dovrebbe semmai raffreddare il liquido, non intensificare l'ebollizione. Si richiede di spiegare, con un modello fisico e matematico, perché l'aggiunta di sale provoca un aumento improvviso della formazione di bolle e della schiuma, discutendo il ruolo della nucleazione eterogenea, della tensione superficiale e delle proprietà geometriche dei cristalli di sale.

Risoluzione

L'acqua in ebollizione a pressione atmosferica si trova a temperatura costante pari a

$$T_{eb} = 100^{\circ}\mathrm{C}.$$

In queste condizioni, l'energia fornita dal fornello non aumenta più la temperatura dell'acqua, ma viene interamente convertita in calore latente di evaporazione. L'ebollizione è quindi un processo regolato dalla formazione e crescita delle bolle di vapore. La nascita di una bolla è un fenomeno governato dall'equazione di Laplace, che stabilisce la pressione interna necessaria per stabilizzare una bolla di raggio r:

$$p_v - p_\infty = \frac{2\sigma}{r},$$

dove p_v è la pressione del vapore nella bolla, p_∞ la pressione esterna (atmosferica), e σ la tensione superficiale acqua–vapore. Per bolle molto piccole ($r \to 0$), il termine $2\sigma/r$ tende a valori enormi: la pressione interna richiesta per far sopravvivere una bolla infinitesima è troppo elevata. Per questo motivo, in acqua pura e in un contenitore perfettamente liscio, la nucleazione omogenea è estremamente sfavorita. L'ebollizione reale avviene grazie alla *nucleazione eterogenea*: le rugosità del fondo della pentola intrappolano micro-bollicine d'aria, che forniscono un raggio iniziale finito e riducono drasticamente la pressione necessaria per la crescita della bolla.

Quando si aggiunge il sale grosso, la situazione cambia istantaneamente. Ogni cristallo di sale presenta una superficie irregolare, con spigoli, cavità e micro-fessure. Queste cavità contengono aria intrappolata e costituiscono centinaia di nuovi siti di nucleazione eterogenea. Se indichiamo con r_0 il raggio tipico delle micro-cavità presenti sul sale, esso è dell'ordine di

$$r_0 \sim 10^{-6} \text{ m},$$

molto più grande del raggio critico richiesto per la nucleazione omogenea. La pressione necessaria per la crescita di una bolla diventa quindi:

$$p_v - p_\infty = \frac{2\sigma}{r_0},$$

che è di due o tre ordini di grandezza inferiore rispetto al caso $r \to 0$. Questo significa che anche un lievissimo superamento locale della temperatura di ebollizione, o una minima fluttuazione di pressione, è sufficiente per far crescere rapidamente le bolle. La superficie del sale agisce quindi come un "attivatore" dell'ebollizione.

Oltre alla nucleazione eterogenea, l'aggiunta del sale modifica localmente la tensione superficiale dell'acqua. Gli ioni Na^+ e Cl^- perturbano la struttura dei legami idrogeno, riducendo la coesione superficiale. Una tensione superficiale più bassa implica un valore minore di $2\sigma/r_0$, e quindi una più facile crescita delle bolle. Inoltre, l'ingresso del sale provoca un disturbo meccanico nel liquido: i granelli cadono, trascinano aria verso il basso, rompono le bolle superficiali e generano turbolenza locale. Tutti questi effetti aumentano la quantità di aria dispersa e la velocità di formazione delle bolle.

Dal punto di vista energetico, il sale è più freddo dell'acqua e assorbe una piccola quantità di calore:

$$Q_{\text{sale}} = m_{\text{sale}} c_{\text{sale}} (T_{\text{sale}} - T_{\text{acqua}}),$$

che è negativa. Tuttavia, il flusso termico fornito dal fornello è molto maggiore:

$$\dot{Q}_{\text{fornello}} \gg |Q_{\text{sale}}|,$$

per cui la temperatura dell'acqua non diminuisce in modo significativo. L'effetto dominante non è termico, ma *geometrico e superficiale*: la presenza dei cristalli di sale fornisce nuovi siti di nucleazione e riduce la barriera energetica per la formazione delle bolle.

La conseguenza macroscopica è un aumento improvviso del numero di bolle che risalgono verso la superficie. La schiuma superficiale, costituita

da bolle d'aria e vapore intrappolate in un sottile strato di amido e impurità, ha densità molto bassa e occupa un volume maggiore dell'acqua liquida. L'aumento del numero di bolle provoca un'espansione volumetrica della schiuma, che cresce rapidamente fino a far "strabollire" la pentola.

Il fenomeno è transitorio: non appena il sale si scioglie completamente, i cristalli scompaiono, i siti di nucleazione aggiuntivi vengono meno e la tensione superficiale torna stabile. L'ebollizione ritorna regolare e il livello dell'acqua si abbassa.

In conclusione, l'aggiunta di sale non aumenta la temperatura dell'acqua, ma aumenta la *velocità di formazione delle bolle* grazie alla nucleazione eterogenea sui cristalli e alla riduzione della tensione superficiale. Il fenomeno è transitorio e produce la caratteristica "strabollitura" osservata in cucina.

53 Perché l'acqua frizzante gela più facilmente dell'acqua naturale?

Uno studente pone due bottiglie identiche nel congelatore: una contiene acqua naturale, l'altra acqua frizzante con CO_2 disciolta. Dopo 90 minuti, la frizzante risulta completamente ghiacciata, mentre la naturale è ancora liquida. Il fenomeno sembra paradossale: stessa massa, stesso contenitore, stessa temperatura iniziale. Si richiede di dimostrare, con rigore termodinamico, perché la frizzante congela prima, modellando l'effetto crioscopico, la nucleazione eterogenea indotta dalla CO_2, la solubilità secondo la legge di Henry e la possibilità di superraffreddamento dell'acqua naturale.

Risoluzione

Per comprendere il fenomeno occorre distinguere due aspetti diversi.

Il primo è la termodinamica dell'equilibrio tra acqua liquida e ghiaccio, che determina a quale temperatura il congelamento è favorito.

Il secondo è la cinetica della formazione del ghiaccio, cioè la velocità con cui possono comparire i primi cristalli.

Mostreremo che l'effetto crioscopico della CO_2 è molto piccolo e che il fenomeno dominante è invece la nucleazione eterogenea favorita dalle microbolle di anidride carbonica.

Cominciamo dall'equilibrio termodinamico.

Quando una sostanza pura congela, la fase liquida e la fase solida sono in equilibrio. La grandezza che governa l'equilibrio di fase è il potenziale chimico. Per una sostanza pura vale la condizione

$$\mu^{(l)} = \mu^{(s)},$$

dove $\mu^{(l)}$ è il potenziale chimico della fase liquida e $\mu^{(s)}$ quello della fase solida.

Nel caso dell'acqua pura il congelamento avviene alla temperatura

$$T_f^0 = 273.15\,\mathrm{K},$$

ossia 0°C, perché a tale temperatura vale

$$\mu_w^{(l),0}(T_f^0) = \mu_w^{(s),0}(T_f^0).$$

Per capire cosa accade in presenza di CO_2 dobbiamo introdurre il concetto di potenziale chimico.

Dal punto di vista termodinamico il potenziale chimico è definito come

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{T,P},$$

dove G è l'energia libera di Gibbs e n il numero di moli della sostanza.

Fisicamente esso rappresenta la variazione di energia libera del sistema quando si aggiunge una mole della sostanza mantenendo costanti temperatura e pressione.

In una soluzione il potenziale chimico del solvente non coincide più con quello del solvente puro.

Per dimostrarlo partiamo dall'energia libera di Gibbs di una miscela ideale.

Per una miscela composta da più specie vale

$$G = \sum_i n_i \mu_i.$$

La termodinamica statistica mostra che il mescolamento introduce un contributo entropico che modifica l'energia libera secondo

$$\Delta G_{\text{mix}} = RT \sum_i n_i \ln x_i,$$

dove x_i rappresenta la frazione molare della specie i.

Nel nostro caso la soluzione contiene acqua e CO_2, quindi

$$\Delta G_{\text{mix}} = RT \left(n_w \ln x_w + n_{CO_2} \ln x_{CO_2}\right).$$

L'energia libera totale della soluzione diventa

$$G = G^0 + RT \left(n_w \ln x_w + n_{CO_2} \ln x_{CO_2}\right).$$

Per definizione

$$\mu_w = \left(\frac{\partial G}{\partial n_w}\right)_{T,P}.$$

Derivando rispetto a n_w si ottiene

$$\mu_w = \mu_w^0 + RT \ln x_w.$$

Questa è la formula fondamentale per il potenziale chimico del solvente in una soluzione ideale.

Poiché la presenza della CO_2 implica

$$x_w < 1,$$

si ha necessariamente

$$\ln x_w < 0.$$

Ne segue

$$\mu_w < \mu_w^0.$$

In altre parole il potenziale chimico dell'acqua nella soluzione è inferiore a quello dell'acqua pura.

Vediamo ora come ciò modifica il punto di congelamento.

La condizione di equilibrio tra ghiaccio e soluzione è

$$\mu_w^{(l)}(T_f, x_w) = \mu_w^{(s)}(T_f).$$

Sostituendo la relazione appena ottenuta:

$$\mu_w^{(l),0}(T_f) + RT_f \ln x_w = \mu_w^{(s),0}(T_f).$$

Per trovare il nuovo punto di congelamento sviluppiamo i due potenziali chimici intorno al punto di congelamento dell'acqua pura T_f^0.

Per la fase liquida:

$$\mu_w^{(l),0}(T_f) \simeq \mu_w^{(l),0}(T_f^0) + \left(\frac{\partial \mu_w^{(l),0}}{\partial T}\right)_{T_f^0} (T_f - T_f^0).$$

Per la fase solida:

$$\mu_w^{(s),0}(T_f) \simeq \mu_w^{(s),0}(T_f^0) + \left(\frac{\partial \mu_w^{(s),0}}{\partial T}\right)_{T_f^0} (T_f - T_f^0).$$

Poiché a T_f^0

$$\mu_w^{(l),0}(T_f^0) = \mu_w^{(s),0}(T_f^0),$$

sostituendo nella condizione di equilibrio otteniamo

$$\left[\left(\frac{\partial \mu_w^{(l),0}}{\partial T}\right)_{T_f^0} - \left(\frac{\partial \mu_w^{(s),0}}{\partial T}\right)_{T_f^0}\right] (T_f - T_f^0) + RT_f \ln x_w = 0.$$

Per procedere utilizziamo una relazione fondamentale della termodinamica.

Dalla definizione dell'energia libera di Gibbs

$$dG = -S\,dT + V\,dP.$$

A pressione costante segue

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S.$$

Dividendo per il numero di moli si ottiene

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -s_m,$$

dove s_m è l'entropia molare.

Pertanto

$$\left(\frac{\partial \mu_w^{(l),0}}{\partial T}\right) - \left(\frac{\partial \mu_w^{(s),0}}{\partial T}\right) = -\Delta s_m.$$

L'entropia molare di fusione è collegata al calore molare di fusione dalla relazione

$$\Delta s_m = \frac{\Delta H_f}{T_f^0}.$$

Segue allora

$$-\frac{\Delta H_f}{T_f^0}(T_f - T_f^0) + RT_f \ln x_w = 0.$$

Definiamo

$$\Delta T_f = T_f^0 - T_f.$$

Poiché

$$T_f - T_f^0 = -\Delta T_f,$$

otteniamo

$$\frac{\Delta H_f}{T_f^0}\Delta T_f + RT_f \ln x_w = 0.$$

Da cui

$$\Delta T_f = -\frac{R\,T_f^0\,T_f}{\Delta H_f}\ln x_w.$$

Poiché l'abbassamento è molto piccolo possiamo porre

$$T_f \simeq T_f^0$$

e scrivere

$$\Delta T_f = -\frac{R(T_f^0)^2}{\Delta H_f}\ln x_w.$$

Per soluzioni diluite

$$x_w = 1 - x_s,$$

e per $x_s \ll 1$

$$\ln(1 - x_s) \simeq -x_s.$$

Si ottiene quindi

$$\Delta T_f = K_f m,$$

con

$$K_f = \frac{R(T_f^0)^2 M_w}{\Delta H_f}.$$

Per l'acqua

$$K_f = 1.86\,\mathrm{K\,kg/mol}.$$

Una tipica acqua frizzante contiene circa

$$m \simeq 0.03\,\mathrm{mol/kg}$$

di CO_2.
Pertanto

$$\Delta T_f = 1.86 \times 0.03 = 0.056^\circ\mathrm{C}.$$

Il punto di congelamento diventa

$$T_f \simeq -0.056^\circ\mathrm{C}.$$

L'effetto esiste ma è estremamente piccolo.

Da solo non può spiegare differenze sperimentali dell'ordine di decine di minuti.

Dobbiamo quindi studiare la nucleazione del ghiaccio.

Quando l'acqua viene raffreddata sotto il punto di congelamento il ghiaccio non compare istantaneamente.

Deve prima formarsi un nucleo stabile.

Supponiamo che si formi una piccola sfera di ghiaccio di raggio r.

La variazione di energia libera associata alla sua formazione è

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma + \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v.$$

Il primo termine rappresenta il costo energetico necessario per creare la superficie ghiaccio–acqua.

Il secondo termine rappresenta il guadagno energetico associato alla trasformazione del liquido in ghiaccio.

Poiché sotto il punto di congelamento il ghiaccio è la fase stabile,

$$\Delta G_v < 0.$$

Per trovare il nucleo critico deriviamo rispetto al raggio.

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 8\pi r\sigma + 4\pi r^2 \Delta G_v.$$

Ponendo

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 0$$

si ottiene

$$8\pi r\sigma + 4\pi r^2 \Delta G_v = 0.$$

Dividendo per $4\pi r$:

$$2\sigma + r\Delta G_v = 0.$$

Quindi

$$r_c = -\frac{2\sigma}{\Delta G_v}.$$

Poiché

$$\Delta G_v < 0,$$

si scrive

$$r_c = \frac{2\sigma}{|\Delta G_v|}.$$

Solo i nuclei con

$$r > r_c$$

crescono spontaneamente.

Nell'acqua naturale la formazione di tali nuclei avviene per fluttuazioni casuali.

La probabilità è molto piccola.

Per questo motivo l'acqua può restare liquida anche sotto zero gradi.

Questo fenomeno prende il nome di superraffreddamento.

Si osservano facilmente temperature di

$$-5°\mathrm{C}$$

e in condizioni particolarmente pure anche inferiori.

Nel caso dell'acqua frizzante entra invece in gioco la CO_2.

La concentrazione della CO_2 disciolta è regolata dalla legge di Henry

$$C = k_H(T)\, p_{CO_2},$$

dove C è la concentrazione del gas disciolto e p_{CO_2} la sua pressione parziale.

Durante il raffreddamento e durante la variazione di pressione interna della bottiglia parte della CO_2 tende a separarsi dalla soluzione formando microbolle.

Ogni microbolla introduce una superficie gas-liquido.

Su tale superficie il ghiaccio può nucleare molto più facilmente.

La teoria della nucleazione eterogenea mostra che la barriera energetica viene ridotta secondo

$$\Delta G_*^{(\mathrm{eterog})} = f(\theta)\Delta G_*^{(\mathrm{omog})},$$

dove

$$0 < f(\theta) < 1$$

dipende dall'angolo di contatto tra ghiaccio e superficie.

La forma esplicita è

$$f(\theta) = \frac{(2+\cos\theta)(1-\cos\theta)^2}{4}.$$

Poiché $f(\theta)$ è minore di uno, la barriera energetica è molto più bassa rispetto alla nucleazione omogenea.

Di conseguenza i nuclei critici compaiono molto più facilmente.

La formazione delle prime strutture cristalline avviene quindi a temperature meno basse rispetto a quelle necessarie nell'acqua naturale.

Una volta formato il primo ghiaccio, il processo accelera ulteriormente perché il ghiaccio stesso favorisce la comparsa di nuovi nuclei.

Possiamo quindi concludere che:

- la CO_2 abbassa leggermente il punto di congelamento mediante l'effetto crioscopico;
- l'abbassamento crioscopico è molto piccolo ($\approx 0.056°C$);
- la CO_2 genera microbolle che fungono da siti di nucleazione;
- le microbolle riducono drasticamente la barriera energetica necessaria alla formazione del ghiaccio;
- l'acqua naturale può rimanere superraffreddata perché la nucleazione omogenea è molto meno probabile.

Pertanto il motivo principale per cui l'acqua frizzante congela prima dell'acqua naturale non è l'abbassamento crioscopico del punto di congelamento, bensì la nucleazione eterogenea indotta dalle microbolle di CO_2, che rende molto più facile la formazione dei primi cristalli di ghiaccio.

54 Perché la pelle bagnata si scotta più facilmente?

Uno studente trascorre una giornata al mare. Dopo un bagno, rimane al sole con la pelle ancora bagnata. Nota che la pelle si arrossa più rapidamente rispetto a quando è asciutta. Si richiede di dimostrare, con un modello fisico rigoroso ma comprensibile, perché la pelle bagnata si scotta più facilmente, derivando da zero il coefficiente di riflessione R, mostrando perché l'intensità luminosa è proporzionale al quadrato del campo elettrico E e confrontando il caso di pelle asciutta e pelle bagnata.

Risoluzione

La scottatura dipende dalla dose eritemale

$$D = \int_0^t I_{\mathrm{UV}}(t')\, dt',$$

dove $I_{\mathrm{UV}}(t)$ è l'intensità della radiazione UV che entra negli strati sensibili della pelle. Se la pelle bagnata lascia entrare più UV, allora I_{UV} aumenta e la dose cresce più rapidamente. Per capire quanta luce entra nella pelle, dobbiamo calcolare quanta parte della luce viene riflessa alla superficie e quanta viene trasmessa. Questo richiede di capire perché l'intensità luminosa è proporzionale al quadrato del campo elettrico e come si ottiene il coefficiente di riflessione R.

La luce è un'onda elettromagnetica. In un mezzo dielettrico non assorbente, l'energia elettromagnetica per unità di volume (densità di energia) è

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon |E|^2 + \frac{1}{2}\mu |H|^2,$$

dove ε è la permittività del mezzo, μ la permeabilità, E il campo elettrico e H il campo magnetico. Per un'onda piana che si propaga in un mezzo omogeneo, i campi E e H sono legati dalla relazione

$$|H| = \frac{n}{\mu_0 c}\, |E|,$$

dove n è l'indice di rifrazione del mezzo, c la velocità della luce nel vuoto e μ_0 la permeabilità del vuoto. Sostituendo questa relazione nella densità di energia, si ottiene

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon|E|^2 + \frac{1}{2}\mu\left(\frac{n}{\mu_0 c}\right)^2 |E|^2.$$

In un mezzo non magnetico ($\mu \approx \mu_0$) e con $n^2 = \varepsilon/\varepsilon_0$, si vede che entrambi i termini sono proporzionali a $|E|^2$. Quindi

$$u \propto |E|^2.$$

Il flusso di energia trasportato dall'onda è descritto dal vettore di Poynting

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H},$$

e il suo valore medio nel tempo per un'onda armonica è

$$\langle S \rangle \propto |E||H| \propto |E|^2.$$

L'intensità luminosa I è proprio il flusso di energia per unità di area, cioè il modulo medio di $\mathbf{S}$. Di conseguenza

$$I \propto |E|^2.$$

Questa è la ragione fondamentale per cui, quando confrontiamo luce incidente, riflessa e trasmessa, possiamo lavorare con le ampiezze del campo elettrico e poi passare alle intensità semplicemente prendendo il quadrato del rapporto tra ampiezze.

Consideriamo ora un raggio di luce che arriva perpendicolarmente su una superficie che separa due mezzi trasparenti con indici di rifrazione n_1 (mezzo da cui arriva la luce) e n_2 (mezzo in cui entra la luce). Indichiamo le ampiezze dei campi elettrici delle tre onde come

E_i (onda incidente), E_r (onda riflessa), E_t (onda trasmessa).

Alla superficie devono valere due condizioni fisiche fondamentali. La prima è la continuità del campo elettrico tangenziale: il campo totale appena prima della superficie (somma di incidente e riflesso) deve coincidere con il campo appena dopo la superficie (trasmesso). Questo si scrive

$$E_i + E_r = E_t.$$

La seconda condizione riguarda il flusso di energia. Poiché l'intensità è proporzionale a $n|E|^2$, il flusso netto nel mezzo 1 è proporzionale a $n_1(E_i - E_r)$

(l'onda riflessa viaggia in verso opposto), mentre nel mezzo 2 è proporzionale a $n_2 E_t$. La continuità del flusso impone

$$n_1(E_i - E_r) = n_2 E_t.$$

Otteniamo quindi il sistema

$$\begin{cases} E_i + E_r = E_t \\ n_1(E_i - E_r) = n_2 E_t \end{cases}$$

Definiamo i coefficienti in ampiezza

$$r = \frac{E_r}{E_i}, \qquad t = \frac{E_t}{E_i}.$$

Dividendo il sistema per E_i, si ottiene

$$\begin{cases} 1 + r = t \\ n_1(1 - r) = n_2 t \end{cases}$$

Dalla prima equazione si ricava

$$t = 1 + r.$$

Sostituendo nella seconda:

$$n_1(1 - r) = n_2(1 + r),$$

$$n_1 - n_1 r = n_2 + n_2 r,$$

$$r(n_1 + n_2) = n_1 - n_2,$$

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}.$$

Il coefficiente di riflessione in intensità è il rapporto tra intensità riflessa e incidente. Poiché $I \propto |E|^2$, si ha

$$R = \frac{I_r}{I_i} = \frac{|E_r|^2}{|E_i|^2} = |r|^2.$$

Nel caso di mezzi non assorbenti e incidenza normale, r è reale, quindi

$$R = r^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2.$$

Questa è la formula che useremo per stimare quanta parte della luce viene riflessa alla superficie tra due mezzi.

Applichiamo ora questa formula alla pelle. Nel caso di pelle asciutta, l'interfaccia è aria–pelle, con

$$n_{\text{aria}} \approx 1.00, \qquad n_{\text{pelle}} \approx 1.55.$$

Ponendo $n_1 = n_{\text{aria}}$, $n_2 = n_{\text{pelle}}$, si ottiene

$$R_{\text{asciutta}} = \left(\frac{1.00 - 1.55}{1.00 + 1.55}\right)^2 = \left(\frac{-0.55}{2.55}\right)^2 \approx (0.216)^2 \approx 0.047 \approx 5\%.$$

Circa il 5% della radiazione incidente viene riflessa, il resto entra nella pelle. La frazione trasmessa è

$$T_{\text{asciutta}} \approx 1 - R_{\text{asciutta}} \approx 0.95.$$

Nel caso di pelle bagnata, la luce incontra prima l'acqua e poi la pelle. Alla prima interfaccia aria–acqua, con $n_{\text{acqua}} \approx 1.33$, si ha

$$R_{\text{aria}-\text{acqua}} = \left(\frac{1.00 - 1.33}{1.00 + 1.33}\right)^2 = \left(\frac{-0.33}{2.33}\right)^2 \approx (0.142)^2 \approx 0.020 \approx 2\%.$$

Alla seconda interfaccia acqua–pelle:

$$R_{\text{acqua}-\text{pelle}} = \left(\frac{1.33 - 1.55}{1.33 + 1.55}\right)^2 = \left(\frac{-0.22}{2.88}\right)^2 \approx (0.076)^2 \approx 0.006 \approx 0.6\%.$$

Per ottenere la riflessione complessiva vista dall'aria occorre sommare tutti i contributi dovuti ai riflessi multipli tra le due interfacce. Una parte della luce viene riflessa subito all'interfaccia aria–acqua (R_{12}), mentre un'altra parte entra nell'acqua ($T_{12} = 1 - R_{12}$), raggiunge la pelle, viene riflessa (R_{23}), risale e in parte esce in aria ($T_{21} = 1 - R_{12}$). Una frazione della luce riflessa dalla pelle non esce subito, ma viene nuovamente riflessa all'interfaccia acqua–aria ($R_{21} = R_{12}$), ritorna alla pelle, viene riflessa ancora (R_{23}), e così via. Ogni "ciclo interno" acqua–pelle–acqua introduce un fattore moltiplicativo $R_{12}R_{23}$.

La riflessione totale è quindi la somma della riflessione diretta e di una serie geometrica:

$$R_{\text{eff}} = R_{12} + T_{12}T_{21}R_{23} \sum_{k=0}^{\infty} (R_{12}R_{23})^k.$$

Poiché $R_{12}, R_{23} \ll 1$, la serie converge e vale

$$\sum_{k=0}^{\infty} (R_{12}R_{23})^k = \frac{1}{1 - R_{12}R_{23}}.$$

Sostituendo $T_{12} = T_{21} = 1 - R_{12}$ si ottiene

$$R_{\text{eff}} = R_{12} + \frac{(1 - R_{12})^2 \, R_{23}}{1 - R_{12}R_{23}}.$$

Inserendo i valori numerici:

$$R_{12} \approx 0.020, \qquad R_{23} \approx 0.006,$$

$$R_{\text{eff}} \approx 0.020 + \frac{0.98^2 \cdot 0.006}{1 - 0.020 \cdot 0.006} \approx 0.020 + 0.0058 \approx 0.026.$$

La riflessione complessiva aria–acqua–pelle è quindi circa il 2.6%, molto inferiore al $\sim 5\%$ del caso aria–pelle. La frazione trasmessa verso la pelle è dunque

$$T_{\text{bagnata}} = 1 - R_{\text{eff}} \approx 0.974,$$

maggiore della trasmissione della pelle asciutta ($T_{\text{asciutta}} \approx 0.95$). Ne segue che

$$I_{\text{pelle,bagnata}} \approx T_{\text{bagnata}} \, I_0 > T_{\text{asciutta}} \, I_0 \approx I_{\text{pelle,asciutta}},$$

cioè più radiazione UV entra nella pelle quando è coperta da un film d'acqua.

A questo si aggiunge l'effetto delle gocce d'acqua come micro-lenti. Una goccia convessa di acqua sulla pelle si comporta come una piccola lente convergente: la legge di Snell

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

fa sì che i raggi vengano piegati verso la normale quando entrano in un mezzo più denso (acqua). La geometria della goccia fa sì che i raggi si concentrino in una zona più piccola, aumentando localmente l'intensità. Possiamo modellare questo effetto con un fattore di amplificazione

$$I_{\text{loc}} = g_{\text{lente}} I_0, \qquad g_{\text{lente}} > 1,$$

tipicamente $g_{\text{lente}} \sim 1.2$–$1.3$. La dose locale diventa

$$D_{\text{loc}} = \int_0^t I_{\text{loc}}(t')\,dt' = g_{\text{lente}} D_0,$$

dove D_0 è la dose che si avrebbe senza effetto lente.

Infine, l'acqua evapora sottraendo calore:

$$Q = mL_v,$$

raffreddando la pelle. Il raffreddamento riduce la sensazione di calore e di bruciore, così la persona resta più a lungo al sole: il tempo t aumenta, quindi aumenta anche la dose

$$D = \int_0^t I_{\text{UV}}(t')\,dt'.$$

Combinando tutti questi effetti, l'intensità UV effettiva che raggiunge gli strati basali dell'epidermide quando la pelle è bagnata può essere scritta come

$$I_{\text{eff,bagnata}} = (1 - R_{\text{eff}})\, g_{\text{lente}}\, I_0,$$

mentre per la pelle asciutta

$$I_{\text{eff,asciutta}} = (1 - R_{\text{asciutta}})\, I_0.$$

Poiché $R_{\text{eff}} < R_{\text{asciutta}}$ e $g_{\text{lente}} > 1$, si ha

$$I_{\text{eff,bagnata}} > I_{\text{eff,asciutta}}.$$

La dose eritemale dopo un tempo t è quindi

$$D_{\text{bagnata}} = \int_0^t I_{\text{eff,bagnata}}(t')\,dt' > \int_0^t I_{\text{eff,asciutta}}(t')\,dt' = D_{\text{asciutta}}.$$

Poiché la soglia di eritema è fissata biologicamente, la pelle bagnata raggiunge tale soglia in un tempo più breve:

$$t_{\text{eritema,bagnata}} < t_{\text{eritema,asciutta}}.$$

In conclusione, la pelle bagnata si scotta più facilmente perché riflette meno UV (coefficiente R più basso, derivato da zero), le gocce d'acqua concentrano localmente la radiazione (effetto lente) e l'evaporazione inganna la percezione, aumentando il tempo di esposizione. Il risultato è una dose eritemale maggiore e quindi una scottatura più rapida e intensa.

55 Evaporazione dell'acqua a 40°C e a 70°C

Su un balcone vengono poste due vaschette identiche, ciascuna contenente inizialmente un volume $V_0 = 1.0\,\mathrm{L}$ di acqua. La prima si trova in un ambiente a temperatura costante di 40°C, la seconda in un ambiente a 70°C. In entrambi i casi l'aria è debolmente ventilata, in modo che il vapore prodotto venga continuamente allontanato e non si raggiunga mai la saturazione locale. La superficie libera dell'acqua è la stessa in entrambe le vaschette ed è pari a $A = 0.050\,\mathrm{m}^2$. Si assume che la pressione atmosferica sia $p = 1\,\mathrm{atm}$ e che l'umidità relativa dell'aria sia trascurabile. Si vuole determinare quale delle due vaschette evapora più rapidamente e in quale rapporto, utilizzando il fatto che il flusso evaporativo è proporzionale alla pressione di vapore saturo dell'acqua alla temperatura del liquido. Si assumano i valori tipici

$$p_{\mathrm{sat}}(40^\circ\mathrm{C}) \approx 7.4\,\mathrm{kPa}, \qquad p_{\mathrm{sat}}(70^\circ\mathrm{C}) \approx 31\,\mathrm{kPa}.$$

Si richiede di costruire un modello differenziale per il volume $V(t)$, risolverlo e confrontare i tempi di evaporazione completa nei due casi.

Risoluzione

L'evaporazione è un fenomeno superficiale e il flusso di massa evaporata per unità di superficie e unità di tempo può essere scritto, nelle condizioni date, come $J(T) = K\, p_{\mathrm{sat}}(T)$, dove K è una costante che dipende dalla ventilazione e dalla diffusione del vapore nell'aria, mentre $p_{\mathrm{sat}}(T)$ è la pressione di vapore saturo dell'acqua alla temperatura T. La massa di acqua nella vaschetta è $m(t) = \rho V(t)$, con $\rho \simeq 1000\,\mathrm{kg/m}^3$. La variazione di massa nel tempo è data dal flusso evaporativo attraverso la superficie A, cioè

$$\frac{dm}{dt} = -J(T)\,A = -K\,p_{\mathrm{sat}}(T)\,A.$$

Sostituendo $m = \rho V$ si ottiene

$$\rho\,\frac{dV}{dt} = -K\,p_{\mathrm{sat}}(T)\,A,$$

da cui

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{K\,A}{\rho}\,p_{\mathrm{sat}}(T).$$

Poiché la temperatura è costante in ciascun esperimento, anche $p_{\mathrm{sat}}(T)$ è costante nel tempo. L'equazione differenziale è quindi a coefficienti costanti e si integra immediatamente. Separando le variabili si ha

$$dV = -\frac{K\,A}{\rho}\,p_{\mathrm{sat}}(T)\,dt.$$

Integrando da V_0 a 0 e da 0 a t_{ev},

$$\int_{V_0}^{0} dV = -\frac{K\,A}{\rho}\,p_{\mathrm{sat}}(T)\int_{0}^{t_{\mathrm{ev}}} dt,$$

che fornisce

$$-V_0 = -\frac{K\,A}{\rho}\,p_{\mathrm{sat}}(T)\,t_{\mathrm{ev}}.$$

Da cui il tempo di evaporazione completa è

$$t_{\mathrm{ev}}(T) = \frac{\rho\,V_0}{K\,A}\,\frac{1}{p_{\mathrm{sat}}(T)}.$$

Il tempo di evaporazione è quindi inversamente proporzionale alla pressione di vapore saturo. Indicando con t_1 il tempo a 40°C e con t_2 quello a 70°C, si ha

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{p_{\mathrm{sat}}(70^\circ\mathrm{C})}{p_{\mathrm{sat}}(40^\circ\mathrm{C})} = \frac{31\,\mathrm{kPa}}{7.4\,\mathrm{kPa}} \approx 4.2.$$

Questo risultato mostra che l'acqua a 40°C impiega un tempo circa quattro volte maggiore a evaporare rispetto all'acqua a 70°C. La ragione fisica è che la pressione di vapore saturo cresce rapidamente con la temperatura: a 70°C molte più molecole possiedono energia sufficiente per sfuggire dalla superficie, pur non raggiungendo l'ebollizione, che richiede $p_{\mathrm{sat}}(T) = p_{\mathrm{esterna}}$. L'evaporazione è quindi molto più rapida a 70°C anche se non si formano bolle nel volume del liquido.

56 Raffreddamento di una bottiglia in frigorifero: in piedi o sdraiata?

Una bottiglia cilindrica di plastica, di raggio R e altezza H, è riempita con acqua alla temperatura iniziale $T_0 = 25°\text{C}$ e posta in un frigorifero a temperatura costante $T_f = 4°\text{C}$. Si trascuri la capacità termica della plastica e si assuma che l'acqua mantenga temperatura uniforme grazie al mescolamento interno. Nel caso A la bottiglia è in piedi e solo la base inferiore è a contatto con il ripiano; nel caso B la bottiglia è sdraiata e una frazione α della superficie laterale è a contatto con il ripiano. Si assuma che lo scambio con l'aria avvenga per convezione con coefficiente h_{aria}, mentre il contatto con il ripiano sia modellato da un coefficiente efficace h_{rip}, con $h_{\text{rip}} \gg h_{\text{aria}}$. Le aree di scambio sono

$$A_{\text{rip}}^{(A)} = \pi R^2, \qquad A_{\text{aria}}^{(A)} = 2\pi RH + \pi R^2,$$

$$A_{\text{rip}}^{(B)} = \alpha\, 2\pi RH, \qquad A_{\text{aria}}^{(B)} = (1-\alpha)\, 2\pi RH + 2\pi R^2.$$

Determinare l'equazione del raffreddamento, la costante di tempo τ nei due casi e stabilire quale configurazione raffredda più rapidamente.

Risoluzione

Si considera la massa d'acqua $m = \rho V = \rho\pi R^2 H$ e la capacità termica totale $C = mc = \rho c \pi R^2 H$. La temperatura dell'acqua è $T(t)$. Il flusso termico uscente è proporzionale alla differenza $T(t) - T_f$ e alla superficie di scambio. Si assume quindi che la potenza termica ceduta all'ambiente sia

$$\dot{Q}(t) = \left[h_{\text{aria}} A_{\text{aria}} + h_{\text{rip}} A_{\text{rip}}\right] (T(t) - T_f).$$

Il bilancio energetico globale è

$$C\,\frac{dT}{dt} = -\dot{Q}(t),$$

da cui

$$C\,\frac{dT}{dt} = -\left[h_{\text{aria}} A_{\text{aria}} + h_{\text{rip}} A_{\text{rip}}\right] (T(t) - T_f).$$

Dividendo per C si ottiene l'equazione differenziale lineare

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{h_{\text{aria}} A_{\text{aria}} + h_{\text{rip}} A_{\text{rip}}}{C}\,(T(t) - T_f).$$

Si introduce la costante di tempo

$$\tau = \frac{C}{h_{\text{aria}} A_{\text{aria}} + h_{\text{rip}} A_{\text{rip}}},$$

che permette di riscrivere l'equazione nella forma

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\tau}\,(T(t) - T_f).$$

Integrando con la condizione iniziale $T(0) = T_0$ si ottiene la soluzione esponenziale

$$T(t) - T_f = (T_0 - T_f)\, e^{-t/\tau}.$$

Per il caso A si ha

$$\tau_A = \frac{\rho c \pi R^2 H}{h_{\text{aria}}(2\pi R H + \pi R^2) + h_{\text{rip}} \pi R^2}.$$

Per il caso B si ottiene

$$\tau_B = \frac{\rho c \pi R^2 H}{h_{\text{aria}}\big[(1-\alpha) 2\pi R H + 2\pi R^2\big] + h_{\text{rip}} \alpha\, 2\pi R H}.$$

Poiché $h_{\text{rip}} \gg h_{\text{aria}}$, il termine dominante è quello associato al contatto con il ripiano. Nel caso A l'area efficace è solo πR^2, mentre nel caso B è $\alpha\, 2\pi R H$, molto maggiore per bottiglie alte ($H \gg R$). Trascurando il contributo convettivo, il rapporto tra le costanti di tempo diventa

$$\frac{\tau_B}{\tau_A} \approx \frac{\pi R^2}{\alpha\, 2\pi R H} = \frac{R}{2\alpha H}.$$

Poiché $R \ll H$, il rapporto è molto minore di 1: la bottiglia sdraiata ha una costante di tempo molto più piccola e quindi si raffredda sensibilmente più in fretta rispetto alla bottiglia in piedi.

57 Perché i capelli appaiono più scuri quando sono bagnati

Si osserva che una chioma di capelli asciutti, illuminata da luce naturale, appare più chiara rispetto agli stessi capelli quando sono bagnati. Il fenomeno è universale e indipendente dal colore: capelli biondi, castani o neri appaiono comunque più scuri da bagnati.

Si vuole una spiegazione e una dimostrazione matematica *partendo da zero*, basata su ottica geometrica e fisica del trasporto della luce.

Risoluzione

1. Grandezze ottiche di base Consideriamo:

- I_0: intensità luminosa incidente (irradianza) sulla chioma;
- L: luminanza riflessa verso l'osservatore (ciò che l'occhio percepisce);
- R: coefficiente di riflessione (frazione di I_0 riflessa);
- T: coefficiente di trasmissione (frazione di I_0 che entra nel materiale);
- A: coefficiente di assorbimento (frazione di I_0 assorbita).

Per conservazione dell'energia:

$$R + T + A = 1.$$

Nel nostro caso, ci interessa soprattutto R (riflessione) e A (assorbimento), perché determinano la luminanza percepita.

2. Capello asciutto: interfaccia aria–cheratina Un capello asciutto è un cilindro di cheratina con superficie rugosa. La luce proviene dall'aria ($n_{\text{aria}} \approx 1$) e incontra la cheratina ($n_c \approx 1.55$).

Alla superficie aria–cheratina, la riflessione è descritta dalle equazioni di Fresnel. Per incidenza media (angoli non estremi), si può usare una riflettanza efficace:

$$R_c \approx \left(\frac{n_{\text{aria}} - n_c}{n_{\text{aria}} + n_c}\right)^2 = \left(\frac{1 - 1.55}{1 + 1.55}\right)^2 = \left(\frac{-0.55}{2.55}\right)^2 \approx 0.046.$$

Quindi circa il 4.6% della luce viene riflessa *specularmente* all'interfaccia aria–cheratina.

Ma la superficie del capello non è liscia: è rugosa, con scaglie e micro-irregolarità. Questo genera *riflessione diffusa* (scattering), che aumenta la frazione di luce riflessa in tutte le direzioni.

Introduciamo un coefficiente di riflessione diffusa R_{diff}, che tiene conto di:

- riflessione speculare (R_c),
- scattering su rugosità,
- riflessione interna multipla.

Sperimentalmente, per capelli asciutti, si può assumere:

$$R_{\text{diff}} \approx 0.12.$$

La luminanza riflessa verso l'osservatore è proporzionale a $R_{\text{diff}} I_0$:

$$L_{\text{dry}} = R_{\text{diff}}\, I_0 = 0.12\, I_0.$$

3. Capello bagnato: introduzione del film d'acqua Quando il capello è bagnato, la superficie è ricoperta da un film d'acqua di spessore s (ordine 10^{-5}–10^{-4} m). L'indice di rifrazione dell'acqua è:

$$n_w \approx 1.33.$$

La luce non incontra più direttamente la cheratina, ma il sistema:

$$\text{aria} \to \text{acqua} \to \text{cheratina}.$$

3.1. Riflettanza aria–acqua All'interfaccia aria–acqua, la riflettanza Fresnel è:

$$R_w \approx \left(\frac{n_{\text{aria}} - n_w}{n_{\text{aria}} + n_w}\right)^2 = \left(\frac{1 - 1.33}{1 + 1.33}\right)^2 = \left(\frac{-0.33}{2.33}\right)^2 \approx 0.02.$$

Quindi solo il 2% circa della luce viene riflessa alla superficie aria–acqua; il resto entra nel film d'acqua.

L'intensità che entra nel film è:

$$I_w = I_0(1 - R_w) \approx 0.98\, I_0.$$

3.2. Riflettanza acqua–cheratina All'interfaccia acqua–cheratina, la riflettanza è:

$$R_{wc} \approx \left(\frac{n_w - n_c}{n_w + n_c}\right)^2 = \left(\frac{1.33 - 1.55}{1.33 + 1.55}\right)^2 = \left(\frac{-0.22}{2.88}\right)^2 \approx 0.0058.$$

Quindi solo lo 0.58% circa della luce viene riflessa specularmente all'interfaccia acqua–cheratina; il resto entra nella cheratina.

L'intensità che entra nel capello è:

$$I_c = I_w(1 - R_{wc}) \approx 0.98\, I_0 \cdot (1 - 0.0058) \approx 0.98\, I_0 \cdot 0.9942 \approx 0.974\, I_0.$$

Conclusione: quasi tutta la luce entra nel capello bagnato.

4. Assorbimento interno: legge di Beer–Lambert All'interno della cheratina, la luce viene assorbita secondo la legge di Beer–Lambert:

$$I(z) = I_c\, e^{-\alpha z},$$

dove:

- z è la profondità nel materiale,
- α è il coefficiente di assorbimento ottico.

La luce che riesce a uscire dal capello (e contribuire alla riflessione diffusa) è quella che ha percorso un cammino ottico medio z_{eff}.

Per il capello asciutto, il cammino ottico medio è z_{dry}:

$$I_{\text{uscita,dry}} \approx I_0\, e^{-\alpha z_{\text{dry}}}.$$

Per il capello bagnato, il cammino ottico medio è maggiore ($z_{\text{wet}} > z_{\text{dry}}$), perché:

- la luce entra più "verticalmente" (rifrazione nel film d'acqua),
- la superficie è più liscia, meno scattering superficiale,
- la luce penetra più profondamente prima di essere diffusa.

Quindi:

$$I_{\text{uscita,wet}} \approx I_0\, e^{-\alpha z_{\text{wet}}}, \qquad z_{\text{wet}} > z_{\text{dry}}.$$

Poiché $e^{-\alpha z}$ è decrescente in z, si ha:

$$I_{\text{uscita,wet}} < I_{\text{uscita,dry}}.$$

5. Riflessione diffusa complessiva: modello efficace La riflessione diffusa complessiva del capello asciutto è:

$$R_{\text{diff}} \approx 0.12.$$

Per il capello bagnato, tenendo conto di:

- minore riflessione alla superficie aria–acqua (R_w),
- minore riflessione alla superficie acqua–cheratina (R_{wc}),
- maggiore penetrazione nel capello,
- maggiore assorbimento interno,
- livellamento della rugosità (meno scattering),

si può modellare la riflessione diffusa come:

$$R_{\text{diff,wet}} = R_{\text{diff}} \cdot e^{-\alpha s_{\text{eff}}},$$

dove s_{eff} è un cammino ottico efficace che tiene conto del film d'acqua e della maggiore penetrazione.

Poiché $e^{-\alpha s_{\text{eff}}} < 1$, si ha:

$$R_{\text{diff,wet}} < R_{\text{diff}}.$$

Sperimentalmente, si osservano valori tipici:

$$R_{\text{diff,wet}} \approx 0.04.$$

6. Luminanza riflessa e percezione visiva Capelli asciutti:

$$L_{\text{dry}} = R_{\text{diff}}\, I_0 = 0.12\, I_0.$$

Capelli bagnati:

$$L_{\text{wet}} = R_{\text{diff,wet}}\, I_0 = 0.04\, I_0.$$

Il rapporto tra le due luminanze è:

$$\frac{L_{\text{wet}}}{L_{\text{dry}}} = \frac{0.04}{0.12} = \frac{1}{3}.$$

Quindi i capelli bagnati riflettono circa un terzo della luce rispetto ai capelli asciutti.

L'occhio umano percepisce la "scurezza" come riduzione della luminanza. Poiché:

$$L_{\text{wet}} \ll L_{\text{dry}},$$

i capelli bagnati appaiono visivamente più scuri.

7. Sintesi fisica La dimostrazione matematica mostra che il film d'acqua:

1. riduce la riflessione superficiale (aria–acqua, acqua–cheratina);
2. aumenta il cammino ottico interno nel capello (maggiore z_{wet});
3. incrementa l'assorbimento (Beer–Lambert);
4. riduce lo scattering diffuso per livellamento della rugosità.

Il risultato è una luminanza riflessa L_{wet} molto inferiore a L_{dry}, che l'osservatore interpreta come "capelli più scuri" quando sono bagnati.

58 Trasporto e sostentamento di una particella di polvere in un canale d'aria turbolento

Si consideri una micro–particella sferica di polvere (diametro d, massa m, densità ρ_p) che ha superato il filtro G4 e si trova sospesa in un condotto d'aria. Vogliamo derivare rigorosamente:

- la velocità di sedimentazione verticale v_s (asse y),
- la velocità minima del flusso $v_{\min}$ (asse x) necessaria a sostenerla in regime turbolento, usando il criterio di Bagnold–Davies.

Risoluzione

1. Dinamica verticale della particella (asse y) La particella è una sfera di diametro d e volume:

$$V = \frac{\pi d^3}{6}.$$

La sua massa è:

$$m = \rho_p V = \rho_p \frac{\pi d^3}{6}.$$

Le forze verticali agenti sulla particella sono:

- *peso* (verso il basso):

$$F_g = mg = \rho_p \frac{\pi d^3}{6} g,$$

- *spinta di Archimede* (verso l'alto):

$$F_a = \rho_a V g = \rho_a \frac{\pi d^3}{6} g,$$

- *resistenza viscosa* (verso l'alto, opposta al moto):

$$F_d.$$

L'equazione del moto verticale (secondo principio della dinamica) è:

$$m\frac{dv_y}{dt} = F_g - F_a - F_d.$$

Qui stiamo assumendo:

- moto unidimensionale lungo y (nessuna componente x o z nella dinamica verticale),
- fluido omogeneo, isotropo, con densità ρ_a costante,
- campo di gravità uniforme g.

1.1. Regime di Stokes e forza di trascinamento Per particelle molto piccole (diametro dell'ordine di $10\,\mu$m), il moto relativo tra particella e aria ha un Numero di Reynolds locale:

$$\mathrm{Re}_p = \frac{\rho_a v_y d}{\mu} \ll 1.$$

Questa è un'ipotesi fondamentale: stiamo assumendo che la velocità relativa v_y sia sufficientemente piccola e il diametro d sufficientemente ridotto da rendere il flusso attorno alla particella *laminare* e dominato dalla viscosità.

In questo regime (regime di Stokes), la soluzione analitica delle equazioni di Navier–Stokes per il moto di una sfera in fluido viscoso porta al coefficiente di resistenza:

$$C_d = \frac{24}{\mathrm{Re}_p}.$$

Questa relazione non è empirica: è il risultato della soluzione esatta del problema di Stokes per una sfera, valida per $\mathrm{Re}_p \ll 1$.

La forza di resistenza fluidodinamica generale per una sfera è:

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho_a A_{\text{frontale}} v_y^2,$$

dove l'area frontale è:

$$A_{\text{frontale}} = \frac{\pi d^2}{4}.$$

Sostituendo C_d e Re_p:

$$F_d = \frac{1}{2}\left(\frac{24}{\mathrm{Re}_p}\right)\rho_a \frac{\pi d^2}{4} v_y^2 = \frac{12\rho_a \pi d^2 v_y^2}{4\,\mathrm{Re}_p}.$$

Ma:

$$\mathrm{Re}_p = \frac{\rho_a v_y d}{\mu} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\mathrm{Re}_p} = \frac{\mu}{\rho_a v_y d}.$$

Quindi:

$$F_d = \frac{12\rho_a \pi d^2 v_y^2}{4} \cdot \frac{\mu}{\rho_a v_y d} = 3\pi\mu d v_y.$$

Si ottiene la forma classica della forza di Stokes:

$$F_d = 3\pi\mu d v_y.$$

Assunzioni implicite:

- la particella è sferica (forma regolare),
- il fluido è newtoniano (viscosità μ costante),
- non ci sono effetti di scia turbolenta (Re molto piccolo),
- non consideriamo effetti di slip o rarefazione (Knudsen trascurabile).

1.2. Velocità di sedimentazione v_s Man mano che la particella cade, la sua velocità v_y aumenta finché la forza d'attrito eguaglia la forza peso netta (peso meno spinta). In questo stato di equilibrio:

$$\frac{dv_y}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_d = F_g - F_a.$$

Scriviamo:

$$F_g - F_a = (\rho_p - \rho_a)\,\frac{\pi d^3}{6} g.$$

Imponendo l'equilibrio:

$$3\pi\mu d v_s = (\rho_p - \rho_a)\,\frac{\pi d^3}{6} g.$$

Semplifichiamo:

$$v_s = \frac{(\rho_p - \rho_a)\,\frac{\pi d^3}{6} g}{3\pi\mu d} = \frac{(\rho_p - \rho_a)\, d^2 g}{18\mu}.$$

Poiché la densità della polvere è circa 2000 volte maggiore di quella dell'aria, $\rho_p \gg \rho_a$ e si può trascurare ρ_a:

$$v_s \approx \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}.$$

Questa è la formula idrodinamica definitiva della velocità di sedimentazione in regime di Stokes:

$$\boxed{v_s = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}}.$$

Assunzioni chiave:

- regime di Stokes ($\mathrm{Re}_p \ll 1$),
- moto stazionario (raggiunto l'equilibrio dinamico),
- fluido omogeneo e isotropo,
- particella isolata (nessuna interazione con altre particelle).

2. Dinamica orizzontale del canale turbolento (asse x) Consideriamo ora il flusso d'aria nel condotto, con velocità media v lungo l'asse x. L'aria sfrega contro le pareti di lamiera, generando uno sforzo di taglio alla parete τ_0 (in $\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$).

Dalla fluidodinamica tecnica e dall'equazione di Darcy–Weisbach, le perdite di carico per attrito creano uno sforzo tangenziale sulla superficie interna del tubo pari a:

$$\tau_0 = \frac{f}{8}\rho_a v^2,$$

dove f è il fattore d'attrito adimensionale del condotto.
Questa relazione deriva da:

- equazione di Darcy–Weisbach per la perdita di carico:

$$\Delta p = f\frac{L}{D}\frac{\rho_a v^2}{2},$$

- definizione di sforzo di parete:

$$\tau_0 = \frac{\Delta p \cdot D}{4L},$$

- combinando si ottiene:

$$\tau_0 = \frac{f}{8}\rho_a v^2.$$

Assunzioni:

- flusso completamente sviluppato,
- regime turbolento,
- condotto di sezione costante,
- fattore f noto (diagramma di Moody).

2.1. Velocità d'attrito u^* Per studiare i vortici che si staccano dalla parete e si muovono verso il centro del canale, si introduce la *velocità d'attrito* u^*, definita come:

$$u^* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho_a}}.$$

Questa definizione è costruita in modo che:

- u^{*2} abbia le dimensioni di un'energia cinetica per unità di massa,
- u^* rappresenti una velocità caratteristica dei moti turbolenti generati dallo sforzo di parete.

Sostituendo τ_0:

$$u^* = \sqrt{\frac{f}{8}\rho_a v^2 \cdot \frac{1}{\rho_a}} = \sqrt{\frac{f}{8}}\, v.$$

Quindi:

$$\boxed{u^* = v\sqrt{\frac{f}{8}}}.$$

Interpretazione fisica:

- u^* non è la velocità media del fluido,
- non è la velocità alla parete (che è zero per non–slittamento),
- è una velocità fittizia che misura l'intensità della turbolenza indotta dallo sforzo di taglio.

3. Criterio di sostentamento (Bagnold–Davies) In un canale orizzontale, la particella:

- avanza lungo l'asse x con la corrente principale (velocità media v),
- tende a scendere lungo l'asse y con velocità di sedimentazione v_s.

Per evitare che la particella tocchi permanentemente il fondo (sedimentazione), i vortici turbolenti diretti verso l'alto devono possedere una velocità d'azione dello stesso ordine di grandezza (o superiore) della velocità di caduta v_s.

Il criterio di Bagnold–Davies per il trasporto dei solidi in corrente gassosa stabilisce che il limite inferiore di perfetto sostentamento si ha quando la velocità d'attrito uguaglia la velocità di sedimentazione:

$$u^* \geq v_s.$$

Ponendo la condizione limite:

$$u^* = v_s.$$

Sostituendo le espressioni:

$$v\sqrt{\frac{f}{8}} = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}.$$

Ricaviamo la velocità media minima $v_{\min}$:

$$v_{\min} = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu} \cdot \sqrt{\frac{8}{f}}.$$

Quindi:

$$\boxed{v_{\min} = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}\sqrt{\frac{8}{f}}}.$$

Assunzioni del criterio:

- turbolenza sviluppata e stazionaria,
- vortici caratterizzati da u^*,
- particella sufficientemente piccola da seguire i moti turbolenti,
- nessuna deposizione per adesione o effetti elettrostatici.

4. **Applicazione numerica** Applichiamo ora i valori fisici reali:

   - **Dimensione particella**:

$$d = 10\,\mu\text{m} = 10 \cdot 10^{-6}\,\text{m}.$$

   - **Proprietà dell'aria standard a** 20°C:

$$\rho_a = 1.2\,\text{kg/m}^3, \qquad \mu = 1.81 \cdot 10^{-5}\,\text{Pa s}.$$

   - **Densità della polvere civile**:

$$\rho_p = 2000\,\text{kg/m}^3.$$

   - **Fattore d'attrito del canale** (lamiera zincata liscia, regime turbolento):

$$f = 0.02.$$

   - **Accelerazione di gravità**:

$$g = 9.81\,\text{m/s}^2.$$

   Calcoliamo $v_{\min}$:

$$v_{\min} = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}\sqrt{\frac{8}{f}}.$$

   Sostituendo:

$$v_{\min} = \frac{2000 \cdot (10 \cdot 10^{-6})^2 \cdot 9.81}{18 \cdot 1.81 \cdot 10^{-5}}\sqrt{\frac{8}{0.02}}.$$

   Calcoliamo i singoli termini:

$$d^2 = (10 \cdot 10^{-6})^2 = 10^2 \cdot 10^{-12} = 10^{-10}\,\text{m}^2,$$

$$\rho_p d^2 g = 2000 \cdot 10^{-10} \cdot 9.81 = 2000 \cdot 9.81 \cdot 10^{-10} \approx 19620 \cdot 10^{-10} = 1.962 \cdot 10^{-6}.$$

   Il denominatore:

$$18\mu = 18 \cdot 1.81 \cdot 10^{-5} \approx 32.58 \cdot 10^{-5} = 3.258 \cdot 10^{-4}.$$

Quindi:

$$\frac{\rho_p d^2 g}{18\mu} \approx \frac{1.962 \cdot 10^{-6}}{3.258 \cdot 10^{-4}} \approx 6.02 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m/s}.$$

Il fattore radice:

$$\sqrt{\frac{8}{f}} = \sqrt{\frac{8}{0.02}} = \sqrt{400} = 20.$$

Infine:

$$v_{\min} \approx 6.02 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \approx 0.12\,\mathrm{m/s}.$$

5. Conclusione fisica La dimostrazione mostra che:

- la velocità di sedimentazione di una particella sferica in regime di Stokes è:

$$v_s = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu};$$

- la velocità d'attrito turbolenta è:

$$u^* = v\sqrt{\frac{f}{8}};$$

- il criterio di Bagnold–Davies impone:

$$u^* \geq v_s \quad \Rightarrow \quad v_{\min} = \frac{\rho_p d^2 g}{18\mu}\sqrt{\frac{8}{f}}.$$

Per particelle di polvere civile da $10\,\mu$m in un canale commerciale in lamiera zincata, si ottiene:

$$\boxed{v_{\min} \approx 0.12\,\mathrm{m/s}},$$

ossia una velocità media dell'aria relativamente bassa è già sufficiente a mantenere in sospensione le particelle che hanno superato il filtro G4, a condizione che le assunzioni (regime di Stokes, turbolenza sviluppata, fattore f costante) siano soddisfatte.

59 Trasporto di umidità in un muro freddo e formazione di muffa

Si consideri un muro piano di spessore assegnato che separa un ambiente interno caldo e umido da un ambiente esterno freddo e secco. Il materiale del muro è poroso e permette il passaggio del vapore d'acqua all'interno dei suoi pori.

L'aria interna presenta una certa umidità, mentre l'aria esterna è più secca. A causa di questa differenza, il vapore tende a diffondere attraverso il muro. Allo stesso tempo, la temperatura nel muro non è uniforme: il lato interno è più caldo, il lato esterno più freddo.

Si sa che, all'interno del materiale, il vapore può condensare nei pori quando, localmente, la quantità di vapore presente supera la quantità massima che può essere contenuta in fase gassosa alla temperatura di quel punto (saturazione). L'acqua liquida che si forma nei pori può favorire la formazione di muffa, soprattutto vicino alla superficie interna del muro.

Dati:

- spessore del muro;
- temperatura dell'aria interna;
- temperatura dell'aria esterna;
- contenuto di vapore dell'aria interna;
- contenuto di vapore dell'aria esterna;
- proprietà di diffusione del vapore nel materiale del muro.

Richiesto:

1. Impostare un modello di diffusione monodimensionale del vapore nel muro, giustificando l'equazione differenziale che descrive il fenomeno.
2. Determinare il profilo stazionario della quantità di vapore nel muro, in funzione della posizione.
3. Introdurre un criterio termodinamico locale di saturazione del vapore nei pori del muro e individuare la zona in cui si verifica la condensazione.
4. Discutere, sulla base del modello, dove è più probabile la formazione di muffa sul lato interno del muro.

Risoluzione

1. Modellazione del trasporto di vapore nel muro Consideriamo il muro come un mezzo poroso omogeneo, attraversato dal vapore d'acqua che diffonde nei pori. Introduciamo una coordinata spaziale x perpendicolare al muro, con:

$$x = 0 \quad \text{lato interno (ambiente caldo e umido)}$$
$$x = L \quad \text{lato esterno (ambiente freddo e secco).}$$

Indichiamo con $c(x,t)$ la concentrazione di vapore d'acqua nel materiale del muro, espressa come moli per unità di volume del mezzo poroso.

Il trasporto di vapore avviene per diffusione, descritto dalla *prima legge di Fick*:

$$J(x,t) = -D\,\frac{\partial c(x,t)}{\partial x},$$

dove:

- $J(x,t)$ è il flusso di vapore (moli per unità di area e per unità di tempo),
- D è la diffusività del vapore nel materiale poroso (assunta costante),
- $\partial c/\partial x$ è il gradiente spaziale di concentrazione.

Il segno meno indica che il flusso è diretto dalle zone a maggiore concentrazione verso le zone a minore concentrazione.

Per ottenere l'equazione che descrive l'evoluzione temporale della concentrazione, applichiamo il bilancio di massa a un elemento di volume del muro compreso tra x e $x + \Delta x$.

La variazione nel tempo della quantità di vapore contenuta nell'elemento di volume è:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t}\,\Delta x = -\left[J(x+\Delta x,t) - J(x,t)\right].$$

Dividendo per Δx e passando al limite $\Delta x \to 0$:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial J(x,t)}{\partial x}.$$

Sostituendo la prima legge di Fick:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\,\frac{\partial c(x,t)}{\partial x}\right) = D\,\frac{\partial^2 c(x,t)}{\partial x^2}.$$

Otteniamo così la *seconda legge di Fick* (equazione di diffusione monodimensionale):

$$\boxed{\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = D\,\frac{\partial^2 c(x,t)}{\partial x^2}.}$$

2. Regime stazionario e profilo di concentrazione Supponiamo che il sistema abbia raggiunto un *regime stazionario*, in cui la concentrazione non varia più nel tempo:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = 0.$$

L'equazione di diffusione diventa:

$$0 = D\,\frac{\partial^2 c(x)}{\partial x^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 c(x)}{\partial x^2} = 0.$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine a coefficienti costanti. La soluzione generale è:

$$c(x) = Ax + B,$$

dove A e B sono costanti da determinare mediante le condizioni al contorno.

2.1. Condizioni al contorno Al lato interno del muro ($x = 0$), la concentrazione di vapore nel materiale è imposta dal contatto con l'aria interna umida. Indichiamo questo valore con c_{int}:

$$c(0) = c_{\text{int}}.$$

Al lato esterno del muro ($x = L$), la concentrazione di vapore nel materiale è imposta dal contatto con l'aria esterna secca. Indichiamo questo valore con c_{ext}:

$$c(L) = c_{\text{ext}}.$$

Applicando $c(x) = Ax + B$:

- per $x = 0$:

$$c(0) = A \cdot 0 + B = B = c_{\text{int}} \quad \Rightarrow \quad B = c_{\text{int}};$$

- per $x = L$:

$$c(L) = AL + B = AL + c_{\text{int}} = c_{\text{ext}} \quad \Rightarrow \quad A = \frac{c_{\text{ext}} - c_{\text{int}}}{L}.$$

Quindi:

$$\boxed{c(x) = c_{\text{int}} + \left(\frac{c_{\text{ext}} - c_{\text{int}}}{L}\right) x.}$$

3. Profilo di temperatura nel muro Per studiare la condensazione, è necessario conoscere la temperatura locale nel muro.

Supponiamo un profilo di temperatura lineare tra lato interno caldo e lato esterno freddo. Indichiamo con T_{int} la temperatura al lato interno ($x = 0$) e con T_{ext} la temperatura al lato esterno ($x = L$). Un profilo lineare è:

$$T(x) = T_{\text{int}} - (T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}) \frac{x}{L}.$$

Verifica ai bordi:

$$T(0) = T_{\text{int}}, \qquad T(L) = T_{\text{ext}}.$$

4. Criterio termodinamico di saturazione del vapore nei pori Consideriamo il vapore d'acqua come gas ideale. La relazione tra pressione parziale del vapore p_v, concentrazione molare c e temperatura T è:

$$p_v = cR_vT,$$

dove R_v è la costante dei gas per il vapore d'acqua.

Quando il vapore è in equilibrio con acqua liquida alla temperatura T, la pressione parziale assume il valore di *pressione di vapore saturo* $p_{\text{sat}}(T)$. La concentrazione molare corrispondente alla saturazione è:

$$c_{\text{sat}}(T) = \frac{p_{\text{sat}}(T)}{R_vT}.$$

Questa espressione si ottiene invertendo l'equazione di stato:

$$c_{\text{sat}}(T) = \frac{p_v}{R_vT} \quad \text{con} \quad p_v = p_{\text{sat}}(T).$$

La condensazione nei pori del muro avviene quando:

$$c(x) \geq c_{\text{sat}}(T(x)).$$

5. Individuazione della zona di condensazione Abbiamo:

$$c(x) = c_{\text{int}} + \left(\frac{c_{\text{ext}} - c_{\text{int}}}{L} \right) x,$$

$$T(x) = T_{\text{int}} - (T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}) \, \frac{x}{L},$$

$$c_{\text{sat}}(T(x)) = \frac{p_{\text{sat}}(T(x))}{R_v T(x)}.$$

La condizione di saturazione è:

$$c(x) = c_{\text{sat}}(T(x)).$$

Sostituendo:

$$c_{\text{int}} + \left(\frac{c_{\text{ext}} - c_{\text{int}}}{L} \right) x = \frac{p_{\text{sat}}(T(x))}{R_v T(x)}.$$

Indichiamo con x_s la posizione in cui si verifica la saturazione:

$$c_{\text{int}} + \left(\frac{c_{\text{ext}} - c_{\text{int}}}{L} \right) x_s = \frac{p_{\text{sat}}(T(x_s))}{R_v T(x_s)}.$$

Poiché $p_{\text{sat}}(T)$ è funzione non lineare di T, la soluzione esatta per x_s è in generale numerica. Qualitativamente:

- $c(x)$ varia linearmente tra c_{int} e c_{ext};
- $T(x)$ diminuisce dall'interno verso l'esterno;
- $c_{\text{sat}}(T(x))$ diminuisce al diminuire di $T(x)$.

Ne consegue che, verso il lato freddo del muro, $c_{\text{sat}}(T(x))$ è più piccola e può essere superata da $c(x)$, generando condensazione nei pori.

6. Collegamento con la formazione di muffa La muffa richiede:

- presenza di acqua liquida (umidità elevata),
- temperatura moderata,
- presenza di materiale organico.

La zona del muro in cui $c(x) \geq c_{\text{sat}}(T(x))$ è soggetta a condensazione nei pori. L'acqua liquida può migrare per capillarità verso la superficie interna, rendendola umida. Questa umidità superficiale, combinata con temperatura interna relativamente alta e presenza di materiale organico, favorisce la crescita di muffa.

In particolare:

- se la zona di condensazione è vicina al lato interno, la superficie interna del muro può diventare visibilmente umida e sviluppare muffa;
- anche se la condensazione avviene più in profondità, l'umidità può comunque raggiungere la superficie nel tempo.

60 La fiamma che si spegne avvicinando un cucchiaio freddo

Si consideri una piccola fiamma stazionaria (ad esempio quella di un fornello a gas o di una candela) che brucia in aria calma. La fiamma rimane accesa in modo stabile, alimentata da un flusso costante di combustibile e dall'ossigeno dell'aria circostante.

Si avvicina lentamente alla fiamma un cucchiaio di metallo freddo, senza toccare la fiamma e senza coprire il getto di gas o la candela. In alcune condizioni, si osserva che la fiamma si indebolisce e si spegne, pur non essendo stato ridotto l'apporto di combustibile né quello di ossigeno.

Si chiede di spiegare, con un modello fisico e termico, perché un oggetto freddo può spegnere la fiamma pur non soffocandola né togliendo ossigeno, e di discutere il ruolo del trasferimento di calore e della temperatura nella zona di reazione.

Risoluzione

1. Condizioni per la combustione autosostenuta Una fiamma è una zona in cui avviene una reazione chimica di combustione tra combustibile e ossigeno. Perché la fiamma sia autosostenuta, devono essere soddisfatte tre condizioni fondamentali:

- presenza di combustibile in quantità sufficiente;
- presenza di ossigeno (o ossidante) in quantità sufficiente;
- temperatura nella zona di reazione superiore a una certa soglia di accensione.

La velocità di reazione chimica dipende fortemente dalla temperatura. Un modello classico per la dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura è la legge di Arrhenius. Indichiamo con $R(T)$ la velocità di reazione (ad esempio, moli di combustibile consumate per unità di volume e per unità di tempo) e scriviamo:

$$R(T) = A \, \exp\!\left(-\frac{E_a}{R_g T}\right),$$

dove:

- A è un fattore pre-esponenziale (costante cinetica),
- E_a è l'energia di attivazione della reazione,

- R_g è la costante universale dei gas,
- T è la temperatura assoluta nella zona di reazione.

La funzione $R(T)$ cresce rapidamente con la temperatura: se T diminuisce, $R(T)$ può ridursi di ordini di grandezza. Esiste quindi una temperatura critica T_{crit} al di sotto della quale la velocità di reazione è troppo bassa per mantenere la fiamma.

2. Bilancio energetico locale nella zona di fiamma Consideriamo un piccolo volume di gas nella zona di fiamma, in cui avviene la reazione. Indichiamo con q_{gen} la potenza termica generata dalla reazione chimica per unità di volume e con q_{loss} la potenza termica persa per unità di volume verso l'ambiente (aria circostante, pareti, oggetti).

La potenza generata è proporzionale alla velocità di reazione:

$$q_{\text{gen}} = \Delta H \, R(T),$$

dove ΔH è l'entalpia di reazione (calore rilasciato per mole di combustibile consumata).

Le perdite di calore q_{loss} sono dovute a:

- conduzione termica verso regioni più fredde;
- convezione verso l'aria circostante;
- irraggiamento.

In condizioni stazionarie, la temperatura nella zona di fiamma si stabilizza quando il bilancio energetico locale è tale che:

$$q_{\text{gen}} = q_{\text{loss}}.$$

Sostituendo:

$$\Delta H \, R(T) = q_{\text{loss}}.$$

Se le perdite di calore aumentano (ad esempio, per la presenza di un oggetto freddo vicino), la temperatura T tende a diminuire. La diminuzione di T riduce $R(T)$ (per la legge di Arrhenius), quindi riduce q_{gen}. Se q_{gen} diventa inferiore a q_{loss}, la temperatura scende ulteriormente e la fiamma non può più mantenersi.

3. Effetto del cucchiaio freddo: aumento delle perdite di calore Introduciamo ora il cucchiaio di metallo freddo. Il metallo ha:

- temperatura iniziale T_{spoon} molto inferiore alla temperatura dei gas di fiamma;
- alta conducibilità termica.

Quando il cucchiaio viene avvicinato alla fiamma, si crea una regione di gas caldo a contatto o in prossimità di una superficie fredda. Il trasferimento di calore tra gas e cucchiaio avviene per convezione e conduzione. Il flusso di calore per unità di area dalla fiamma verso il cucchiaio può essere modellato, in prima approssimazione, come:

$$q'' = h\left(T_{\text{gas}} - T_{\text{spoon}}\right),$$

dove:

- q'' è il flusso di calore per unità di area,
- h è un coefficiente di scambio termico convettivo,
- T_{gas} è la temperatura dei gas nella zona di fiamma,
- T_{spoon} è la temperatura della superficie del cucchiaio.

Poiché T_{spoon} è molto più bassa di T_{gas}, il termine $T_{\text{gas}} - T_{\text{spoon}}$ è grande e il flusso di calore q'' è elevato. Il cucchiaio si comporta come un *pozzo di calore* che assorbe energia dalla fiamma.

Il contributo di questo flusso di calore alle perdite energetiche locali può essere rappresentato come un aumento di q_{loss}:

$$q_{\text{loss}} \to q_{\text{loss}} + q_{\text{spoon}},$$

dove q_{spoon} è la potenza termica per unità di volume sottratta alla zona di fiamma dal cucchiaio.

4. Nuovo bilancio energetico e spegnimento Il nuovo bilancio energetico locale diventa:

$$\Delta H\, R(T) = q_{\text{loss}} + q_{\text{spoon}}.$$

Rispetto alla situazione senza cucchiaio, il termine q_{spoon} è aggiuntivo e positivo (indica una perdita di calore). Per mantenere l'uguaglianza, la temperatura T deve diminuire, perché:

- q_{loss} e q_{spoon} dipendono dalla differenza di temperatura tra gas e ambiente/cucchiaio;
- $R(T)$ diminuisce al diminuire di T (legge di Arrhenius).

Se il cucchiaio è sufficientemente freddo e sufficientemente vicino alla fiamma, il termine q_{spoon} può essere così grande da rendere impossibile il mantenimento di una temperatura T superiore a T_{crit}. In tal caso:

$$T < T_{\text{crit}} \quad \Rightarrow \quad R(T) \ll R(T_{\text{crit}}),$$

cioè la velocità di reazione diventa troppo bassa per sostenere la fiamma. La potenza termica generata:

$$q_{\text{gen}} = \Delta H \, R(T)$$

diventa inferiore alle perdite:

$$q_{\text{gen}} < q_{\text{loss}} + q_{\text{spoon}},$$

e la temperatura continua a scendere. La fiamma si indebolisce e, infine, si spegne.

5. Nessuna riduzione di combustibile o ossigeno, solo quenching termico È importante sottolineare che:

- il flusso di combustibile verso la fiamma non è stato ridotto;
- la disponibilità di ossigeno nell'aria non è stata ridotta;
- non è stato introdotto alcun ostacolo meccanico al flusso di gas.

La fiamma si spegne esclusivamente perché la temperatura nella zona di reazione è stata abbassata al di sotto del valore necessario per mantenere la combustione autosostenuta. Questo fenomeno è noto come *quenching* per raffreddamento: un oggetto freddo e ben conduttore, posto vicino alla fiamma, aumenta le perdite di calore al punto da impedire il mantenimento della temperatura di combustione.

61 Sopraffusione di una bottiglia d'acqua nel freezer e congelamento improvviso

Testo dell'esercizio

Si consideri una bottiglia di acqua pura posta in un freezer domestico. Dopo un tempo sufficiente, la temperatura dell'acqua scende al di sotto della temperatura di congelamento dell'acqua (0 °C), ma l'acqua rimane liquida: si trova in uno stato di *sopraffusione* (acqua liquida sottozero).

In questo stato, se la bottiglia viene bruscamente urtata (ad esempio, sbattuta sul piano) oppure se vi si introducono piccole impurità o un cristallo di ghiaccio, si osserva un congelamento rapido e improvviso dell'acqua. Durante questo processo, la temperatura dell'acqua aumenta, avvicinandosi a 0 °C, pur essendo inizialmente più bassa.

Si chiede di:

1. spiegare il fenomeno della sopraffusione e le condizioni che lo rendono possibile;
2. descrivere il meccanismo di nucleazione che porta al congelamento improvviso;
3. impostare un bilancio energetico che giustifichi l'aumento di temperatura durante il congelamento;
4. discutere il ruolo delle impurità e delle sollecitazioni meccaniche nel passaggio da stato sopraffuso a stato solido.

Risoluzione

1. Sopraffusione: acqua liquida sottozero L'acqua pura può rimanere liquida a temperature inferiori a 0 °C se non sono presenti centri di nucleazione (impurità, superfici rugose, cristalli di ghiaccio) e se il raffreddamento avviene in modo uniforme e relativamente lento. In queste condizioni, la transizione di fase da liquido a solido è *ritardata*: il sistema si trova in uno stato metastabile.

Dal punto di vista termodinamico, a temperatura $T < T_{\text{fus}}$ (dove T_{fus} è la temperatura di fusione dell'acqua, circa 0 °C), la fase solida (ghiaccio) è più stabile della fase liquida. Tuttavia, per passare dalla fase liquida alla fase solida è necessario superare una barriera energetica associata alla formazione di un nucleo solido iniziale.

2. Nucleazione: formazione del primo cristallo La transizione da liquido sopraffuso a solido avviene tramite *nucleazione*: si forma un piccolo nucleo di ghiaccio all'interno del liquido. Esistono due tipi principali di nucleazione:

- nucleazione omogenea: il nucleo si forma spontaneamente nel liquido puro, senza impurità;
- nucleazione eterogenea: il nucleo si forma su una superficie o su un'impurità (polvere, cristallo, parete del contenitore).

La nucleazione omogenea richiede un forte superraffreddamento (temperature molto inferiori a 0 °C), perché la barriera energetica da superare è elevata. La nucleazione eterogenea, invece, è facilitata dalla presenza di superfici o impurità che riducono la barriera energetica.

Quando si sbatte la bottiglia o si introducono impurità, si favorisce la nucleazione eterogenea:

- l'urto può generare microbolle, fratture, contatti con la parete, che fungono da centri di nucleazione;
- le impurità forniscono superfici su cui il ghiaccio può iniziare a formarsi.

Una volta formato un nucleo di ghiaccio sufficientemente grande, la crescita del cristallo diventa spontanea: il ghiaccio si espande nel liquido sopraffuso.

3. Bilancio energetico durante il congelamento Consideriamo una massa m di acqua sopraffusa alla temperatura iniziale T_i, con $T_i < T_{\text{fus}}$. Quando l'acqua congela, avviene una transizione di fase da liquido a solido. Il processo è accompagnato da:

- rilascio di calore latente di fusione L_f (energia per unità di massa);
- variazione della temperatura del sistema.

Il calore latente di fusione dell'acqua è la quantità di energia che deve essere fornita per fondere 1 kg di ghiaccio a 0 °C, oppure, in senso inverso, la quantità di energia rilasciata quando 1 kg di acqua a 0 °C solidifica.

Nel caso dell'acqua sopraffusa, il congelamento rilascia energia che viene utilizzata per riscaldare il sistema dalla temperatura T_i fino a una temperatura finale T_f prossima a T_{fus}.

Scriviamo il bilancio energetico per la massa m di acqua:

- energia iniziale del sistema (acqua liquida sopraffusa):

$$E_{\text{iniz}} = mc_\ell T_i,$$

  dove c_ℓ è il calore specifico dell'acqua liquida;

- energia finale del sistema (ghiaccio a temperatura T_f):

$$E_{\text{fin}} = mc_s T_f,$$

  dove c_s è il calore specifico del ghiaccio;

- energia rilasciata dalla transizione di fase (liquido $\rightarrow$ solido):

$$Q_{\text{lat}} = mL_f.$$

Il bilancio energetico complessivo, assumendo che il sistema sia isolato (termicamente) durante il processo rapido di congelamento, è:

$$E_{\text{iniz}} + Q_{\text{lat}} = E_{\text{fin}}.$$

Sostituendo:

$$mc_\ell T_i + mL_f = mc_s T_f.$$

Dividendo per m:

$$c_\ell T_i + L_f = c_s T_f.$$

Da cui:

$$T_f = \frac{c_\ell T_i + L_f}{c_s}.$$

Questa relazione mostra che la temperatura finale T_f è maggiore della temperatura iniziale T_i, perché il termine L_f è positivo e tipicamente molto grande rispetto a $c_\ell T_i$.

In pratica, durante il congelamento, il calore latente rilasciato riscalda il sistema, portando la temperatura verso valori prossimi a T_{fus}.

4. Interpretazione fisica: perché la temperatura si alza L'osservazione sperimentale è che, quando l'acqua sopraffusa congela, la temperatura aumenta. Questo può sembrare controintuitivo, perché si associa il congelamento a un "raffreddamento". In realtà:

- lo stato sopraffuso è un liquido a temperatura inferiore a quella di equilibrio di fusione;
- la transizione verso lo stato solido di equilibrio rilascia energia (calore latente) che riscalda il sistema;
- la temperatura si avvicina alla temperatura di fusione, che è più alta della temperatura iniziale.

Il sistema passa da uno stato metastabile (liquido sottozero) a uno stato più stabile (ghiaccio), rilasciando energia. Questo rilascio di energia si manifesta come aumento di temperatura.

5. Ruolo delle impurità e delle sollecitazioni meccaniche La sopraffusione è possibile solo se la nucleazione è fortemente ostacolata. In pratica:

- contenitori molto lisci e puliti;
- acqua molto pura;
- assenza di vibrazioni e urti;
- raffreddamento uniforme.

Quando si introduce una impurità (polvere, cristallo di ghiaccio) o si sbattono la bottiglia, si creano condizioni favorevoli alla nucleazione:

- le impurità forniscono superfici su cui il ghiaccio può iniziare a formarsi;
- l'urto può generare microfratture, bolle, contatti con la parete, che fungono da centri di nucleazione;
- la nucleazione eterogenea riduce la barriera energetica per la formazione del nucleo solido.

Una volta avviata la nucleazione, la crescita del ghiaccio è rapida, perché la fase solida è termodinamicamente favorita a $T < T_{\text{fus}}$. Il rilascio di calore latente durante la crescita del ghiaccio riscalda il sistema, portando la temperatura verso 0 °C.

6. Sintesi Abbiamo:

- descritto la sopraffusione come stato metastabile di acqua liquida a temperatura inferiore a 0 °C;
- introdotto il concetto di nucleazione (omogenea ed eterogenea) e il ruolo delle impurità e delle sollecitazioni meccaniche;
- impostato un bilancio energetico per la massa di acqua che congela:

$$mc_\ell T_i + mL_f = mc_s T_f;$$

- mostrato che il rilascio di calore latente mL_f porta a un aumento di temperatura:

$$T_f = \frac{c_\ell T_i + L_f}{c_s};$$

- interpretato l'aumento di temperatura come conseguenza del passaggio da uno stato metastabile (liquido sopraffuso) a uno stato più stabile (ghiaccio), con rilascio di energia.

Il fenomeno osservato (acqua che congela improvvisamente e si riscalda) è quindi una manifestazione diretta del ruolo del calore latente nelle transizioni di fase e della natura metastabile della sopraffusione.